



## CAPITULO II – “CONFIGURACIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS DEL SWITCH”

### 2.0 INTRODUCCIÓN DEL CAPITULO.-

#### 2.0.1 INTRODUCCIÓN DEL CAPITULO.-

En este capítulo, el estudiante se basará en los conocimientos adquiridos en CCNA Exploration 4.0: Aspectos básicos de redes, para repasar y reforzar dichos conocimientos mediante actividades de práctica exhaustiva. Adquirirá conocimientos sobre ciertas amenazas malintencionadas para los switches y aprenderá a activar un switch con una configuración inicial segura.

#### En este capítulo aprenderá a:

- Resumir el funcionamiento de Ethernet como se definió para las LAN de 100/1 000 Mbps en el estándar IEEE 802.3.
- Explicar las funciones que permiten que un switch envíe tramas de Ethernet en una LAN.
- Configurar un switch para que funcione en una red diseñada para admitir transmisiones de voz, video y datos.
- Configurar la seguridad básica de un switch que funciona en una red diseñada para admitir transmisiones de voz, video y datos.

### 2.1 INTRODUCCION A LAS LAN 802.3/ETHERNET.-

#### 2.1.1 ELEMENTOS CLAVE DE LAS REDES 802.3/ETHERNET.-

En este tema, se describirán los componentes clave del estándar Ethernet que desempeñan un importante papel en el diseño y en la implementación de las redes de conmutación. Se analizará cómo funcionan las comunicaciones Ethernet y el papel que desempeñan los switches en el proceso de comunicación.

#### CSMA/CD

Las señales de Ethernet se transmiten a todos los hosts que están conectados a la LAN mediante un conjunto de normas especiales que determinan cuál es la estación que puede tener acceso a la red. El conjunto de normas que utiliza Ethernet está basado en la tecnología de acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD) IEEE. Seguramente recordará de CCNA Exploration: Aspectos básicos de networking, que CSMA/CD se utiliza solamente con la comunicación half-duplex que suele encontrarse en los hubs. Los switches full-duplex no utilizan CSMA/CD.

#### Detección de portadora

En el método de acceso CSMA/CD Método de acceso, todos los dispositivos de red que tienen mensajes para enviar deben escuchar antes de transmitir.

Si un dispositivo detecta una señal de otro dispositivo, espera un período determinado antes de intentar transmitirla.

Cuando no se detecta tráfico alguno, el dispositivo transmite su mensaje. Mientras se produce dicha transmisión, el dispositivo continúa atento al tráfico o a posibles colisiones en la LAN. Una vez enviado el mensaje, el dispositivo vuelve al modo de escucha predeterminado.

#### Acceso múltiple

Si la distancia entre los dispositivos es tal que la latencia de las señales de un dispositivo supone la no detección de éstas por parte de un segundo dispositivo, éste también podría comenzar a transmitir. De este modo, los medios contarían con dos dispositivos transmitiendo señales al mismo tiempo. Los mensajes se propagan en todos los medios hasta que se encuentran. En ese momento, las señales se mezclan y los mensajes se destruyen: se ha producido una colisión. Aunque los mensajes se dañan, la mezcla de señales continúa propagándose en todos los medios.

#### Detección de colisiones

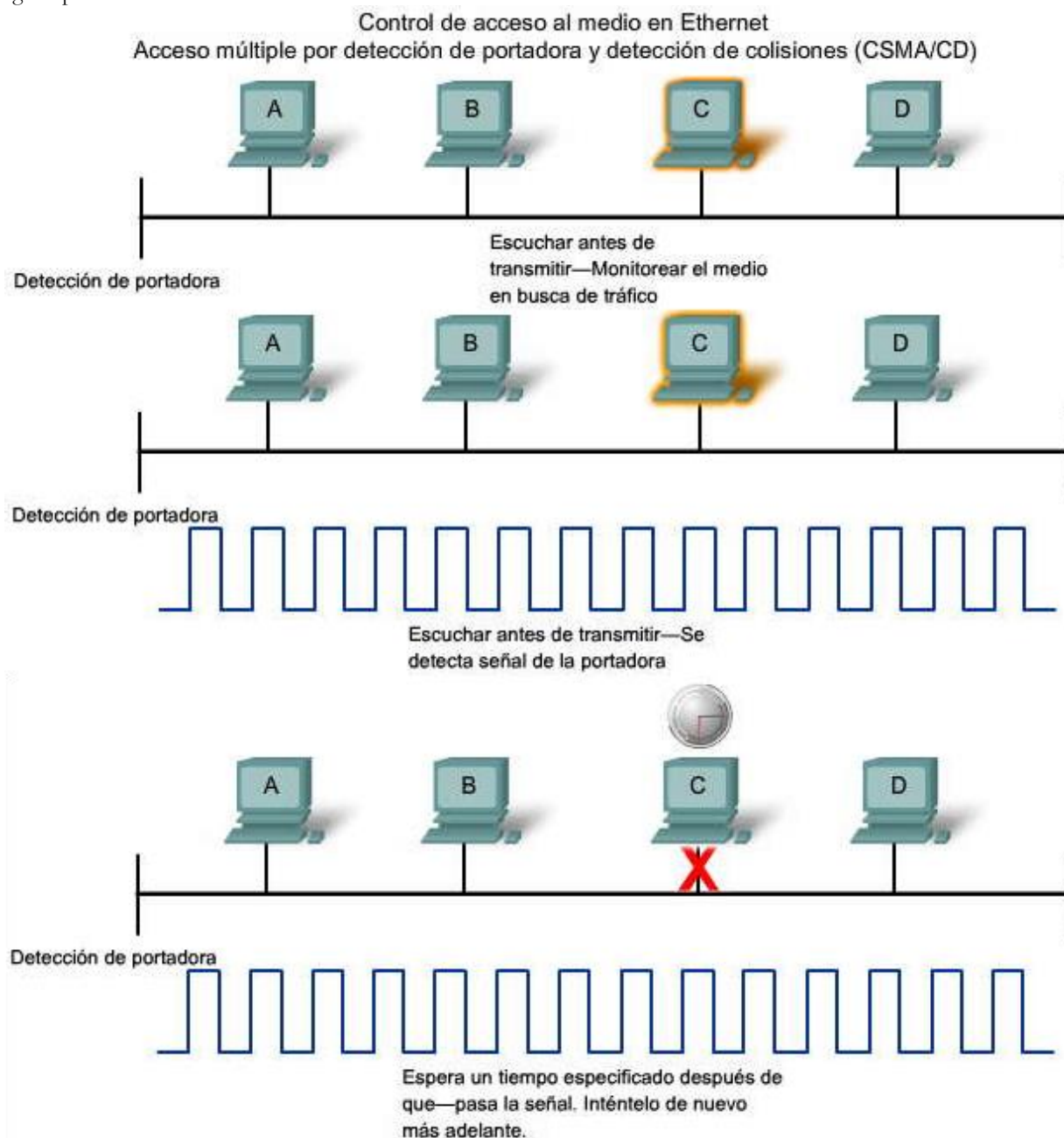
Cuando un dispositivo está en el modo de escucha, puede detectar cuando se produce una colisión en los medios compartidos, ya que todos los dispositivos pueden detectar un aumento en la amplitud de la señal que esté por encima del nivel normal.

Cuando se produce una colisión, los demás dispositivos que están en el modo de escucha, además de todos los dispositivos de transmisión, detectan el aumento de amplitud de la señal. Todos los dispositivos que estén transmitiendo en ese momento lo seguirán haciendo, para garantizar que todos los dispositivos en la red puedan detectar la colisión.

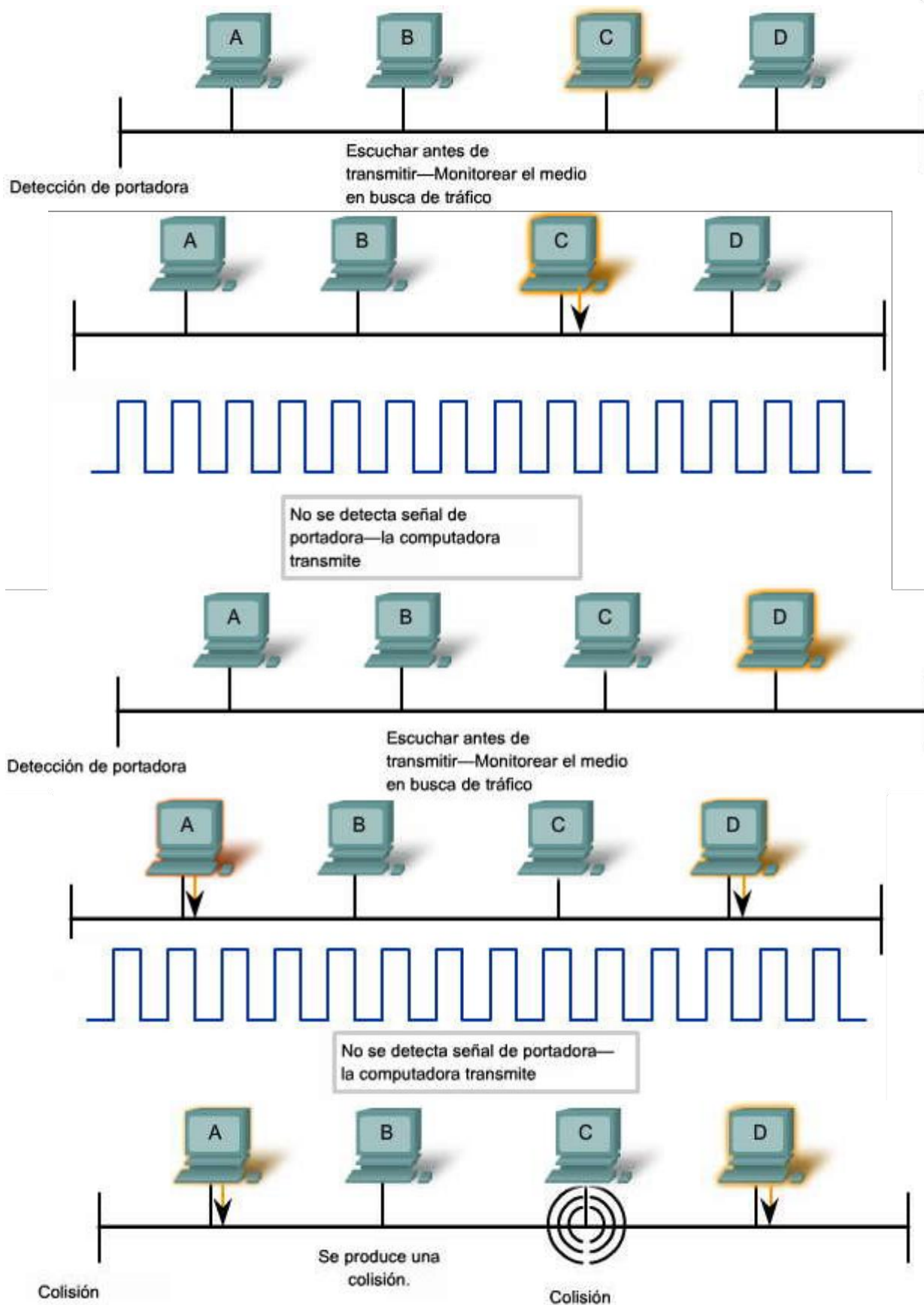
## Señal de congestión y postergación aleatoria

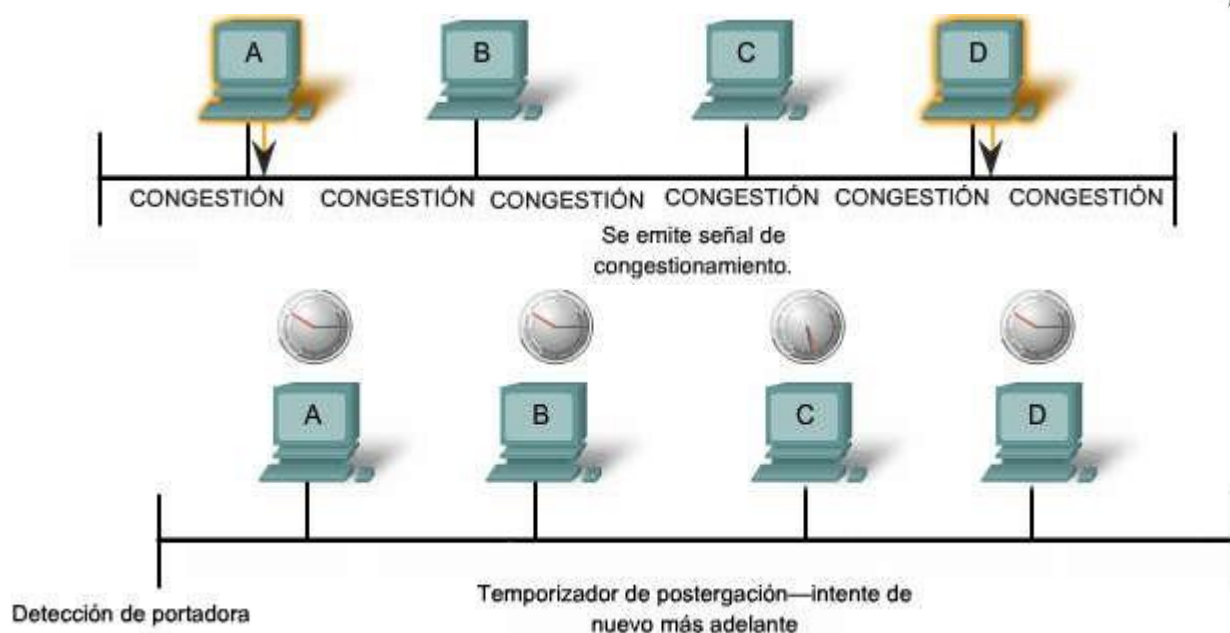
Cuando se detecta una colisión, los dispositivos de transmisión envían una señal de congestionamiento. La señal de congestionamiento avisa a los demás dispositivos acerca de la colisión para que éstos invoquen un algoritmo de postergación. La función de éste es hacer que todos los dispositivos detengan su transmisión durante un período aleatorio, con lo cual se reducen las señales de colisión.

Una vez que finaliza el retraso asignado a un dispositivo, dicho dispositivo regresa al modo "escuchar antes de transmitir". Un período de postergación aleatorio garantiza que los dispositivos involucrados en la colisión no intenten enviar tráfico nuevamente al mismo tiempo, lo que provocaría que se repita todo el proceso. Sin embargo, durante el período de postergación es posible que un tercer dispositivo transmita antes de que cualquiera de los dos involucrados en la colisión tengan oportunidad de volver a transmitir.



5/23





### Comunicaciones Ethernet

Consulte el área de Comunicaciones Ethernet seleccionada en la figura.

Las comunicaciones en una red LAN conmutada se producen de tres maneras: unicast, broadcast y multicast:

**Unicast:** Comunicación en la que un host envía una trama a un destino específico. En la transmisión unicast sólo existen un emisor y un receptor. La transmisión unicast es el modo de transmisión predominante en las LAN y en Internet. Algunos ejemplos de transmisiones unicast son: HTTP, SMTP, FTP y Telnet.

**Broadcast:** Comunicación en la que se envía una trama desde una dirección hacia todas las demás direcciones. En este caso, existe sólo un emisor pero se envía la información a todos los receptores conectados. La transmisión broadcast es fundamental cuando se envía el mismo mensaje a todos los dispositivos de la LAN. Un ejemplo de transmisión broadcast es la consulta de resolución de direcciones que envía el protocolo de resolución de direcciones (ARP) a todas las computadoras en una LAN.

**Multicast:** Comunicación en la que se envía una trama a un grupo específico de dispositivos o clientes. Los clientes de la transmisión multicast deben ser miembros de un grupo multicast lógico para poder recibir la información. Un ejemplo de transmisión multicast son las transmisiones de voz y video relacionadas con las reuniones de negocios en conferencia basadas en la red.

### Trama de Ethernet

Haga clic en el botón Trama de Ethernet que se muestra en la figura.

El primer curso de la serie, CCNA Exploration: Aspectos básicos de networking, describe la estructura de la trama de Ethernet en forma detallada. Para realizar un breve resumen, la estructura de la trama de Ethernet agrega encabezados y tráilers alrededor de la Capa 3 PDU para encapsular el mensaje que debe enviarse. Tanto el tráiler como el encabezado de Ethernet cuentan con varias secciones (o campos) que el protocolo Ethernet utiliza. La figura muestra la estructura del estándar de la trama actual de Ethernet, versión revisada IEEE 802.3 (Ethernet).

Desplace el mouse sobre los nombres de los campos para ver las descripciones.

### Campos Preámbulo y Delimitador de inicio de trama

Los campos Preámbulo (7 bytes) y Delimitador de inicio de trama (SFD) (1 byte) se utilizan para la sincronización entre los dispositivos emisores y receptores. Estos primeros 8 bytes de la trama se emplean para captar la atención de los nodos receptores. Básicamente, los primeros bytes sirven para que los receptores se preparen para recibir una nueva trama.



## **Campo Dirección MAC de destino**

El campo Dirección MAC de destino (6 bytes) es el identificador del receptor deseado. La Capa 2 utiliza esta dirección para ayudar a que un dispositivo determine si la trama está dirigida a él. Se compara la dirección de la trama con la dirección MAC del dispositivo. Si coinciden, el dispositivo acepta la trama.

## **Campo Dirección MAC origen**

El campo Dirección MAC de origen (6 bytes) identifica la NIC o interfaz que origina la trama. Los switches utilizan esta dirección para agregar dicha interfaz a sus tablas de búsqueda.

## **Campo Longitud/tipo**

El campo Longitud/Tipo (2 bytes) define la longitud exacta del campo Datos de la trama. Este campo se utiliza más adelante como parte de la Secuencia de verificación de trama (FCS) con el objeto de asegurar que se haya recibido el mensaje de manera adecuada. Aquí se puede ingresar solamente el tipo o la longitud de una trama. Si el objetivo de un campo es designar un tipo, el campo Tipo describe cuál es el protocolo que se implementa. Cuando un nodo recibe una trama y el campo Tipo/Longitud designa un tipo, el nodo determina qué protocolo de capa superior está presente. Si el valor de los dos octetos es igual o mayor que el hexadecimal de 0x0600 o decimal de 1536, el contenido del campo Datos se descifra según el protocolo indicado. Si el valor de dos bytes es menor que 0x0600, entonces el valor representa la longitud de los datos de la trama.

## **Campos Datos y Relleno**

Los campos Datos y Relleno (de 46 a 1500 bytes) contienen la información encapsulada de una capa superior, que es una PDU de Capa 3 genérica, o, más comúnmente, un paquete de IPv4. Todas las tramas deben tener una longitud mínima de 64 bytes (longitud mínima que colabora en la detección de colisiones). Si se encapsula un paquete menor, el campo Relleno se utiliza para incrementar el tamaño de la trama hasta alcanzar el tamaño mínimo.

## **Campo Secuencia de verificación de trama**

El campo FCS (4 bytes) detecta errores en una trama. Utiliza una comprobación de redundancia cíclica (CRC). El dispositivo emisor incluye los resultados de la CRC en el campo FCS de la trama. El dispositivo receptor recibe la trama y genera una CRC para buscar errores. Si los cálculos coinciden, no se ha producido ningún error. Si los cálculos no coinciden, la trama se descarta.

## **Dirección MAC**

Haga clic en el botón Dirección MAC que se muestra en la figura.

En CCNA Exploration: Aspectos básicos de networking, aprendió sobre la dirección MAC. Una dirección Ethernet MAC es un valor binario de 48 bits que se compone de dos partes y se expresa como 12 dígitos hexadecimales. Los formatos de las direcciones pueden ser similares a 00-05-9A-3C-78-00, 00:05:9A:3C:78:00 ó 0005.9A3C.7800.

Todos los dispositivos conectados a una LAN Ethernet tienen interfaces con direcciones MAC. La NIC utiliza la dirección MAC para determinar si deben pasarse los mensajes a las capas superiores para su procesamiento. La dirección MAC está codificada de manera permanente dentro de un chip ROM en una NIC. Este tipo de dirección MAC se denomina dirección grabada (BIA, Burned In Address). Algunos fabricantes permiten que se modifiquen las direcciones MAC de manera local. La dirección MAC se compone del identificador exclusivo de organización (OUI) y del número de asignación del fabricante.

Desplace el mouse sobre los nombres de los campos para ver las descripciones.

## **Identificador Exclusivo de Organización**

El OUI es la primera parte de una dirección MAC. Tiene una longitud de 24 bits e identifica al fabricante de la tarjeta NIC. El estándar IEEE regula la asignación de los números de OUI. Dentro del OUI, existen 2 bits que sólo tienen significado cuando se utilizan en la dirección de destino, como se describe a continuación:

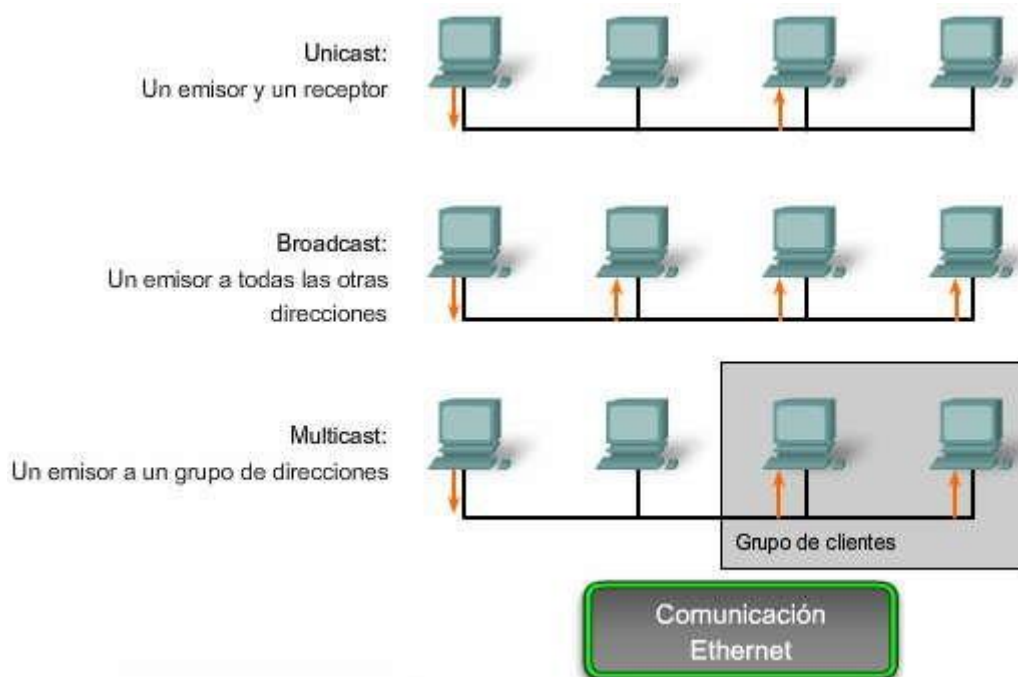
Bit multicast o broadcast: Indica a la interfaz receptora que la trama está destinada a un grupo o a todas las estaciones finales del segmento de la LAN.

Bit de direcciones administrado de manera local: Si la dirección MAC asignada por el fabricante puede modificarse en forma local, éste es el bit que debe configurarse.



## Número de asignación del fabricante

La parte de la dirección MAC asignada por el fabricante es de 24 bits de longitud e identifica exclusivamente el hardware de Ethernet. Puede ser una BIA o bien con el bit modificado en forma local mediante software.



Desplace el mouse sobre cada nombre de campo para ver la descripción.

| IEEE 802,3        |                                |                      |                     |                |                          |                                    |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 7                 | 1                              | 6                    | 6                   | 2              | 46 a 1500                | 4                                  |
| Preámbulo         | Delimitador de inicio de trama | Dirección de destino | Dirección de origen | Longitud/ Tipo | Encabezado y datos 802.2 | Secuencia de verificación de trama |
| Trama de Ethernet |                                |                      |                     |                |                          |                                    |

Desplace el mouse sobre cada nombre de campo para ver la descripción.

| Dirección MAC |       |               |                                                  |
|---------------|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| Broadcast     | Local | Número OUI    | "Número de fabricante" Asignación del fabricante |
| "OUI"         |       | Dirección MAC |                                                  |

## Configuración de Duplex

Se utilizan dos tipos de parámetros duplex para las comunicaciones en una red Ethernet: half duplex y full duplex. La figura muestra los dos parámetros dúplex que están disponibles en los equipos de red modernos.

**Half Duplex:** La comunicación half-duplex se basa en un flujo de datos unidireccional en el que el envío y la recepción de datos no se producen al mismo tiempo. Esto es similar a la función de las radios de dos vías o dos walki-talkies en donde una sola persona puede hablar a la vez. Si una persona habla mientras lo hace la otra, se produce una colisión. Por ello, la comunicación half-duplex implementa el CSMA/CD con el objeto de reducir las posibilidades de que se produzcan colisiones y detectarlas en caso de que se presenten. Las comunicaciones half-duplex presentan problemas de funcionamiento debido a la constante espera, ya que el flujo de datos sólo se produce en unadirección a la vez. Las conexiones half-duplex suelen verse en los dispositivos de hardware más antiguos, como los hubs. Los nodos que están conectados a los hubs y que comparten su conexión con un puerto de un switch deben funcionar en el modo half-duplex porque las computadoras finales tienen que tener la capacidad de detectar las colisiones. Los nodos pueden funcionar en el



modo half-duplex si la tarjeta NIC no puede configurarse para hacerlo en full duplex. En este caso, el puerto del switch también adopta el modo half-duplex predeterminado. Debido a estas limitaciones, la comunicación full-duplex ha reemplazado a la half duplex en los elementos de hardware más modernos.

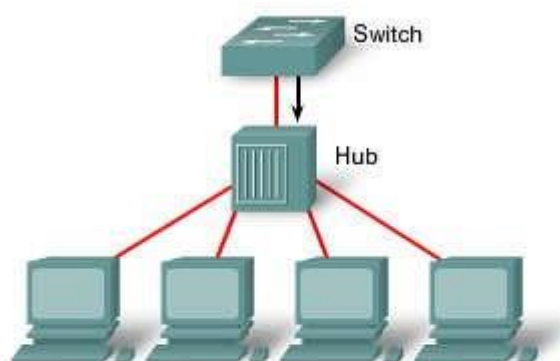
**Full duplex:** En las comunicaciones full-duplex el flujo de datos es bidireccional, por lo tanto la información puede enviarse y recibirse al mismo tiempo. La capacidad bidireccional mejora el rendimiento, dado que reduce el tiempo de espera entre las transmisiones. Actualmente, la mayoría de las tarjetas NIC Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet disponibles en el mercado proporciona capacidad full-duplex. En el modo full-duplex, el circuito de detección de colisiones se encuentra desactivado. Las tramas enviadas por los dos nodos finales conectados no pueden colisionar, dado que éstos utilizan dos circuitos independientes en el cable de la red. Cada conexión full-duplex utiliza un solo puerto. Las conexiones full-duplex requieren un switch que admita esta modalidad o bien una conexión directa entre dos nodos compatibles con el modo full duplex. Los nodos que se conecten directamente al puerto de un switch dedicado con tarjetas NIC capaces de admitir full duplex deben conectarse a puertos de switches que estén configurados para funcionar en el modo full-duplex.

El rendimiento de una configuración de red compartida Ethernet estándar basada en hubs es generalmente del 50% al 60% del ancho de banda de 10 Mb/s. Una red Fast Ethernet full-duplex, en comparación con un ancho de banda de 10 Mb/s, ofrece un rendimiento del 100% en ambas direcciones (transmisión de 100 Mb/s y recepción de 100 Mb/s).

### Configuración de Duplex

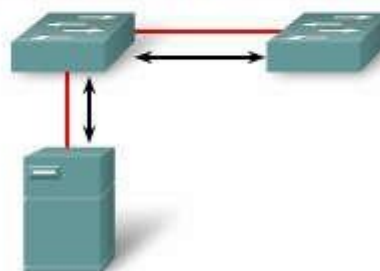
#### Half Duplex (CSMA/CD)

- Flujo de datos unidireccional
- Alto potencial para las colisiones
- Conectividad de hub



#### Full duplex

- Sólo punto a punto
- Conectado a puerto de switch dedicado
- Requiere soporte para full-duplex en ambos extremos
- Sin colisiones
- Circuito de detección de colisiones deshabilitado



### Configuración del puerto de switch

El puerto de un switch debe configurarse con parámetros duplex que coincidan con el tipo de medio. Más adelante en este capítulo se configurarán los parámetros de duplex. Los switches Cisco Catalyst cuentan con tres parámetros:

La opción auto establece el modo autonegociación de duplex. Cuando este modo se encuentra habilitado, los dos puertos se comunican para decidir el mejor modo de funcionamiento.

La opción full establece el modo full-duplex.

La opción half establece el modo half-duplex.

Para los puertos 10/100/1000 y Fast Ethernet, la opción predeterminada es auto. Para los puertos 100BASE-FX, la opción predeterminada es full. Los puertos 10/100/1000 funcionan tanto en el modo half-duplex como en el full-duplex cuando se establecen en 10 ó 100 Mb/s, pero sólo funcionan en el modo full-duplex cuando se establecen en 1000 Mb/s.

**Nota:** El modo autonegociación puede producir resultados impredecibles. De manera predeterminada, cuando la autonegociación falla, el switch Catalyst establece el correspondiente puerto del switch en el modo half-duplex. Este tipo de falla se produce cuando un dispositivo conectado no admite el modo autonegociación. Al configurar el dispositivo en forma manual para que funcione en el modo half-duplex, coincidirá con el modo predeterminado del switch. Sin embargo, pueden producirse errores de autonegociación si se configura el dispositivo en forma manual para que funcione en el modo full-



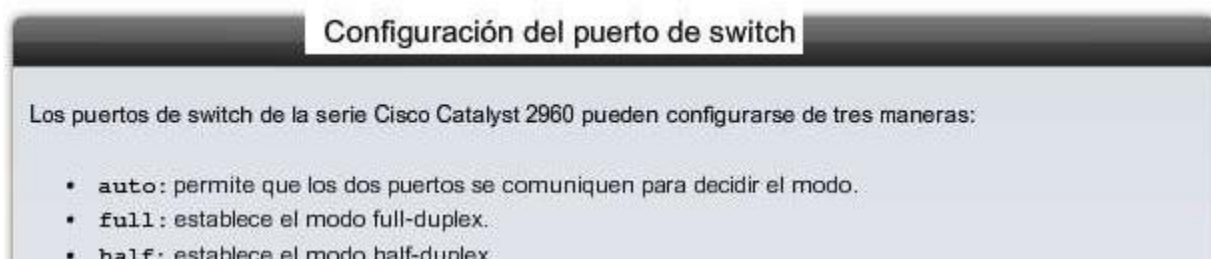
duplex. Al tener half-duplex en un extremo y full-duplex en el otro, pueden producirse colisiones tardías en el extremo de half-duplex. A fin de evitar tal situación, ajuste manualmente los parámetros de duplex del switch para que coincidan con el dispositivo conectado. Si el puerto del switch está en el modo full-duplex y el dispositivo conectado, en el modo half-duplex, verifique si existen errores de FCS en el puerto full-duplex del switch.

### auto-MDIX

Las conexiones entre dispositivos específicos, por ejemplo entre switches o entre un switch y un router, solían requerir la utilización de ciertos tipos de cables (de conexión cruzada o conexión directa). Ahora, en cambio, se puede utilizar el comando de configuración de interfaz **mdix auto** de la CLI para habilitar la función automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio (auto-MDIX).

Al habilitar la función auto-MDIX, el switch detecta el tipo de cable que se requiere para las conexiones Ethernet de cobre y, conforme a ello, configura las interfaces. Por lo tanto, se puede utilizar un cable de conexión directa o cruzada para realizar la conexión con un puerto 10/100/1000 de cobre situado en el switch, independientemente del tipo de dispositivo que se encuentre en el otro extremo de la conexión.

La función auto-MDIX se habilita de manera predeterminada en los switches que ejecutan el software Cisco IOS, versión 12.2(18)SE o posterior. En el caso de las versiones existentes entre Cisco IOS, versión 12.1(14)EA1 y 12.2(18)SE, la función auto-MDIX está deshabilitada de manera predeterminada.



### Direccionamiento MAC y Tablas de direcciones MAC de los switches

Los switches emplean direcciones MAC para dirigir las comunicaciones de red a través de su estructura al puerto correspondiente hasta el nodo de destino. La estructura del switch son los circuitos integrados y la programación de máquina adjunta que permite controlar las rutas de datos a través del switch. El switch debe primero saber qué nodos existen en cada uno de sus puertos para poder definir cuál será el puerto que utilizará para transmitir una trama unicast.

El switch determina cómo manejar las tramas de datos entrantes mediante una tabla de direcciones MAC. El switch genera su tabla de direcciones MAC grabando las direcciones MAC de los nodos que se encuentran conectados en cada uno de sus puertos. Una vez que la dirección MAC de un nodo específico en un puerto determinado queda registrada en la tabla de direcciones, el switch ya sabe enviar el tráfico destinado a ese nodo específico desde el puerto asignado a dicho nodo para posteriores transmisiones.

Cuando un switch recibe una trama de datos entrantes y la dirección MAC de destino no figura en la tabla, éste reenvía la trama a todos los puertos excepto al que la recibió en primer lugar. Cuando el nodo de destino responde, el switch registra la dirección MAC de éste en la tabla de direcciones del campo dirección de origen de la trama. En las redes que cuentan con varios switches interconectados, las tablas de direcciones MAC registran varias direcciones MAC para los puertos que conectan los switches que reflejan los nodos de destino. Generalmente, los puertos de los switches que se utilizan para interconectar dos switches cuentan con varias direcciones MAC registradas en la tabla de direcciones.

Para ver cómo funciona lo descrito anteriormente, haga clic en los pasos de la figura.

A continuación se describe este proceso:

**Paso 1.** El switch recibe una trama de broadcast de la PC 1 en el Puerto 1.

**Paso 2.** El switch ingresa la dirección MAC de origen y el puerto del switch que recibió la trama en la tabla de direcciones.

**Paso 3.** Dado que la dirección de destino es broadcast, el switch genera flooding en todos los puertos enviando la trama, excepto el puerto que la recibió.

**Paso 4.** El dispositivo de destino responde al broadcast con una trama de unicast dirigida a la PC 1.



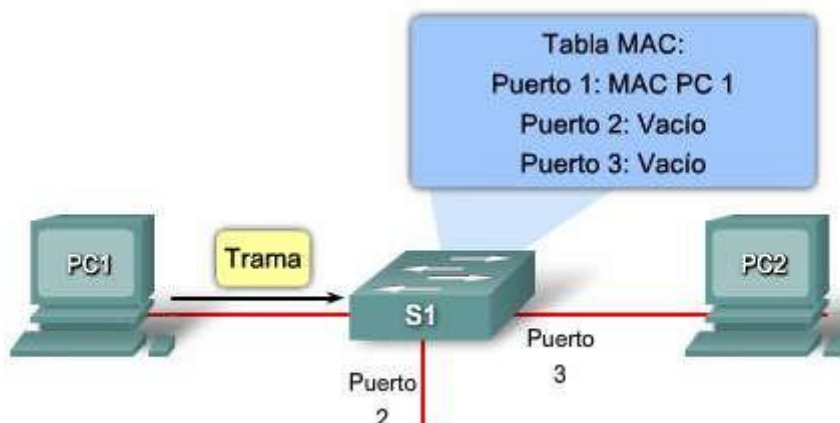
**Paso 5.** El switch ingresa la dirección MAC de origen de la PC2 y el número de puerto del switch que recibió la trama en la tabla de direcciones. La dirección de destino de la trama y el puerto relacionado a ella se encuentran en la tabla de direcciones MAC.

**Paso 6.** Ahora el switch puede enviar tramas entre los dispositivos de origen y destino sin saturar el tráfico, ya que cuenta con entradas en la tabla de direcciones que identifican a los puertos asociados.

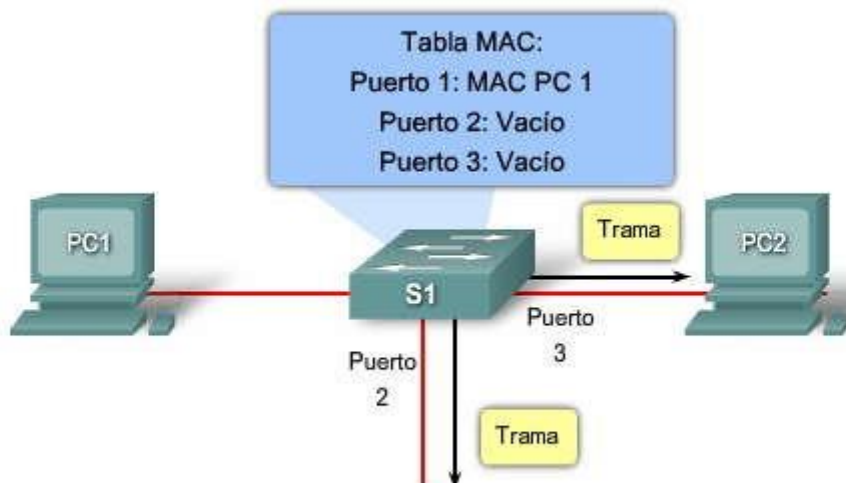
#### Direcciones MAC y Tablas MAC de los switches



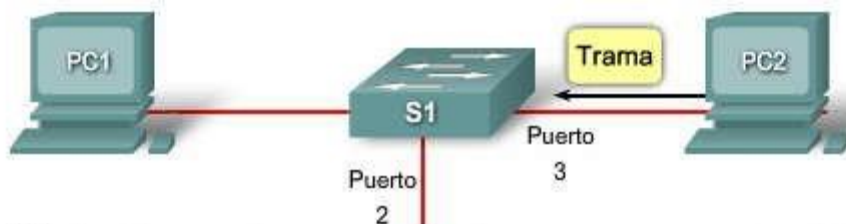
Paso 1: El switch recibe una trama con destino a la PC2 en el puerto 1 de la PC1.



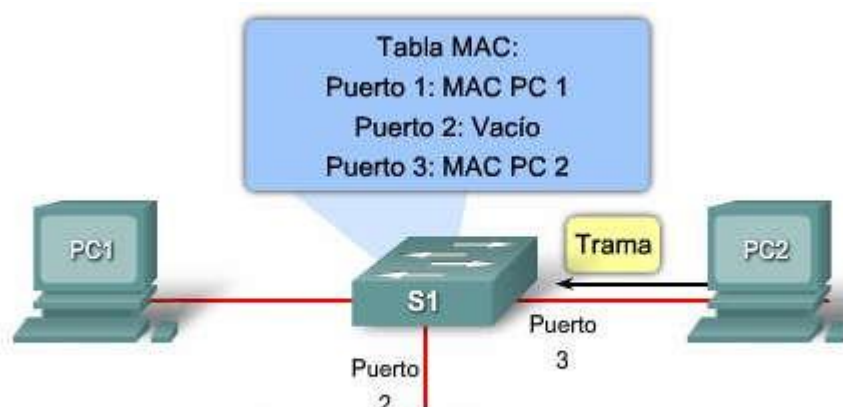
Paso 2: El switch ingresa la dirección MAC de origen y el puerto de switch que recibió la trama en la tabla MAC.



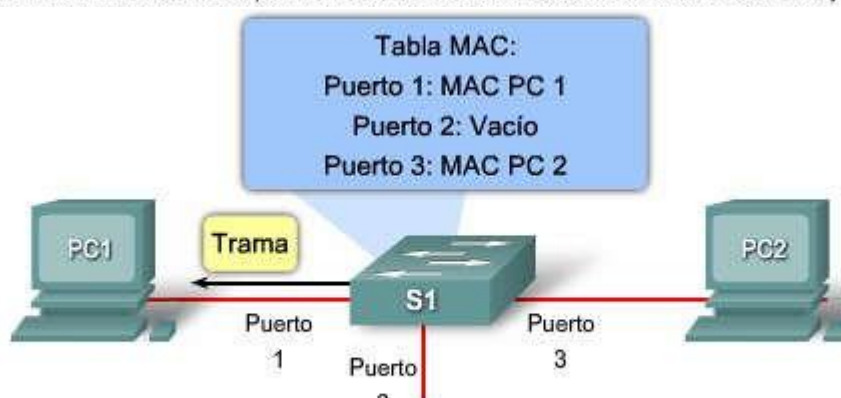
Paso 3: Debido a que la dirección de destino es un broadcast, el switch envía la trama a todos los puertos, excepto al puerto en el cual se recibió la trama.



Paso 4: El dispositivo de destino responde al broadcast con una trama de unicast dirigida a la PC 1.



Paso 5: El switch ingresa la dirección MAC de origen de la PC 2 y el número de puerto del puerto de switch que recibió la trama en la tabla MAC. En la tabla MAC pueden encontrarse la dirección de destino de la trama y su puerto asociado.



Paso 6: Ahora el switch puede enviar tramas entre los dispositivos de origen y destino sin flooding, ya que cuenta con entradas en la tabla MAC que identifican a los puertos asociados.

## 2.1.2 ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LAS REDES 802.3/ETHERNET

En este tema, se describirán las pautas de diseño de Ethernet que se necesitan para interpretar los diseños jerárquicos de las redes para las empresas pequeñas y medianas. Este tema se centra en los dominios de colisiones y de broadcast, y en el modo en que éstos afectan el diseño de las LAN.

### Ancho de banda y rendimiento

Una importante desventaja de las redes Ethernet 802.3 son las colisiones. Las colisiones se producen cuando dos hosts transmiten tramas de forma simultánea. Cuando se produce una colisión, las tramas transmitidas se dañan o se destruyen. Los hosts transmisores detienen la transmisión por un período aleatorio, conforme a las reglas de Ethernet 802.3 de CSMA/CD.

Dado que Ethernet no tiene forma de controlar cuál será el nodo que transmitirá en determinado momento, sabemos que cuando más de un nodo intente obtener acceso a la red, se producirán colisiones. La solución de Ethernet para las colisiones no tiene lugar de manera instantánea. Además, los nodos que estén involucrados en la colisión no podrán dar comienzo a la transmisión hasta que se resuelva el problema. Cuanto mayor sea la cantidad de nodos que se agreguen a los medios compartidos, mayor será la posibilidad de que se produzcan colisiones. Por ello, es importante comprender que al establecer el ancho de banda de la red Ethernet en 10 Mb/s, el ancho de banda completo para la transmisión estará disponible sólo una vez que se hayan resuelto las colisiones. El rendimiento neto del puerto (la cantidad promedio de datos eficazmente transmitidos) disminuirá de manera significativa según la cantidad de nodos adicionales que se utilicen en la red. Los hubs no ofrecen mecanismo alguno que sirva para eliminar o reducir estas colisiones y el ancho de banda disponible que cualquier nodo tenga que transmitir se verá reducido en consecuencia. Por lo tanto, la cantidad de nodos que comparta la red Ethernet influirá en el rendimiento o la productividad de dicha red.

### Dominios de colisión

Al expandir una LAN Ethernet para alojar más usuarios con mayores requisitos de ancho de banda, aumenta la posibilidad de que se produzcan colisiones. Para reducir el número de nodos en un determinado segmento de red, se pueden crear segmentos físicos de red individuales, llamados dominios de colisión.

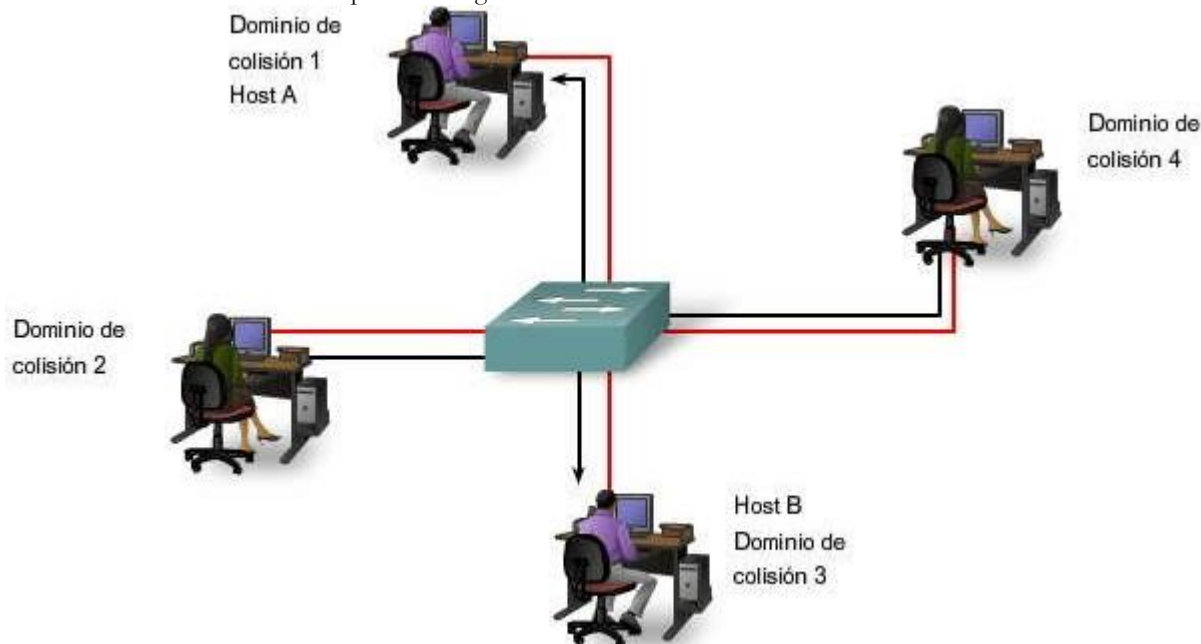
El área de red donde se originan las tramas y se producen las colisiones se denomina dominio de colisiones. Todos los entornos de los medios compartidos, como aquellos creados mediante el uso de hubs, son dominios de colisión. Cuando un



host se conecta a un puerto de switch, el switch crea una conexión dedicada. Esta conexión se considera como un dominio de colisiones individual, dado que el tráfico se mantiene separado de cualquier otro y, por consiguiente, se eliminan las posibilidades de colisión. La figura muestra dominios de colisión exclusivos en un entorno conmutado. Por ejemplo: si un switch de 12 puertos tiene un dispositivo conectado a cada puerto, se crean 12 dominios de colisión.

Como se mencionó anteriormente, un switch crea una tabla de direcciones MAC mediante el registro de direcciones MAC de los hosts que están conectados a cada puerto de switch. Cuando dos hosts conectados desean comunicarse entre sí, el switch utiliza la tabla de conmutación para establecer la conexión entre los puertos. El circuito se mantiene hasta que finaliza la sesión. En la figura, el Host A y el Host B desean comunicarse entre sí. El switch crea la conexión a la que se denomina microsegmento. El microsegmento se comporta como una red de sólo dos hosts, un host que envía y otro que recibe, y se utiliza el máximo ancho de banda disponible.

Los switches reducen las colisiones y permiten una mejor utilización del ancho de banda en los segmentos de red, ya que ofrecen un ancho de banda dedicado para cada segmento de red.



### Dominios de broadcast

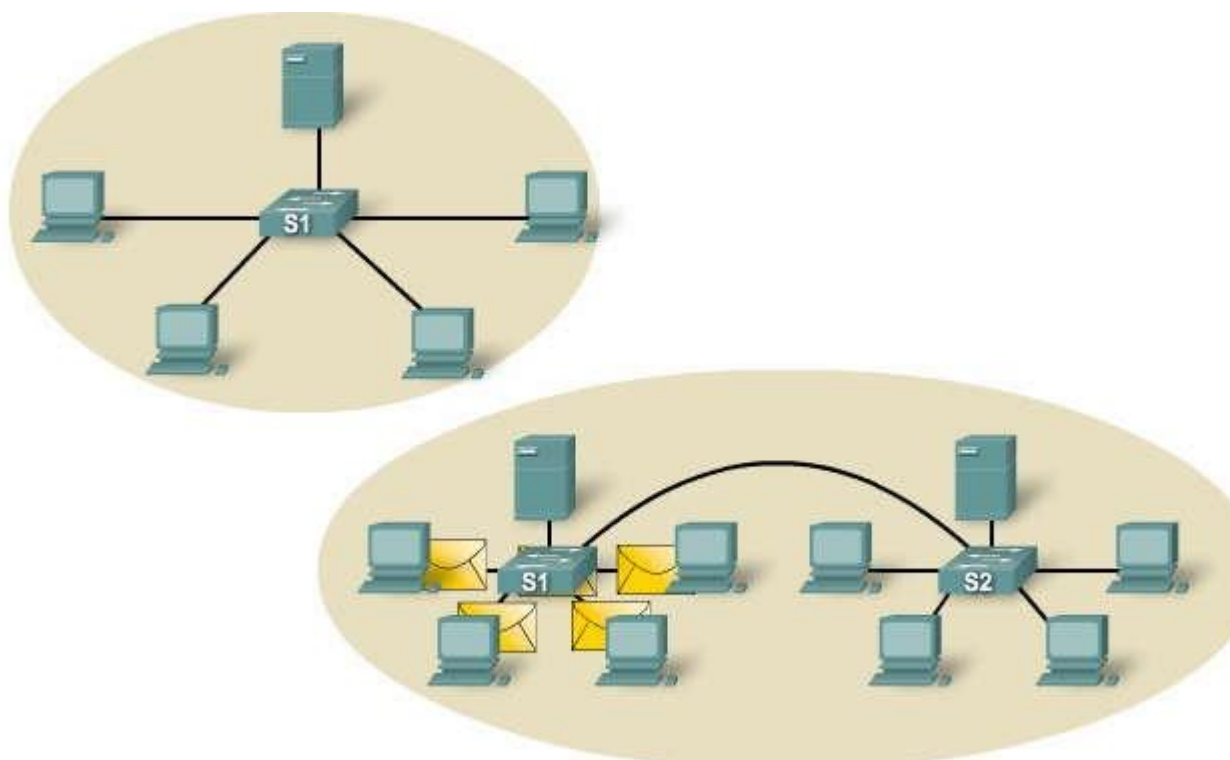
Si bien los switches filtran la mayoría de las tramas según las direcciones MAC, no hacen lo mismo con las tramas de broadcast. Para que otros switches de la LAN obtengan tramas de broadcast, éstas deben ser reenviadas por switches. Una serie de switches interconectados forma un dominio de broadcast simple. Sólo una entidad de Capa 3, como un router o una LAN virtual (VLAN), puede detener un dominio de broadcast de Capa 3. Los routers y las VLAN se utilizan para segmentar los dominios de colisión y de broadcast. El uso de las VLAN para segmentar los dominios de broadcast se analiza en el próximo capítulo.

Cuando un dispositivo desea enviar un broadcast de Capa 2, la dirección MAC destino en la trama se establece en sólo unos. Al configurar el destino en este valor, todos los dispositivos aceptarán y procesarán la trama de broadcast.

El dominio de broadcast de la Capa 2 se conoce como dominio de broadcast MAC. El dominio de broadcast MAC incluye todos los dispositivos de la LAN que reciben broadcasts de tramas a través de un host a todas las demás máquinas en la LAN. Esto se muestra en la primera mitad de la animación.

Cuando un switch recibe una trama de broadcast la reenvía a cada uno de sus puertos excepto al puerto entrante en el que el switch recibió esa trama. Cada dispositivo conectado reconoce la trama de broadcast y la procesa. Esto provoca una disminución en la eficacia de la red dado que el ancho de banda se utiliza para propagar el tráfico de broadcast.

Cuando se conectan dos switches, el dominio de broadcast aumenta. En este ejemplo, se reenvía una trama de broadcast a todos los puertos conectados en el switch S1. El switch S1 está conectado al switch S2. La trama se propaga a todos los dispositivos conectados al switch S2. Esto se muestra en la segunda mitad de la animación.



## Latencia de red

La latencia es el tiempo que una trama o paquete tarda en hacer el recorrido desde la estación origen hasta su destino final. Los usuarios de las aplicaciones basadas en redes experimentan la latencia cuando tienen que esperar varios minutos para obtener acceso a la información almacenada en un centro de datos o cuando un sitio Web tarda varios minutos en cargar el explorador. La latencia consiste en por lo menos tres componentes.

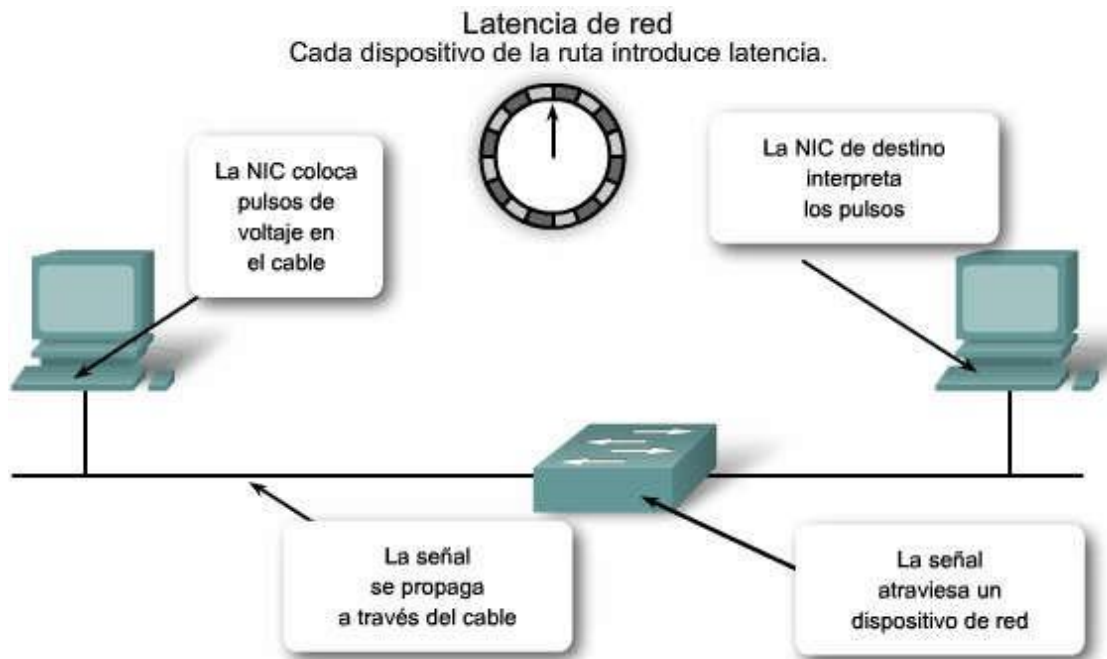
En primer lugar, el tiempo que toma la NIC origen en colocar pulsos de voltaje en el cable y el tiempo que tarda la NIC destino en interpretar estos pulsos. Esto se denomina a veces retraso de la NIC (por lo general, es de 1 microsegundo para una NIC 10BASE-T).

En segundo lugar, el retardo de propagación real, ya que la señal tarda un tiempo en recorrer el cable. Normalmente, éste es de unos 0,556 microsegundos por 100 m para Cat 5 UTP. Si la longitud del cable es mayor y la velocidad nominal de propagación (NVP, Nominal Velocity of Propagation) es menor, el retraso de propagación será mayor.

En tercer lugar, la latencia aumenta según los dispositivos de red que se encuentren en la ruta entre dos dispositivos. Estos pueden ser dispositivos de Capa 1, Capa 2 o Capa 3. Estos tres factores que contribuyen a la latencia pueden distinguirse en la animación a medida que la trama atraviesa la red.

La latencia no depende únicamente de la distancia y de la cantidad de dispositivos. Por ejemplo: si dos computadoras están separadas por tres switches correctamente configurados, es probable que éstas experimenten una latencia menor que la que se produciría si estuvieran separadas por dos routers correctamente configurados. Esto se debe a que los routers ejecutan funciones más complejas y que llevan más tiempo. Por ejemplo: un router debe analizar datos de Capa 3 mientras que los switches sólo analizan los datos de Capa 2. Dado que los datos de la Capa 2 se presentan antes que los de la Capa 3 en la estructura de la trama, los switches pueden procesarla con mayor velocidad. Los switches también admiten alta velocidad de transmisión de voz, video y redes de datos mediante circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC, Application Specific Integrated Circuits) que proporcionan soporte de hardware para muchas tareas de networking. Otras características de los switches, como por ejemplo búfer de memoria basado en puerto, calidad de servicio (QoS) de nivel de puertos y administración de congestión, también ayudan a reducir la latencia en la red.

La latencia basada en switches puede también deberse a un exceso de demanda en la estructura de éste. Muchos switches de nivel de entrada no cuentan con el rendimiento interno suficiente como para administrar las capacidades del ancho de banda completo en todos los puertos de manera simultánea. El switch debe tener la capacidad de administrar la cantidad máxima de datos que se espera en la red. Dado que la tecnología de los switches es cada vez mejor, la latencia a través de ellos ya no es un problema. La causa predominante de latencia de red en una LAN conmutada está más relacionada con los medios que se transmiten, los protocolos de enrutamiento utilizados y los tipos de aplicaciones que se ejecutan en la red.

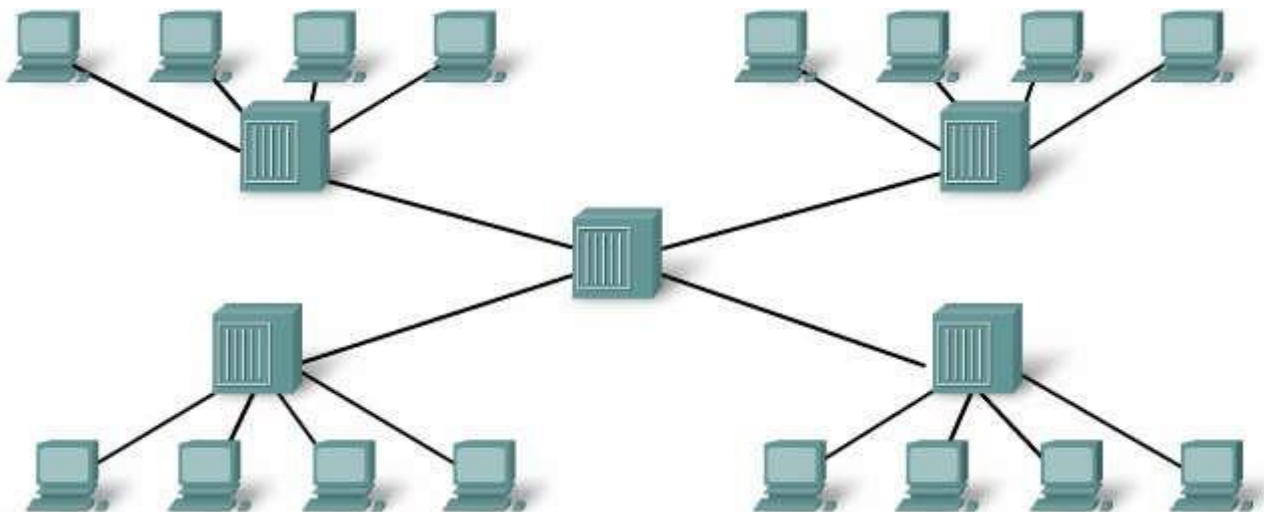


## Congestión de red

El primer motivo por el cual segmentar una LAN en partes más pequeñas es el de aislar el tráfico y lograr una mejor utilización del ancho de banda por usuario. Al no segmentarla, la LAN se obstruye rápidamente debido al tráfico y a las colisiones. La figura muestra una red que está sujeta a congestión debido a varios dispositivos de nodos en una red basada en hubs.

A continuación se mencionan las causas más comunes de congestión de red:

- Tecnología de redes y computadoras cada vez más potentes. Hoy en día, las CPU, los buses y los dispositivos periféricos son mucho más rápidos y potentes que aquellos utilizados en las LAN anteriores. Por lo tanto, éstos pueden enviar una mayor cantidad de datos a través de la red y también procesarlos a una mayor velocidad.
- Volumen de tráfico de la red cada vez mayor. En la actualidad el tráfico de la red es más habitual, ya que se necesitan recursos remotos para llevar a cabo tareas básicas. Además, los mensajes de broadcast, como las consultas de resolución de direcciones que envía el ARP, pueden afectar de manera negativa el rendimiento de la red y de las estaciones de trabajo.
- Aplicaciones con alta demanda de ancho de banda. Las aplicaciones de software son cada vez más ricas en cuanto a funcionalidad y requieren un ancho de banda superior. Por ejemplo: las aplicaciones de edición, diseño de ingeniería, video a pedido (VoD), aprendizaje electrónico (e-learning) y streaming video requieren una considerable capacidad y velocidad de procesamiento.







## Segmentación LAN

Las LAN se segmentan en varios dominios de broadcast y de colisión más pequeños mediante el uso de routers y switches. Anteriormente se utilizaban los puentes pero no suele verse este tipo de equipos de red en una moderna LAN conmutada. La figura muestra los routers y switches que segmentan una LAN.

En la figura, la red está segmentada en dos dominios de colisión mediante el switch.

Desplace el mouse por el Dominio de colisiones para ver el tamaño de cada uno de ellos.

Sin embargo, en la figura, el dominio de broadcast abarca toda la red.

Desplace el mouse por el Dominio de broadcast para ver el tamaño de éste.

## Puentes y switches

Si bien los puentes y los switches tienen muchos atributos en común, su tecnología presenta varias diferencias. Los puentes se utilizan generalmente para dividir una LAN en un par de segmentos más pequeños. En cambio los switches se utilizan, por lo general, para dividir una gran LAN en varios segmentos más pequeños. Los puentes tienen sólo un par de puertos para la conectividad de la LAN, mientras que los switches cuentan con varios.

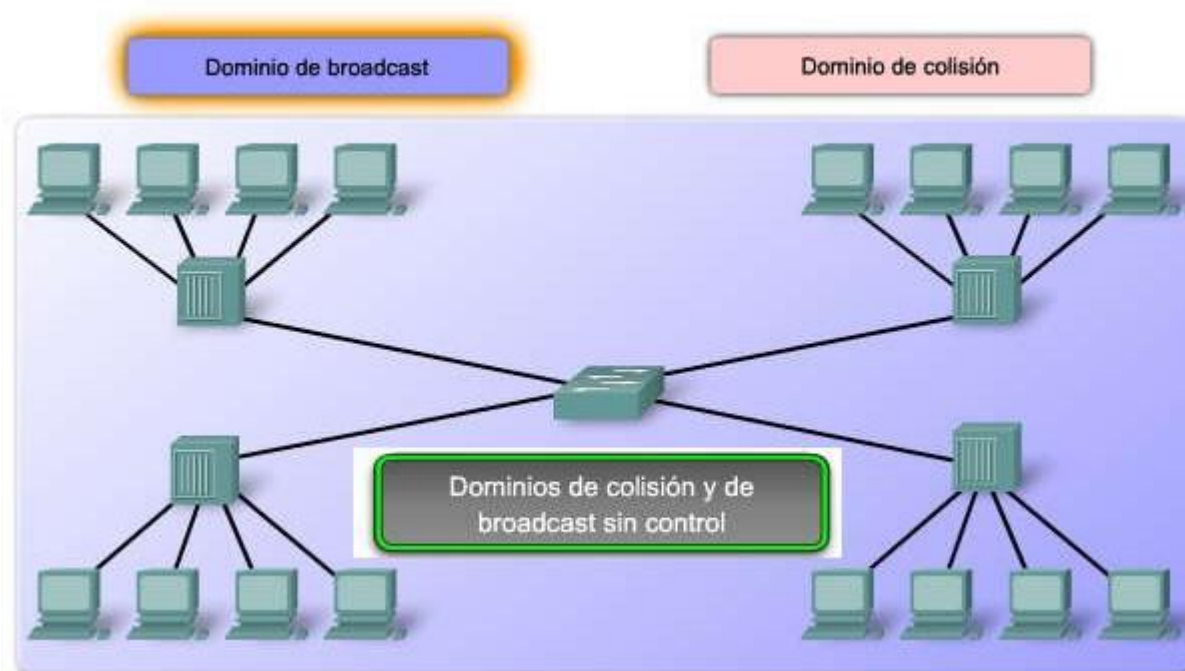
## Routers

Aunque el switch LAN reduce el tamaño de los dominios de colisión, todos los hosts conectados al switch pertenecen al mismo dominio de broadcast. Los routers pueden utilizarse para crear dominios de broadcast, ya que no reenvían tráfico de broadcast predeterminado. Si se crean pequeños dominios de broadcast adicionales con unrouter, se reducirá el tráfico de broadcast y se proporcionará mayor disponibilidad de ancho de banda para las comunicaciones unicast. Cada interfaz del router se conecta a una red individual que contiene tráfico de broadcast dentro del segmento de la LAN en el que se originó.

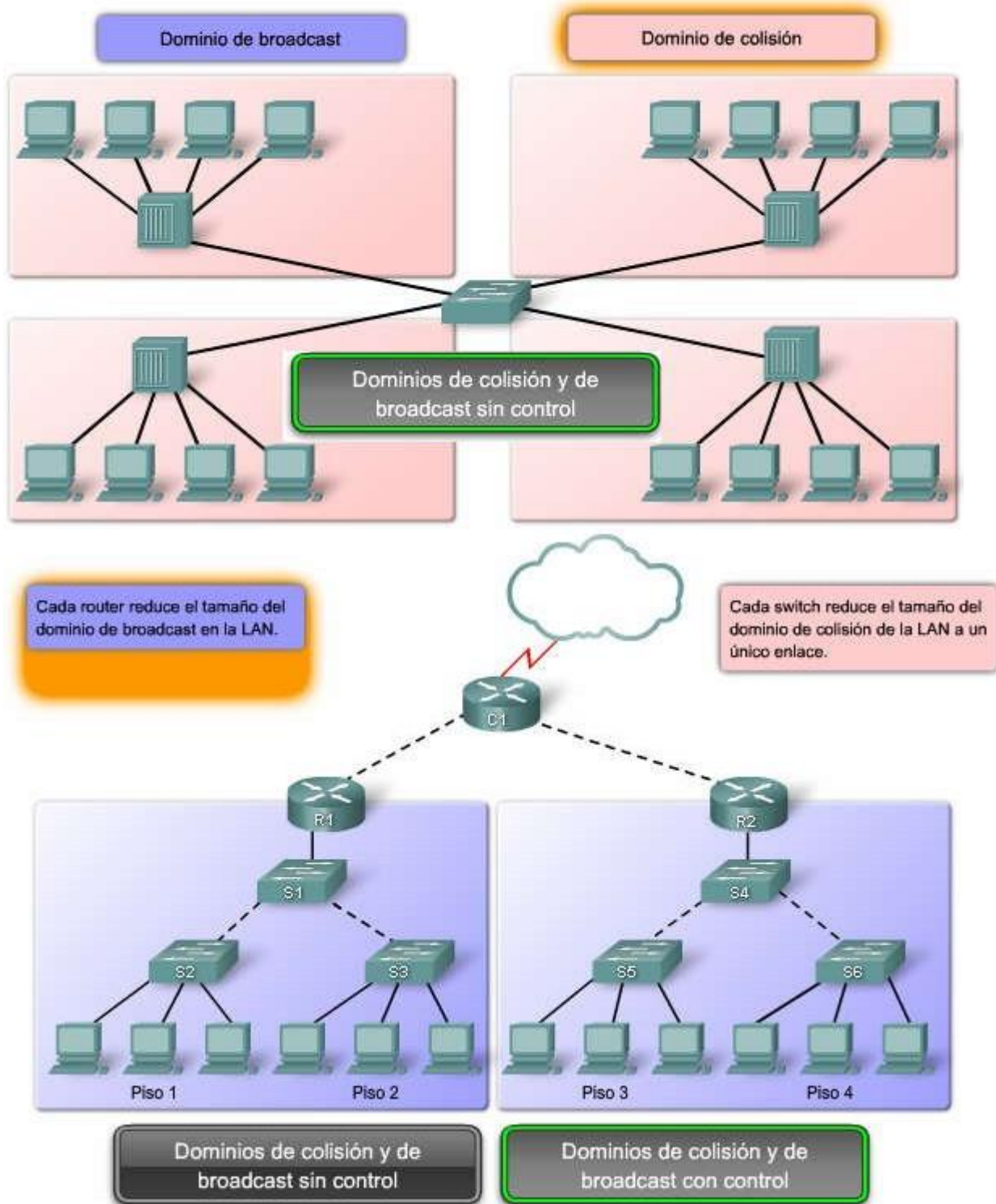
Haga clic en los botones Dominios de colisión y de broadcast con control para ver las consecuencias al introducir routers y más switches en la red.

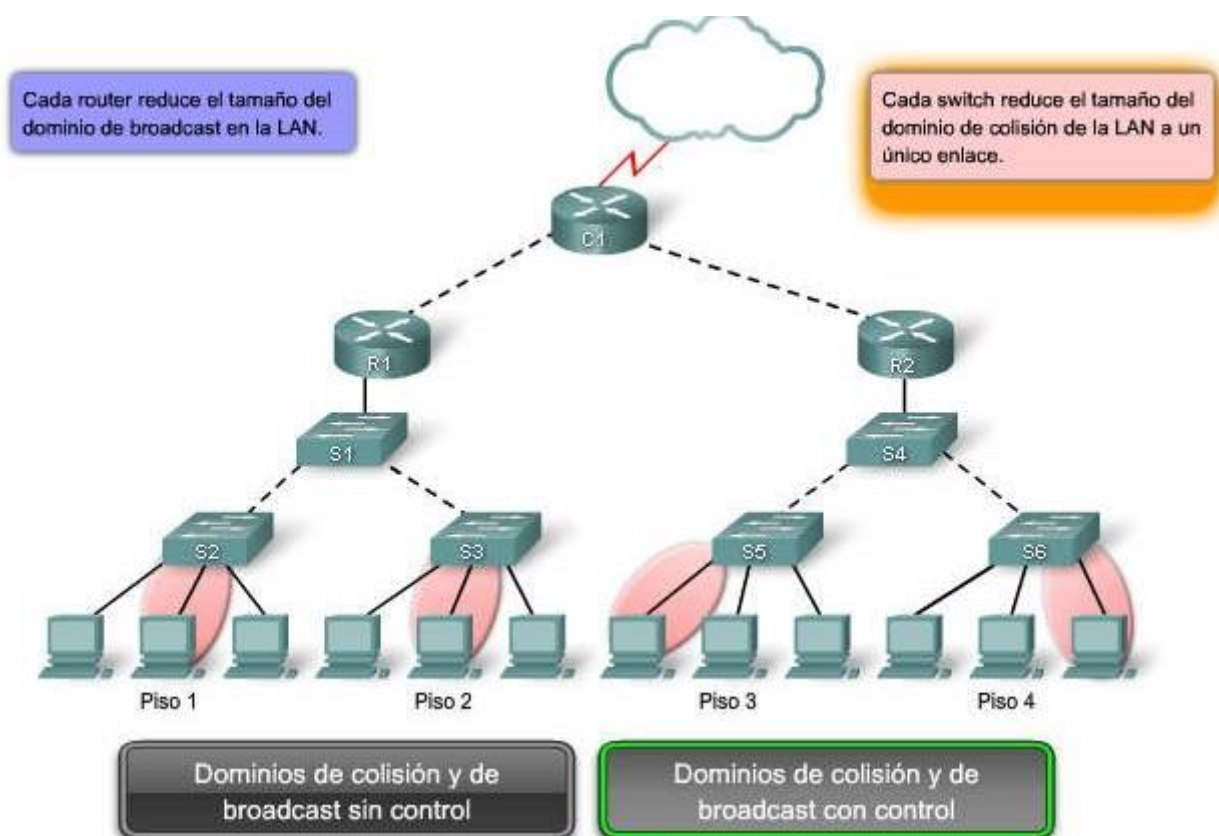
Desplace el mouse sobre las dos áreas de texto para identificar los distintos dominios de colisión y de broadcast.

### Dominios de colisión y de broadcast



## Dominios broadcast





### 2.1.3 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO DE LA LAN.-

#### Control de la latencia de la red

Al diseñar una red para reducir la latencia, se necesita tener en cuenta la latencia originada por cada dispositivo de la red. Los switches pueden provocar latencia cuando se saturan en una red ocupada. Por ejemplo: si un switch central tiene que brindar soporte a 48 puertos, siendo cada uno capaz de funcionar a 1000 Mb/s full duplex, el switch tendría que admitir aproximadamente 96 Gb/s de rendimiento interno para mantener la velocidad plena del cable en todos los puertos al mismo tiempo. En este ejemplo, los requisitos de rendimiento mencionados son típicos de los switches de nivel central y no de los switches de nivel de acceso.

El empleo de dispositivos de capas superiores también puede aumentar la latencia en la red. Cuando un dispositivo de Capa 3, como un router, debe examinar la información de direccionamiento que contiene la trama, debe realizar una lectura más profunda de la trama que un dispositivo de Capa 2, lo cual se traduce en mayor cantidad de tiempo de procesamiento. Al limitar el uso de dispositivos de capas superiores, se reducirá el nivel de latencia de la red. No obstante, la correcta utilización de los dispositivos de Capa 3 ayuda a evitar la contención del tráfico de broadcast en un dominio amplio de broadcast o el alto índice de colisiones en un dominio de colisiones de gran tamaño.

#### Eliminación de los cuellos de botellas

Los cuellos de botella son lugares donde la alta congestión de la red provoca un bajo rendimiento.

**Haga clic en el botón Eliminación de los cuellos de botella de la red que se encuentra en la figura.**

En esta figura, que muestra seis computadoras conectadas a un switch, un único servidor se encuentra conectado también al mismo switch. Todas las estaciones de trabajo y el servidor están conectados mediante una tarjeta NIC de 1000 Mb/s. ¿Qué sucede cuando las seis computadoras intentan tener acceso al servidor al mismo tiempo? ¿Cada una de las estaciones de trabajo obtiene un acceso dedicado al servidor de 1000 Mb/s? No, todas las computadoras tienen que compartir la conexión de 1000 Mb/s que el servidor tiene con el switch. De manera acumulativa, las computadoras cuentan con una capacidad de 6000 Mb/s con el switch. Si cada conexión se utilizara a plena capacidad, cada computadora podría emplear sólo 167 Mb/s, un sexto del ancho de banda de 1000 Mb/s. Para reducir el cuello de botella en el servidor, es posible instalar más tarjetas de red, y de este modo incrementar el total de ancho de banda que el servidor es capaz de recibir. La figura muestra cinco tarjetas NIC en el servidor y un ancho de banda aproximadamente cinco veces mayor. La misma lógica se aplica a las topologías de redes. Cuando los switches de varios nodos están interconectados por una única conexión de 1000 Mb/s, se crea un cuello de botella en esa única interconexión.

Si se utilizan enlaces de mayor capacidad (por ejemplo: ampliar una conexión de 100 Mb/s hasta 1000 Mb/s) y se emplean varios enlaces promoviendo una tecnología de unificación de enlaces (por ejemplo, combinar dos enlaces como si fueran uno para duplicar la capacidad de la conexión) pueden reducirse los cuellos de botella creados por los enlaces de switches interconectados y de routers. Si bien este curso no abarca el modo de configurar la unificación de enlaces, es importante tener en cuenta las capacidades de un determinado dispositivo al evaluar las necesidades de una red. ¿Con cuántos puertos cuenta y qué capacidad de velocidad tiene el dispositivo? ¿Cuál es el rendimiento interno del dispositivo? ¿Es capaz de administrar las cargas de tráfico que se esperan considerando su ubicación en la red?

#### Control de la latencia de la red

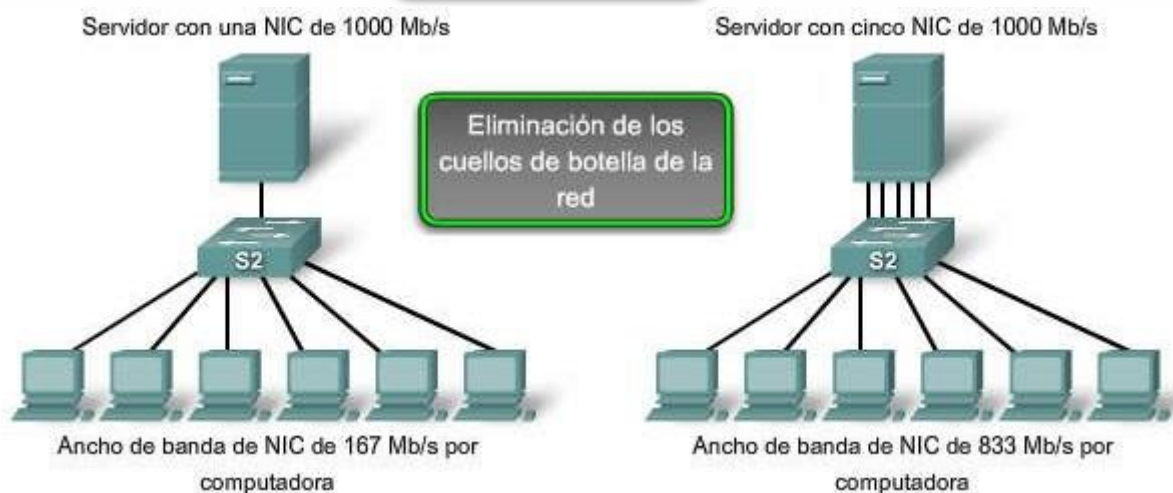
- Considere la latencia producida por cada dispositivo de la red.

- Un switch de nivel de núcleo que mantiene 48 puertos, ejecutándose a 1000 Mb/s full duplex, requiere un rendimiento interno de 96 Gb/s para mantener la velocidad de cable total en todos los puertos al mismo tiempo.

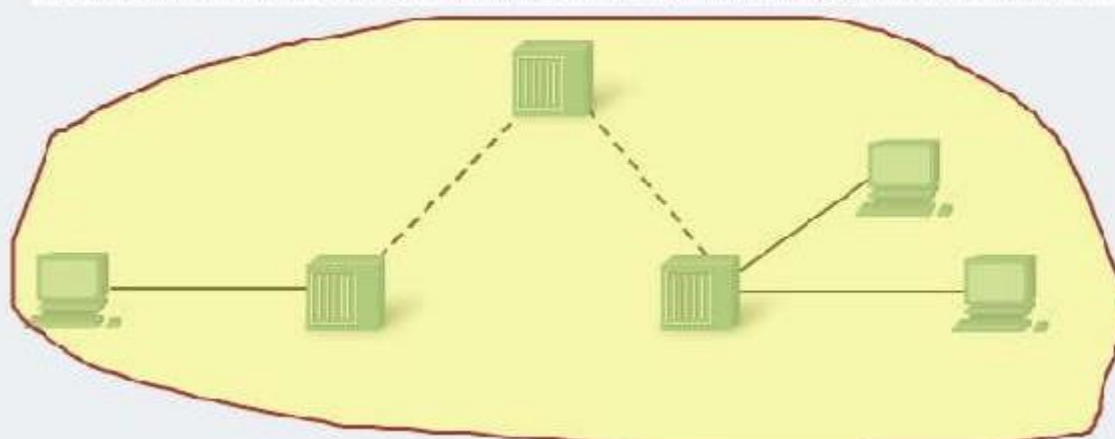
- Los dispositivos de las capas OSI más altas también pueden aumentar la latencia de la red.

- El router debe quitar los campos de la Capa 2 de la trama para poder interpretar la información de direccionamiento de la Capa 3. El tiempo de procesamiento adicional provoca latencia.
- Se balancea el uso de dispositivos de capas superiores para deducir la latencia de la red con la necesidad de evitar la contención del tráfico de broadcast o las altas tasas de colisiones.

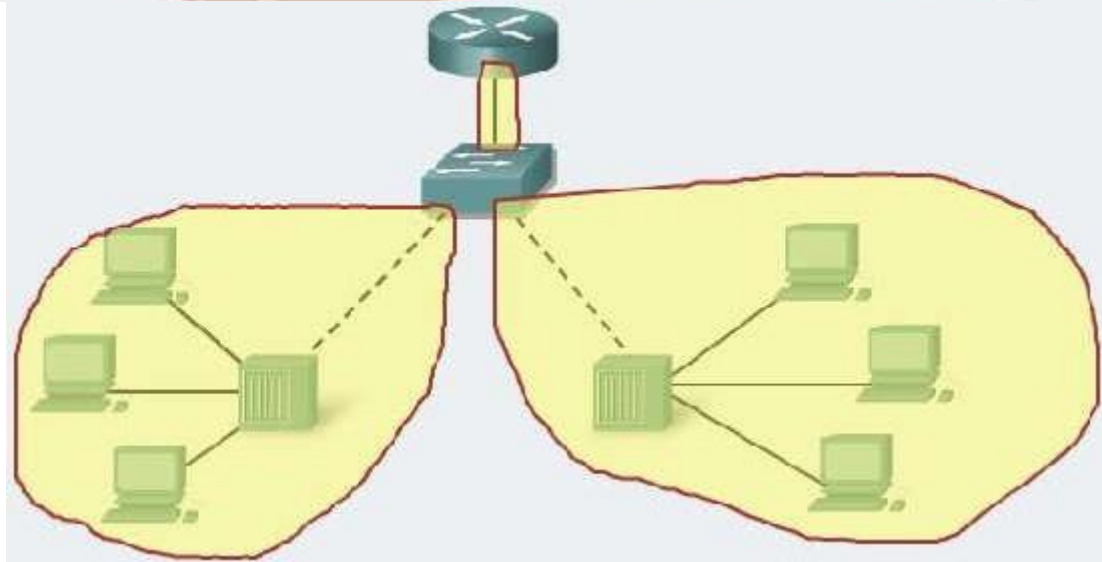
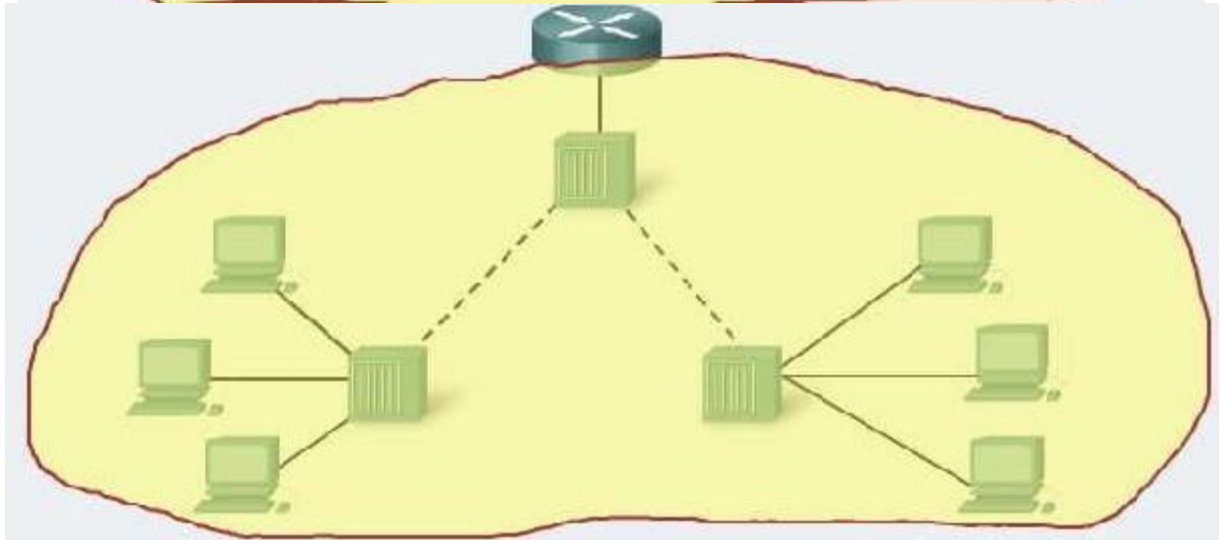
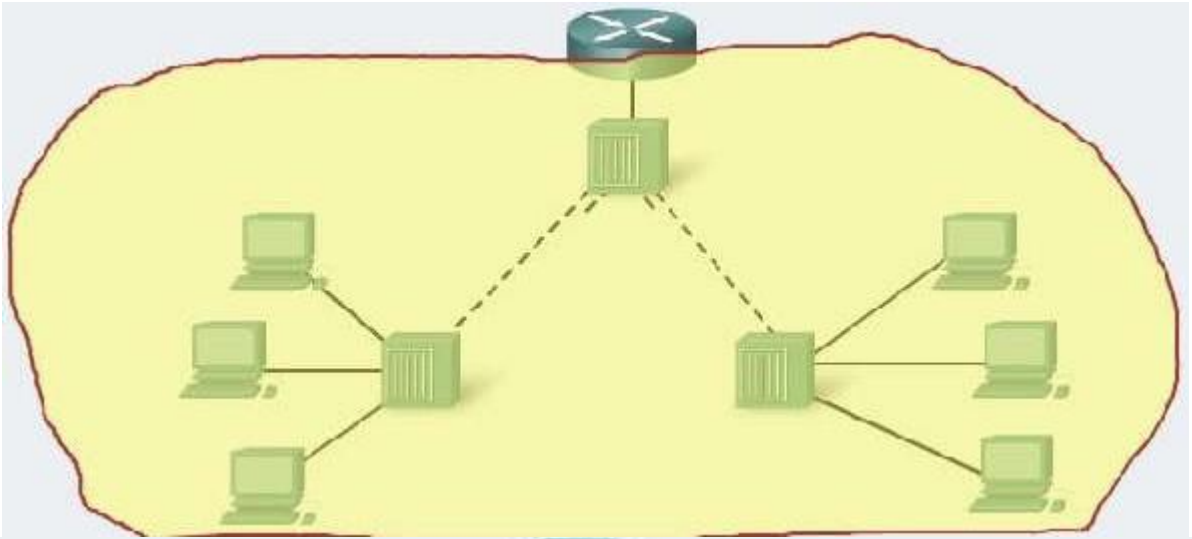
#### Control de la latencia de la red



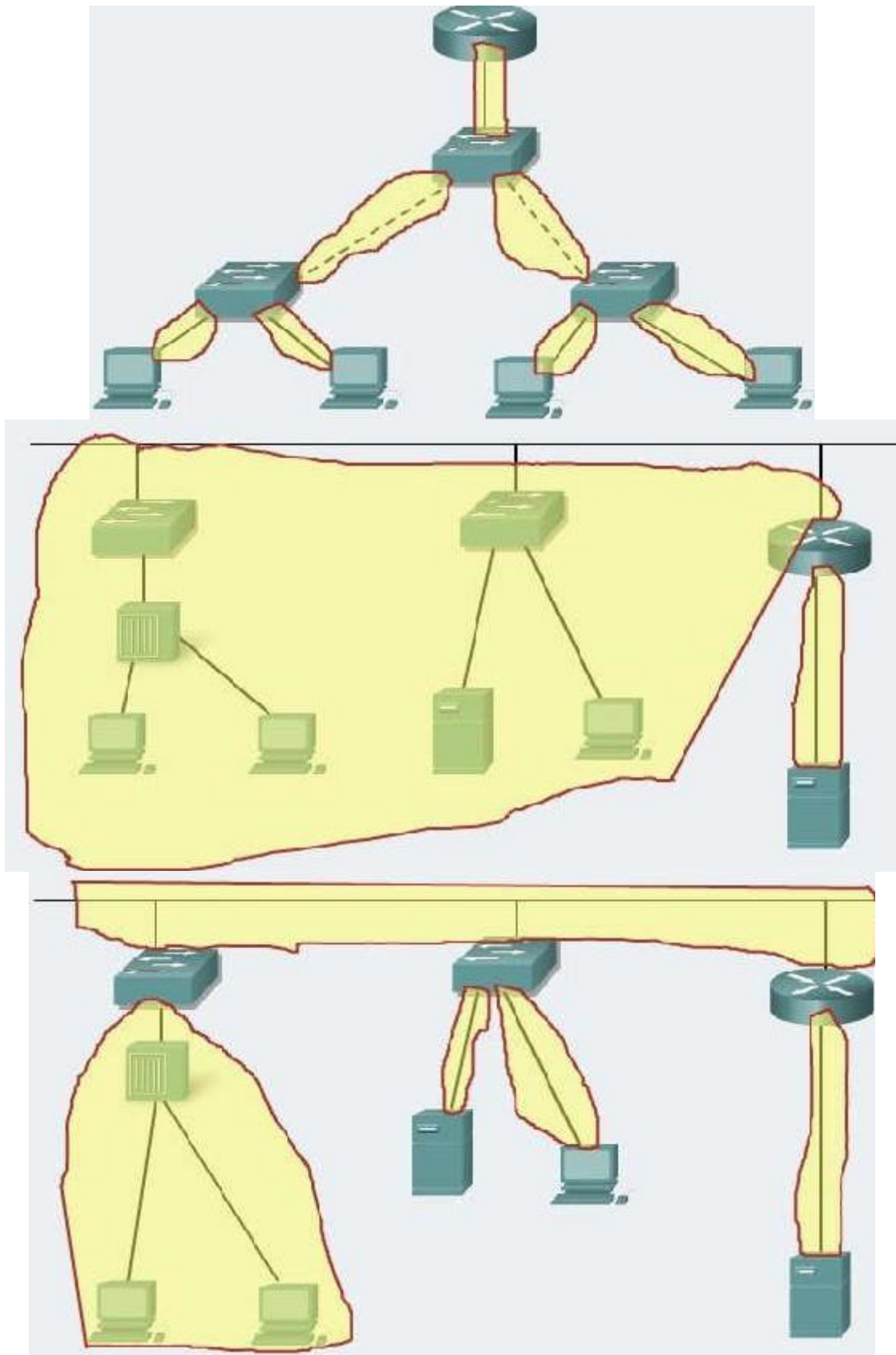
Dibuje formas individuales alrededor del dominio de broadcast. (Ayuda: En algunos casos son más de una.)

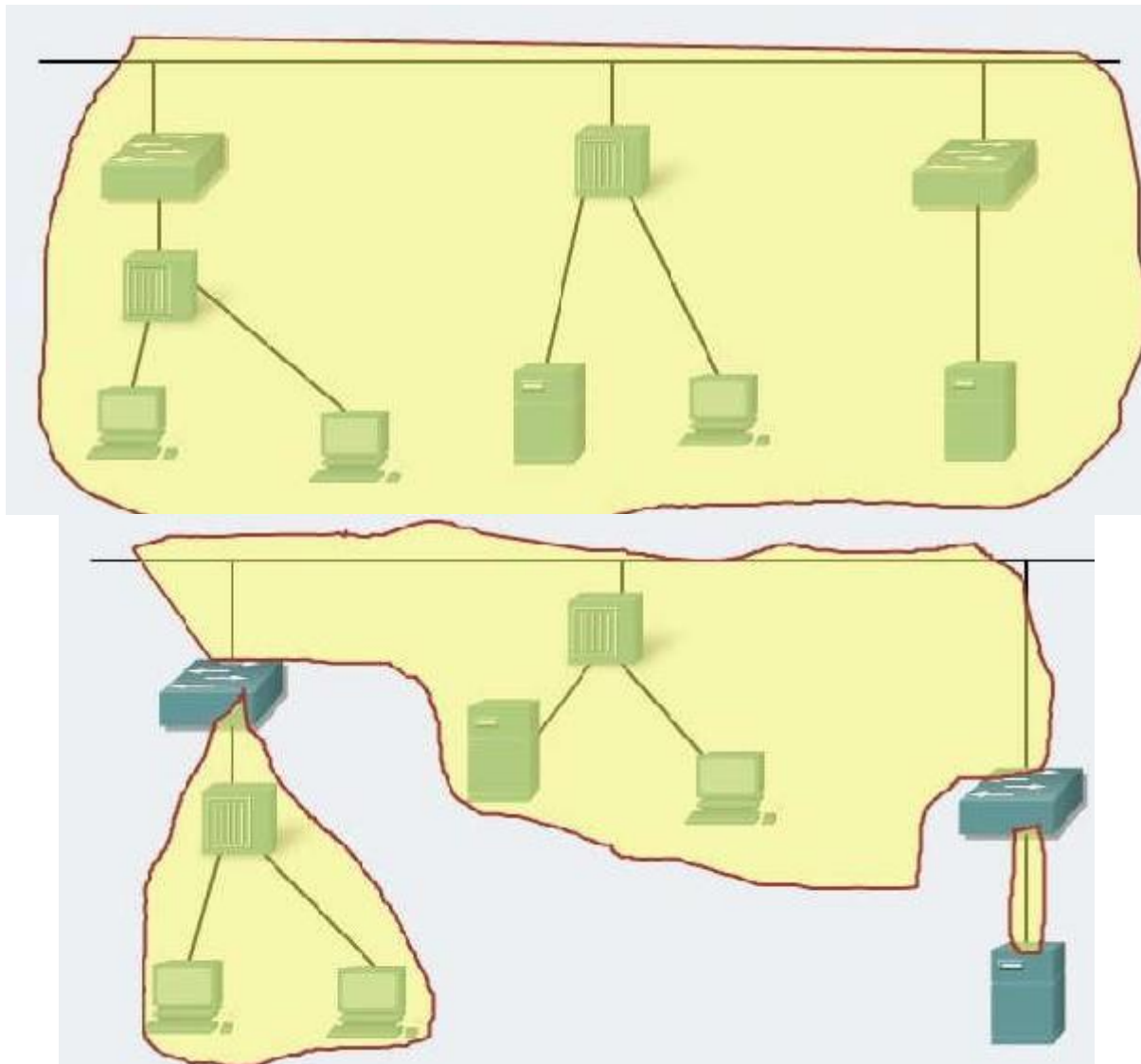












## 2.2 REENVÍO DE TRAMAS MEDIANTE UN SWITCH

### 2.2.1 MÉTODOS DE REENVÍO DEL SWITCH.-

#### Métodos de reenvío de paquetes del switch

En este tema, se describirá cómo los switches reenvían tramas Ethernet en una red. Los switches pueden funcionar de distintos modos y éstos pueden tener tanto efectos positivos como negativos.

Anteriormente, los switches solían utilizar uno de los siguientes métodos de reenvío para conmutar datos entre los puertos de la red: conmutación por método de corte o almacenamiento y envío. El botón Métodos de reenvío del switch muestra estos dos métodos. Sin embargo, almacenamiento y envío es el único método de reenvío que se utiliza en los modelos actuales de los switches Cisco Catalyst.

#### Conmutación de almacenamiento y envío

En este tipo de conmutación, cuando el switch recibe la trama, la almacena en los buffers de datos hasta recibir la trama en su totalidad. Durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino. En este proceso, el switch también lleva a cabo una verificación de errores utilizando la porción del tráiler de comprobación de redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Check) de la trama de Ethernet.

La CRC utiliza una fórmula matemática, basada en la cantidad de bits (1) de la trama, para determinar si ésta tiene algún error. Después de confirmar la integridad de la trama, ésta se envía desde el puerto correspondiente hasta su destino. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce la cantidad de ancho de banda consumido por datos dañados. La conmutación por almacenamiento y envío se requiere para el análisis de calidad de servicio (QoS) en las redes convergentes, en donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo: los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de exploración Web.



Haga clic en el botón **Conmutación por almacenamiento y envío para reproducir la animación** y obtener una demostración del proceso de almacenamiento y envío.

### Conmutación por método de corte

En este tipo de conmutación, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se ha completado. El switch recopila en el búfer sólo la información suficiente de la trama como para leer la dirección MAC de destino y así determinar a qué puerto debe reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes de la trama después del preámbulo. El switch busca la dirección MAC de destino en su tabla de conmutación, determina el puerto de la interfaz de salida y reenvía la trama a su destino mediante el puerto de switch designado. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama. Dado que el switch no tiene que esperar que la trama se almacene de manera completa en el búfer y que no realiza ninguna verificación de errores, la conmutación por método de corte es más rápida que la de almacenamiento y envío. No obstante, al no llevar a cabo ninguna verificación de errores, el switch reenvía tramas dañadas a través de la red. Las tramas dañadas consumen ancho de banda mientras se reenvían. Al final, la NIC de destino descarta las tramas dañadas.

Haga clic en el botón **Conmutación por método de corte** para reproducir la animación y obtener una demostración del proceso de conmutación por método de corte.

A continuación, se presentan dos variantes de la conmutación por método de corte:

- **Conmutación por envío rápido:** La conmutación por envío rápido ofrece el más bajo nivel de latencia. La conmutación por envío rápido reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino. Como la conmutación por envío rápido comienza a reenviar el paquete antes de haberlo recibido en forma completa, es probable que a veces los paquetes se entreguen con errores. Esto ocurre con poca frecuencia y el adaptador de red de destino descarta los paquetes defectuosos en el momento de su recepción. En el modo de envío rápido, la latencia se mide desde el primer bit recibido hasta el primer bit transmitido. La conmutación por envío rápido es el típico método de corte.
- **Conmutación Libre de fragmentos:** En la conmutación libre de fragmentos, el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. Este tipo de conmutación puede ser vista como un acuerdo entre la conmutación por almacenamiento y envío y la conmutación por método de corte. El motivo por el cual la conmutación libre de fragmentos almacena sólo los primeros 64 bytes de la trama es que la mayoría de los errores y las colisiones de la red se producen en esos primeros 64 bytes. El modo libre de fragmentos intenta mejorar la conmutación por método de corte llevando a cabo una pequeña verificación de errores en los primeros 64 bytes de la trama a fin de asegurar que no se han producido colisiones antes de reenviar la trama. La conmutación libre de fragmentos supone un equilibrio entre el alto nivel de latencia y la gran integridad que ofrece la conmutación por almacenamiento y envío, y el bajo nivel de latencia y la reducida integridad que brinda la conmutación por método de corte.

Algunos switches se configuran para realizar una conmutación por método de corte por puerto hasta llegar a un umbral de error definido por el usuario y, luego, cambian la conmutación al modo de almacenamiento y envío. Si el índice de error está por debajo del umbral, el puerto vuelve automáticamente a la conmutación por método de corte.

## Métodos de reenvío de paquetes del switch

Almacenamiento y envío



Método de corte

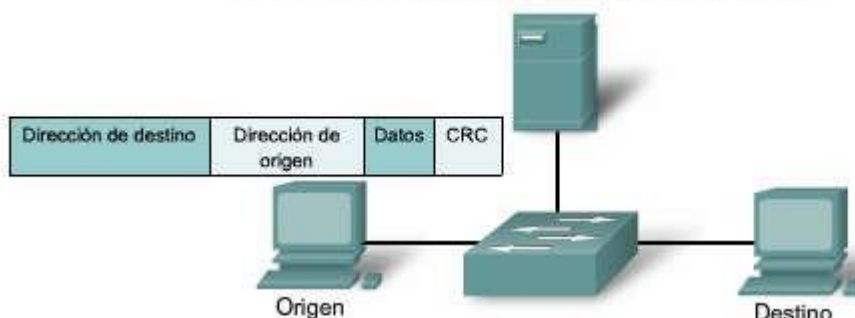


Un switch de almacenamiento y envío recibe toda la trama, calcula la CRC y verifica la longitud de la trama. Si la CRC y la longitud de la trama son válidas, el switch busca la dirección de destino, la cual determina la interfaz de salida. Entonces, se envía la trama por el puerto correcto.

El switch que utiliza el método de corte envía la trama antes de recibirla en su totalidad. Como mínimo, la dirección de destino de la trama debe leerse antes de que la trama pueda enviarse.

### Métodos de reenvío del switch

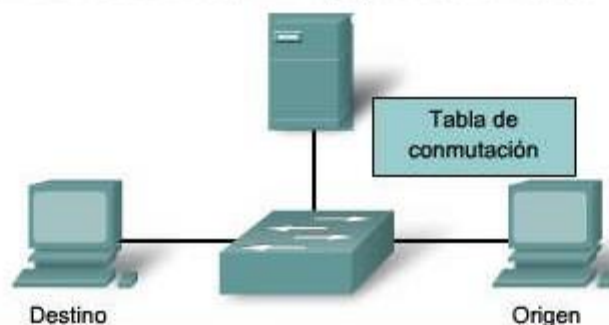
## Métodos de reenvío de paquetes del switch



Un switch de almacenamiento y envío recibe toda la trama, calcula la CRC y verifica la longitud de la trama. Si la CRC y la longitud de la trama son válidas, el switch busca la dirección de destino, la cual determina la interfaz de salida. Entonces, se envía la trama por el puerto correcto.

### Conmutación por almacenamiento y envío

## Métodos de reenvío de paquetes del switch



El switch que utiliza el método de corte envía la trama antes de recibirla en su totalidad. Como mínimo, la dirección de destino de la trama debe leerse antes de que la trama pueda enviarse.

### Conmutación por método de corte





### 2.2.2 CONMUTACIÓN SIMÉTRICA Y ASIMÉTRICA.-

#### Conmutación simétrica y asimétrica

En este tema, se estudiarán las diferencias entre la conmutación simétrica y asimétrica en una red. La conmutación LAN se puede clasificar como simétrica o asimétrica según la forma en que el ancho de banda se asigna a los puertos de conmutación.

La conmutación simétrica proporciona conexiones conmutadas entre puertos con el mismo ancho de banda; por ejemplo, todos los puertos de 100 Mb/s o todos los puertos de 1000 Mb/s. Un switch LAN asimétrica proporciona conexiones conmutadas entre puertos con distinto ancho de banda; por ejemplo, una combinación de puertos de 10 Mb/s, 100 Mb/s y 1000 Mb/s. La figura muestra las diferencias entre la conmutación simétrica y la asimétrica.

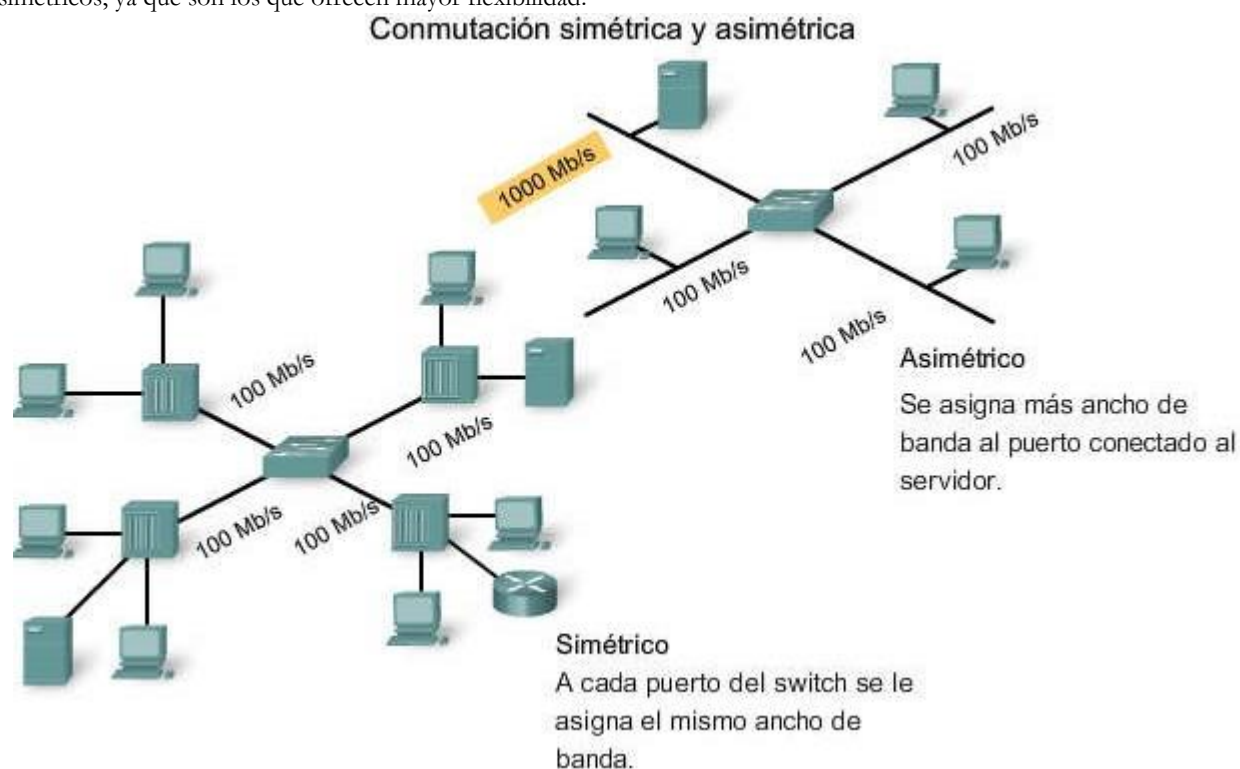
#### Asimétrica

La conmutación asimétrica permite un mayor ancho de banda dedicado al puerto de conmutación del servidor para evitar que se produzca un cuello de botella. Esto brinda una mejor calidad en el flujo de tráfico, donde varios clientes se comunican con un servidor al mismo tiempo. Se requieren buffers de memoria en un switch asimétrico. Para que el switch coincida con las distintas velocidades de datos en los distintos puertos, se almacenan tramas enteras en los buffers de memoria y se envían al puerto una después de la otra según se requiera.

#### Simétrico

En un switch simétrico, todos los puertos cuentan con el mismo ancho de banda. La conmutación simétrica se ve optimizada por una carga de tráfico distribuida de manera uniforme, como en un entorno de escritorio entre pares.

El administrador de la red debe evaluar la cantidad de ancho de banda que se necesita para las conexiones entre dispositivos a fin de que pueda adaptarse al flujo de datos de las aplicaciones basadas en redes. La mayoría de los switches actuales son asimétricos, ya que son los que ofrecen mayor flexibilidad.



### 2.2.3 BÚFER DE MEMORIA.-

#### Búfer de memoria basado en puerto y búfer de memoria compartida

Como se describió en el tema anterior, el switch analiza parte del paquete, o su totalidad, antes de reenviarlo al host de destino mediante el método de reenvío. El switch almacena el paquete en un búfer de memoria durante un breve período. En este tema, se estudiará cómo se utilizan dos tipos de buffers de memoria durante el reenvío.

Un switch Ethernet puede usar una técnica de buffers para almacenar tramas antes de enviarlas. El almacenamiento en buffers también puede utilizarse cuando el puerto destino está ocupado debido a una congestión. El switch almacena la trama hasta el momento en que pueda transmitirse. El empleo de memoria para almacenar datos se denomina





almacenamiento en buffers de memoria. El búfer de memoria está integrado al hardware del switch y, además de aumentar la cantidad de memoria disponible, no puede configurarse.

Existen dos tipos de almacenamiento en buffers de memoria: memoria compartida y memoria basada en puerto.

### **Búfer de memoria basada en puerto**

En el búfer de memoria basado en puerto, las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos de entrada específicos. Una trama se transmite al puerto de salida una vez que todas las tramas que están delante de ella en la cola se hayan transmitido con éxito. Es posible que una sola trama retarde la transmisión de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico del puerto de destino. Este retardo se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos destino abiertos.

### **Búfer de memoria compartida**

El búfer de memoria compartida deposita todas las tramas en un búfer de memoria común que comparten todos los puertos del switch. La cantidad de memoria de búfer que requiere un puerto se asigna de forma dinámica. Las tramas en el búfer se vinculan de forma dinámica al puerto de destino. Esto permite la recepción del paquete por un puerto y la transmisión por otro puerto, sin tener que colocarlo en otra cola.

El switch conserva un mapa de enlaces de trama a puerto que indica por dónde un paquete debe transmitirse. El enlace del mapa se elimina una vez que la trama se ha transmitido con éxito. La cantidad de tramas almacenadas en el búfer se encuentra limitada por el tamaño del búfer de memoria en su totalidad y no se limita a un solo búfer de puerto. Esto permite la transmisión de tramas más amplias y que se descarte una menor cantidad de ellas. Esto es importante para la conmutación asimétrica, donde las tramas se intercambian entre puertos de distintas velocidades.

### **Búfer de memoria basado en puerto y búfer de memoria compartida**

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria basada en puerto | En el búfer de memoria basado en puerto, las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos de entrada específicos.            |
| Memoria compartida       | El búfer de memoria compartida deposita todas las tramas en un búfer de memoria común que comparten todos los puertos del switch. |

#### **2.2.4 CONMUTACION DE CAPA 2 Y CAPA 3.- Conmutación de Capa 2 y Capa 3**

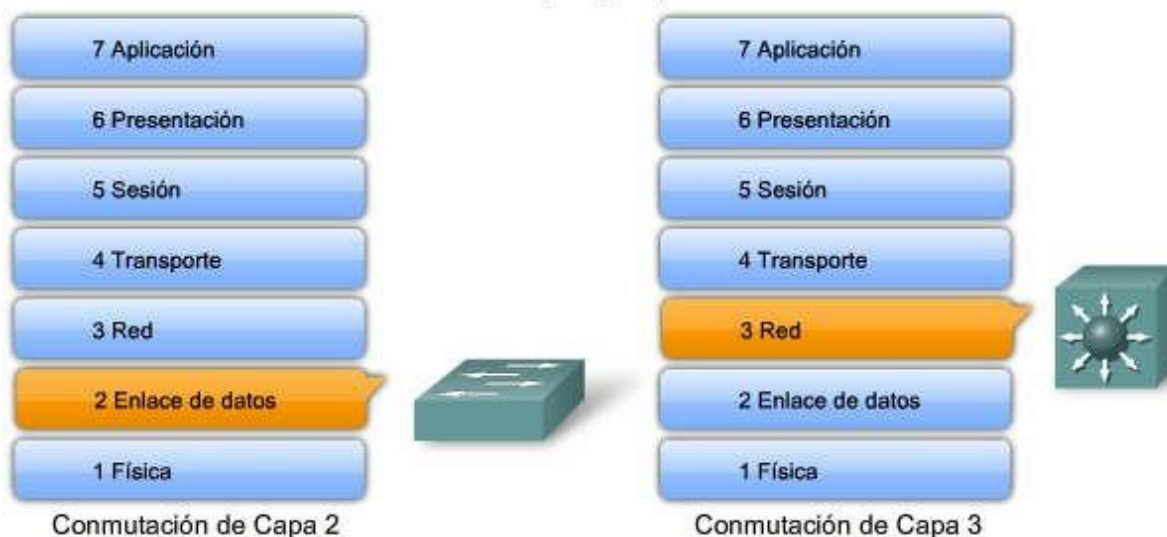
En este tema, se revisará el concepto de conmutación de Capa 2 y se introducirá la conmutación de Capa 3.

Un switch LAN de Capa 2 lleva a cabo los procesos de conmutación y filtrado basándose solamente en la dirección MAC de la Capa de enlace de datos (Capa 2) del modelo OSI. El switch de Capa 2 es completamente transparente para los protocolos de la red y las aplicaciones del usuario. Recuerde que un switch de Capa 2 crea una tabla de direcciones MAC que utiliza para determinar los envíos.

Un switch de Capa 3, como el Catalyst 3560, funciona de modo similar a un switch de Capa 2, como el Catalyst 2960, pero en lugar de utilizar sólo la información de las direcciones MAC para determinar los envíos, el switch de Capa 3 puede también emplear la información de la dirección IP. En lugar de aprender qué direcciones MAC están vinculadas con cada uno de sus puertos, el switch de Capa 3 puede también conocer qué direcciones IP están relacionadas con sus interfaces. Esto permite que el switch de Capa 3 pueda dirigir el tráfico a través de la red en base a la información de las direcciones IP.

Los switches de Capa 3 son también capaces de llevar a cabo funciones de enrutamiento de Capa 3, con lo cual se reduce la necesidad de colocar routers dedicados en una LAN. Dado que los switches de Capa 3 cuentan con un hardware de conmutación especializado, normalmente, pueden enviar datos con la misma rapidez con la que pueden conmutar.

## Conmutación de Capa 2 y Capa 3



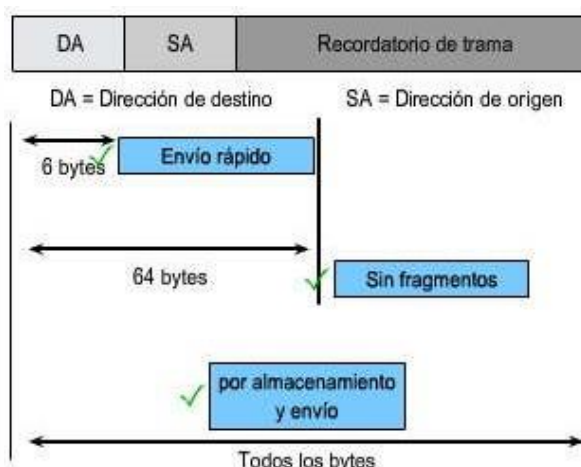
### Comparación entre el switch y el router de Capa 3

En el tema anterior, se explicó que los switches de Capa 3 examinan la información de Capa 3 de un paquete Ethernet para determinar los envíos. Los switches de Capa 3 pueden enviar paquetes entre distintos segmentos de una LAN de modo similar que los routers dedicados. Sin embargo, los switches de Capa 3 no reemplazan completamente la necesidad de utilizar routers en una red.

Los routers proporcionan servicios adicionales de Capa 3 que los switches de Capa 3 no pueden realizar. Los routers también pueden llevar a cabo tareas de reenvío de paquetes que no realizan los switches de Capa 3, como establecer conexiones de acceso remoto con dispositivos y redes remotas. Los routers dedicados son más flexibles en cuanto a la admisión de tarjetas de interfaz WAN (WIC, WAN Interface Cards). Por ello, son la opción preferida, y a veces incluso la única, para conectar a una WAN. Los switches de Capa 3 ofrecen funciones básicas de enrutamiento en una LAN y reducen la necesidad de utilizar routers dedicados.

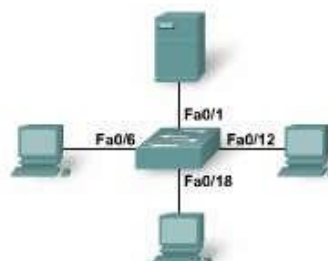
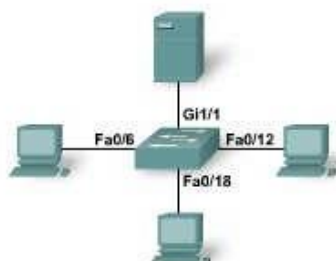
### Comparación entre el router y el switch de Capa 3

| Característica                       | Switch de Capa 3 | Router      |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| Enrutamiento de Capa 3               | Con soporte      | Con soporte |
| Administración del tráfico           | Con soporte      | Con soporte |
| Soporte de WIC                       |                  | Con soporte |
| Protocolos de enrutamiento avanzados |                  | Con soporte |
| Enrutamiento por velocidad de cable  | Con soporte      |             |



Topología A

Topología B



\_\_\_\_\_ es un ejemplo de switch \_\_\_\_\_ que proporciona conexiones entre puertos con el mismo ancho de banda. \_\_\_\_\_ es un switch de LAN \_\_\_\_\_, que brinda conexiones conmutadas entre puertos de distinto ancho de banda.

- ✓ Topología B
- ✓ simétrica
- ✓ Topología A
- ✓ asimétrica



### Completar la oración

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| Debido a la baja latencia de la mayoría de los switches de módem, _____ está mejor adaptado para la mayor parte de los entornos de switches.                                                                                                                                                                                          | ✓ | por almacenamiento y envío |
| Un administrador de red debe evaluar la cantidad necesaria de ancho de banda para conexiones entre dispositivos para ajustar el flujo de datos de aplicaciones basadas en red a la hora de decidir el tipo de switch a elegir. Sin embargo, la mayoría de los switches actuales son _____ debido a que ofrecen la mayor flexibilidad. | ✓ | asimétrica                 |
| En búfer de memoria _____, las tramas se almacenan en colas conectadas a interfaces de entrada específicas.                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | basada en puerto           |
| En búfer de memoria _____, todas las tramas se depositan en un búfer de memoria común que comparten todos los puertos del switch.                                                                                                                                                                                                     | ✓ | compartido                 |
| Un switch de LAN de la Capa 2 realiza la conmutación y el filtrado en base a la dirección _____ de la capa _____.                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | enlace de datos            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | MAC                        |
| Un switch de la capa 3 funciona en la capa _____ y utiliza información de la dirección _____ para tomar decisiones de envío del switch.                                                                                                                                                                                               | ✓ | red                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | IP                         |

## 2.3 CONFIGURACION DE ADMINISTRACION DE SWITCHES.-

### 2.3.1 NAVEGACION POR LOS MODOS DE LA INTERFAZ DE LINEA DE COMANDOS.-

#### Modos de interfaz de línea de comando

En este tema, se revisará lo aprendido en CCNA Exploration: Aspectos básicos de redes acerca de cómo navegar por los distintos modos de la interfaz de línea de comandos (CLI).

Como característica de seguridad, el software IOS de Cisco divide las sesiones de EXEC en los siguientes niveles de acceso:

**EXEC usuario:** Permite que una persona tenga acceso solamente a una cantidad limitada de comandos básicos de monitoreo. El modo EXEC del usuario es el modo predeterminado al que se ingresa después de iniciar sesión en un switch de Cisco desde la CLI. El modo EXEC del usuario se identifica con la indicación >.

**EXEC privilegiado:** Permite que una persona tenga acceso a todos los comandos del dispositivo, como aquellos que se utilizan para la configuración y administración, y es posible protegerlo por contraseña para que tengan acceso al dispositivo sólo los usuarios autorizados. El modo EXEC privilegiado se identifica con la indicación #.

Para pasar del modo EXEC del usuario al modo EXEC privilegiado, ingrese el comando **enable**. Para pasar del modo EXEC privilegiado al modo EXEC del usuario, ingrese el comando **disable**. En una red verdadera, el switch solicita la contraseña. Ingrese la contraseña correcta. De manera predeterminada, la contraseña no se configura. La figura muestra los comandos del IOS de Cisco que se utilizan para pasar del modo EXEC del usuario al modo EXEC privilegiado y viceversa.

Haga clic en el botón modo EXEC usuario y modo EXEC privilegiado en la figura.

#### Exploración de los modos de configuración

Una vez que ha ingresado el modo EXEC privilegiado en el switch de Cisco, puede tener acceso a otros modos de configuración. El software IOS de Cisco emplea una jerarquía de comandos en su estructura de modos de comandos. Cada modo de comandos admite comandos de Cisco IOS específicos que se relacionan con un tipo de operación en el dispositivo.

Existen muchos modos de configuración. Por ahora, se analizará cómo navegar por dos modos comunes de configuración: modo de configuración global y modo de configuración de interfaz.

Haga clic en el botón modos de configuración de Navegación en la figura.

#### Modo de configuración global

El ejemplo comienza con el switch en el modo EXEC privilegiado. Para configurar los parámetros globales del switch, como el nombre de host o la dirección IP del switch, que se emplean para la administración de switches, utilice el modo de configuración global. Para tener acceso al modo de configuración global, ingrese el comando **configure terminal** en el modo EXEC privilegiado. La indicación cambia a (config)#.



## Modo de configuración de interfaz

Configurar los parámetros específicos de la interfaz es una tarea común. Para obtener acceso al modo de configuración de interfaz desde el modo de configuración global, ingrese el comando **interface**<nombre de interfaz>. La indicación cambia a (config-if)#. Para salir del modo de configuración de interfaz, utilice el comando **exit**. La indicación vuelve a cambiar a (config)#, haciéndole saber que se encuentra en el modo de configuración global. Para salir del modo de configuración global, ingrese nuevamente el comando **exit**. La indicación cambia a #, que representa al modo EXEC privilegiado.

### Los modos Interfaz de la línea de comando

| Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cambia de modo EXEC usuario a modo EXEC privilegiado.                                                     | switch> <b>enable</b>       |
| Si una contraseña ha sido configurada para modo EXEC privilegiado, se le solicitará que la ingrese ahora. | password: <b>Contraseña</b> |
| La petición de entrada # significa modo EXEC privilegiado.                                                | switch#                     |
| Cambia de modo EXEC privilegiado a modo EXEC usuario.                                                     | switch# <b>disable</b>      |
| La petición de entrada > significa modo EXEC usuario.                                                     | switch>                     |

modo EXEC usuario y modo  
EXEC privilegiado

### Los modos Interfaz de la línea de comando

| Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco                                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cambia de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.                                               | switch# <b>configure terminal</b>                 |
| La petición de entrada (config)# significa que el switch está en modo de configuración global.                 | switch(config)#                                   |
| Cambia de modo de configuración global a modo de configuración de interfaz para la interfaz 0/1 fast ethernet. | switch(config)# <b>interface fastethernet 0/1</b> |
| La petición de entrada (config)# significa que el switch está en modo de configuración de interfaz.            | switch(config-if)#                                |
| Cambia de modo de configuración de interfaz a modo de configuración global.                                    | switch(config-if)# <b>exit</b>                    |
| La petición de entrada (config)# significa que el switch está en modo de configuración global.                 | switch(config)#                                   |
| Cambia de modo de configuración global a modo EXEC privilegiado.                                               | switch(config)# <b>exit</b>                       |
| La petición de entrada # significa que el switch está en modo EXEC privilegiado.                               | switch#                                           |

Modos de configuración de  
navegación

## Alternativas a la CLI basadas en la GUI

Existe una cantidad de alternativas de administración gráfica para administrar un switch de Cisco. El uso de una GUI ofrece facilidad de administración y configuración de switches, y no requiere tener amplio conocimiento sobre la CLI de Cisco.

Haga clic en el botón Asistente de red Cisco que se muestra en la figura.

### Asistente de red Cisco

El asistente de red Cisco es una aplicación de la GUI basada en PC para la administración de redes y optimizada para las LAN pequeñas y medianas. Puede configurar y administrar grupos de switches o switches independientes. La figura muestra la interfaz de administración del asistente de red. El asistente de red Cisco está disponible sin costo alguno y puede descargarse desde Cisco (se requiere contraseña/nombre de usuario CCO):

<http://www.cisco.com/go/networkassistant> .

Haga clic en el botón Aplicación CiscoView de la figura.





## Aplicación CiscoView

La aplicación de administración de dispositivos CiscoView proporciona una vista física del switch que se puede utilizar para establecer parámetros de configuración y para ver la información de funcionamiento y el estado del switch. La aplicación CiscoView, que se compra por separado, puede ser una aplicación independiente o bien formar parte de una plataforma de Protocolo de administración de red simple (SNMP). La figura muestra la interfaz de administración del Administrador de dispositivos CiscoView. Para obtener más información sobre el Administrador de dispositivos CiscoView, consulte el sitio:

[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps4565/prod\\_bulletin0900aecd802948b0.html](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps4565/prod_bulletin0900aecd802948b0.html)

**Haga clic en el botón Administrador de dispositivos Cisco que se muestra en la figura.**

## Administrador de dispositivos Cisco

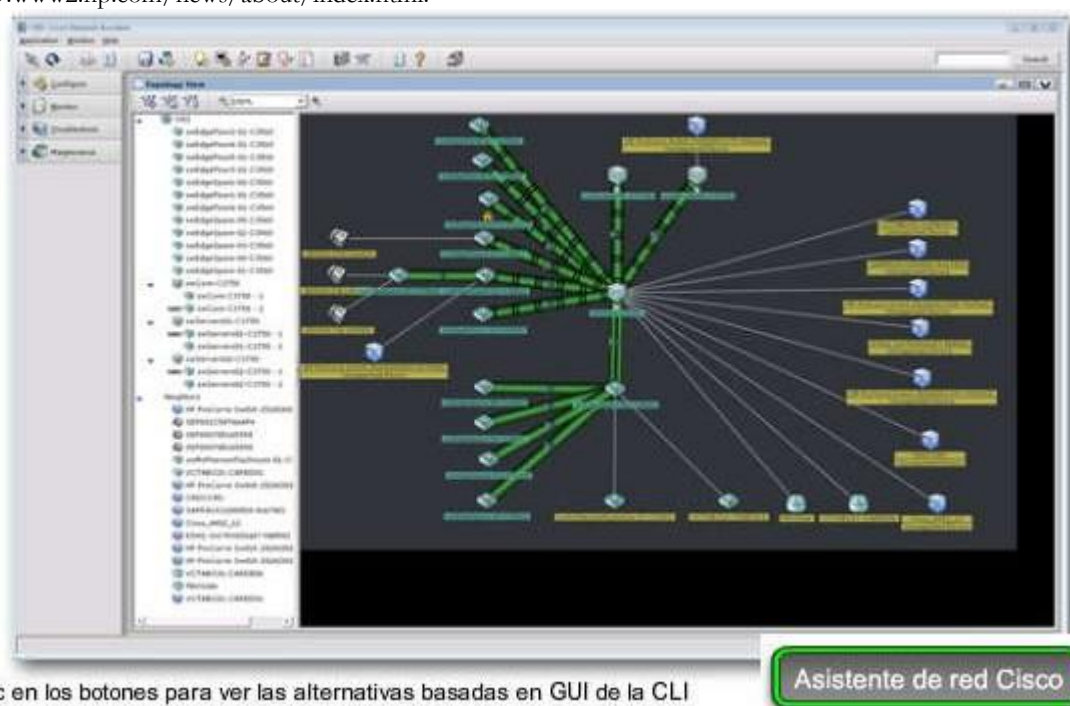
El administrador de dispositivos Cisco es un software basado en Web que se encuentra almacenado en la memoria del switch. Puede utilizar el Administrador de dispositivos y administrar los switches. Se puede obtener acceso al administrador de dispositivos desde cualquier sitio de la red a través del explorador Web. La figura muestra la interfaz de administración.

**Haga clic en el botón Administración de red SNMP que se muestra en la figura.**

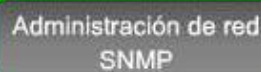
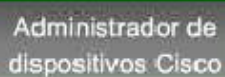
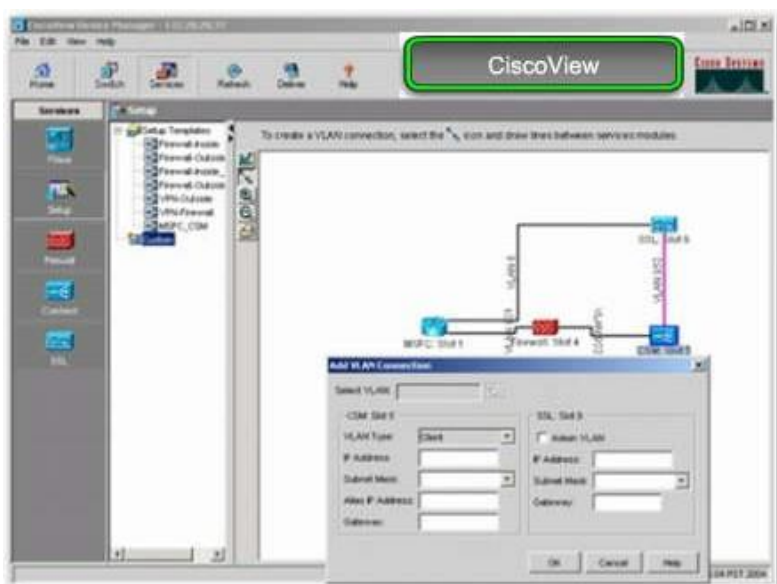
## Administración de red SNMP

Se pueden administrar switches desde una estación de administración compatible con SNMP, como HP OpenView. El switch es capaz de proporcionar amplia información de administración y ofrece cuatro grupos de Monitoreo remoto (RMON). La administración de red SNMP es más frecuente en las redes de grandes empresas. Puede obtener más información sobre HP OpenView en el sitio:

<http://h20229.www2.hp.com/news/about/index.html>









## 2.3.2 CÓMO UTILIZAR EL SEVICIO DE AYUDA.-

### Ayuda sensible al contexto

La CLI del IOS de Cisco ofrece dos tipos de ayuda:

- **Ayuda de palabra:** Si no recuerda un comando completo pero sí recuerda los primeros caracteres, ingrese la secuencia de caracteres seguidos de un signo de interrogación (?). No introduzca ningún espacio antes del signo de interrogación.

Se mostrará una lista de comandos que comienzan con los caracteres que se han ingresado. Por ejemplo: si ingresa sh?, se mostrará una lista de todos los comandos que comiencen con esa secuencia de caracteres.

- **Ayuda de sintaxis de comando:** Si no sabe cuáles son los comandos disponibles en su contexto actual en la CLI del IOS de Cisco o si no conoce los parámetros que se requieren o están disponibles para completar un comando determinado, ingrese el comando ?.

Cuando sólo se ingresa ?, se muestra una lista de todos los comandos disponibles en el contexto. Si se ingresa el signo ? después de un comando específico, se mostrarán los argumentos de dicho comando. Si se muestra <cr>, significa que no se necesita ningún otro argumento para hacer funcionar el comando. Asegúrese de dejar un espacio antes del signo de interrogación para evitar que la CLI del IOS de Cisco lleve a cabo una ayuda de palabra en lugar de una ayuda de sintaxis de comando. Por ejemplo: ingrese **show ?** para obtener una lista de las opciones de comandos que admite el comando **show**.

La figura muestra las funciones de la ayuda de Cisco.

Se describirá cómo funciona la ayuda de la CLI utilizando como ejemplo el ajuste del reloj del dispositivo. Si se necesita ajustar el reloj del dispositivo pero no se conoce la sintaxis del comando **clock**, la ayuda contextual proporciona un modo de verificar dicha sintaxis.

La ayuda contextual provee el comando completo incluso si se ha ingresado sólo la primera parte del comando, por ejemplo, **cl?**.

Si ingresa el comando **clock** seguido de la tecla Enter, un mensaje de error indicará que el comando está incompleto. Para obtener los parámetros que se requieren para el comando **clock**, ingrese ? precedido por un espacio. En el ejemplo de **clock ?**, el resultado de la ayuda muestra que se requiere la palabra clave set después de **clock**.

Si ahora ingresa el comando **clock set**, aparecerá otro mensaje de error indicando que el comando sigue estando incompleto. Agregue un espacio e ingrese el comando ? para que se muestre una lista de los argumentos de comandos que están disponibles en ese momento para el comando ingresado.

Se mostrarán los argumentos adicionales que se necesitan para ajustar el reloj en el dispositivo: la hora actual en horas, minutos y segundos. Para obtener valiosa información sobre el uso de la CLI del IOS de Cisco, visite:

### Ayuda sensible al contexto

| Sintaxis del comando de switch de Cisco                                                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplo de indicador de comando. En este ejemplo, la función de ayuda proporciona una lista de comandos disponibles en el modo actual que comienzan con cl.  | switch#cl?<br>clear clock                                                              |
| Ejemplo de comando incompleto.                                                                                                                               | switch#clock<br>% Incomplete command.                                                  |
| Ejemplo de traducción simbólica.                                                                                                                             | switch#colck<br>% Unknown command or computer name, or unable to find computer address |
| Ejemplo de indicador de comando. ¿Observa el espacio? En este ejemplo, la función de ayuda proporciona una lista de comandos asociados con el comando clock. | switch#clock ?<br>set Establece la hora y fecha                                        |
| En este ejemplo, la función de ayuda proporciona una lista de argumentos de comandos para el comando clock set.                                              | switch#clock set ?<br>hh:mm:ss Hora actual                                             |



## Mensajes de error de consola

Los mensajes de error de la consola ayudan a identificar problemas cuando se ha ingresado un comando incorrecto. La figura proporciona ejemplos de mensajes de error, qué significan y cómo obtener ayuda cuando éstos se muestran

### Mensajes de error de la consola

| Ejemplo de mensaje de error                                                        | Significado                                                                                              | Cómo obtener ayuda                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| switch#cl<br>% Ambiguous command:<br>"cl"                                          | No ingresó la cantidad suficiente de caracteres para que el dispositivo reconozca al comando.            | Vuelva a ingresar el comando seguido de un signo de interrogación (?), sin espacio entre el comando y dicho signo.<br>Se muestran las posibles palabras clave que puede ingresar con el comando. |
| switch#clock<br>% Incomplete command.                                              | No ingresó todas las palabras clave o valores requeridos por este comando.                               | Vuelva a ingresar el comando seguido de un signo de interrogación (?), con un espacio entre el comando y dicho signo.                                                                            |
| switch#clock set<br>aa:12:23<br>^<br>% Invalid input<br>detected at '^'<br>marker. | Ingresó el comando de manera incorrecta. El símbolo del acento circunflejo (^) marca el lugar del error. | Ingrese un signo de interrogación (?) para mostrar todos los comandos o parámetros disponibles.                                                                                                  |

### 2.3.3 ACCESO AL HISTORIAL DE COMANDO.-

#### Búfer de historial de comandos

Al configurar varias interfaces en un switch, se puede ahorrar tiempo y evitar escribir los comandos nuevamente mediante el búfer del historial de comandos del IOS de Cisco. En este tema se explicará de qué manera configurar el búfer del historial de comandos para respaldar sus tareas de configuración.

La CLI de Cisco proporciona un historial o registro de los comandos que se han ingresado. Esta característica, llamada historial de comandos, es especialmente útil para ayudar a recordar entradas o comandos largos o complejos.

El historial de comandos permite llevar a cabo las siguientes tareas:

- Mostrar los contenidos del búfer de comandos.
- Establecer el tamaño del búfer del historial de comandos.
- Recordar comandos previamente ingresados y almacenados en el búfer del historial. Cada modo de configuración cuenta con un búfer exclusivo.

De manera predeterminada, el historial de comandos se activa y el sistema registra las últimas 10 líneas de comandos en el búfer de historial. Puede utilizar el comando **show history** para que se muestren los últimos comandos EXEC ingresados.

#### Búfer del historial de comandos

```
switch#show history
enable
show history
enable
config
t
confi
t
show history
switch#
```

Utilice el comando **show history** para ver los comandos EXEC ingresados recientemente.

#### Configurar el búfer de historial de comandos

En los productos de redes Cisco que admiten el software IOS de Cisco, el historial de comandos se activa de manera predeterminada y se registran las últimas 10 líneas de comandos en el búfer de historial.



El historial de comandos puede desactivarse para una determinada sesión de terminal mediante el comando **terminal no history** en el modo EXEC del usuario o privilegiado. Cuando se desactiva el historial de comandos, el dispositivo deja de retener las líneas de comandos que se ingresen.

Para revertir el tamaño del historial de terminal y establecerlo nuevamente al valor predeterminado de 10 líneas, ingrese el comando **terminal no history size** command in privileged EXEC mode. La figura proporciona una explicación y ejemplos de estos comandos del IOS de Cisco.

### Configure el buffer de historial de comandos

| Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco                                                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Habilite el historial del terminal. Este comando se puede ejecutar desde el modo EXEC privilegiado o usuario.          | switch# <b>terminal history</b>         |
| Configura el tamaño del historial del terminal. El historial del terminal puede mantener de 0 a 256 líneas de comando. | switch# <b>terminal history size 50</b> |
| Restablece el tamaño del historial del terminal al valor predeterminado de 10 líneas de comando.                       | switch# <b>terminal no history size</b> |
| Inhabilita el historial del terminal.                                                                                  | switch# <b>terminal no history</b>      |

#### 2.3.4 SECUENCIA DE ARRANQUE DEL SWITCH.-

##### Describir la secuencia de arranque

En este tema, se explicará la secuencia de comandos del IOS de Cisco que ejecuta un switch desde el estado de apagado hasta que muestra la indicación para iniciar sesión. Una vez que el switch de Cisco se enciende, atraviesa la siguiente secuencia.

El switch carga el software del cargador de arranque. El cargador de arranque es un pequeño programa que se encuentra almacenado en la NVRAM y que se ejecuta cuando el switch se enciende por primera vez.

El cargador de arranque:

- Lleva a cabo la inicialización de bajo nivel de la CPU. Inicializa los registros de la CPU, que controlan dónde está asignada la memoria física, la cantidad de memoria y su velocidad.
- Realiza el autodiagnóstico al encender (POST) para el subsistema de la CPU. Comprueba la DRAM de la CPU y la parte del dispositivo flash que integra el sistema de archivos flash.
- Inicializa el sistema de archivos flash en la tarjeta del sistema.
- Carga una imagen predeterminada del software del sistema operativo en la memoria y hace arrancar al switch. El cargador de arranque intenta encontrar la imagen del IOS de Cisco en el switch buscando primero en un directorio que tiene el mismo nombre que el archivo de imagen (sin incluir la extensión .bin). Si no la encuentra allí, el cargador de arranque busca en cada subdirectorio antes de continuar la búsqueda en el directorio original.

Luego, el sistema operativo inicializa las interfaces mediante los comandos del IOS de Cisco que se encuentran en el archivo de configuración del sistema operativo, config.text, y almacenados en la memoria flash del switch.

#### Recuperación tras un colapso del sistema

El cargador de arranque también proporciona acceso al switch en caso de que el sistema operativo no pueda utilizarse. El cargador de arranque cuenta con un dispositivo de línea de comandos que permite obtener acceso a los archivos almacenados en la memoria flash antes de que se cargue el sistema operativo. Desde la línea de comandos del cargador de arranque es posible ingresar comandos para formatear el sistema de archivos flash, volver a instalar la imagen de software del sistema operativo o recuperar una contraseña perdida u olvidada.





## Descripción de la secuencia de arranque

Secuencia de arranque de un switch de Cisco:

- El switch carga el software cargador de arranque de NVRAM.
- El cargador de arranque:
  - Realiza la inicialización de la CPU a bajo nivel.
  - Realiza el POST para el subsistema de la CPU.
  - Inicializa el sistema de archivos flash en la placa del sistema.
  - Carga una imagen predeterminada de software de sistema operativo en la memoria y arranca el switch.
- El sistema operativo se ejecuta utilizando el archivo config.text, guardado en el almacenamiento flash del switch.

El cargador de arranque puede ser de utilidad en la recuperación en caso de un colapso del sistema operativo:

- Proporciona acceso al switch si el sistema operativo tiene problemas lo suficientemente graves como para quedar inutilizable.
- Proporciona acceso a los archivos almacenados en flash antes de que se cargue el sistema operativo.
- Utilice la línea de comandos del cargador de arranque para las operaciones de recuperación.

### 2.3.5 PREPARACIÓN PARA LA CONFIGURACION DEL SWITCH.-

#### Preparación para la configuración del switch

El inicio de un switch Catalyst requiere la ejecución de los siguientes pasos:

**Paso 1.** Antes de poner en funcionamiento el switch, verifique que:

Todos los cables de red estén correctamente conectados.

La PC o el terminal estén conectados al puerto de consola.

La aplicación del emulador de terminal, como HyperTerminal, esté funcionando y esté correctamente configurada.

La figura muestra una PC conectada a un switch mediante el puerto de consola.

**Haga clic en el botón Configurar Hyperterminal de la figura.**

La figura muestra la correcta configuración de HyperTerminal, que puede utilizarse para ver la consola de un dispositivo Cisco.

**Paso 2.** Conecte el cable de energía eléctrica al socket de la fuente de energía. El switch se pondrá en funcionamiento. Algunos switches Catalyst, incluida la serie Cisco Catalyst 2960, no cuentan con un botón de encendido.

**Paso 3.** Observe que la secuencia de arranque transcurra de la siguiente manera:

Cuando se enciende el switch, se inicia la prueba POST. Durante la POST, los indicadores de los LED parpadean mientras una serie de pruebas determina si el switch está funcionando correctamente. Cuando la POST finaliza, el LED SYST parpadea rápidamente en color verde. Si el switch no pasa la POST, el LED SYST se vuelve de color ámbar. Si un switch no aprueba la POST, será necesario repararlo.

Observe en la consola el texto del resultado del software IOS de Cisco.

**En la figura, haga clic en el botón Ver proceso de arranque en la consola.**

La figura muestra el proceso de arranque en la consola de un switch Cisco.

En la primera etapa del inicio del switch, si se detectan fallas en la POST, se envía un informe a la consola, y el switch no se pone en funcionamiento. Si la prueba POST se lleva a cabo con éxito y el switch no se ha configurado previamente, se le requerirá que lo haga.

Puerto de consola

Conectar al switch



Configurar Hyperterminal

```
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 28-Jul-06 04:33 by yenhnh
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00AA2F34
flashfs[1]: 602 files, 19 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 32514048
flashfs[1]: Bytes used: 7715328
flashfs[1]: Bytes available: 24798720
flashfs[1]: flashfs fsck took 1 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing
flashfs.

POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : End, Status
```

Ver proceso de arranque  
en la consola



### 2.3.6 CONFIGURACION BÁSICA DE SWITCH.-

#### Consideraciones de la interfaz de administración

Un switch de capa de acceso se parece mucho a una PC en que se necesita configurar una dirección IP, una máscara de subred y una gateway predeterminada. Para manejar un switch en forma remota mediante TCP/IP, se necesita asignar al switch una dirección IP. En la figura, S1 debe manejarse desde la PC 1, que es una computadora utilizada para administrar la red. Para llevar esto a cabo se necesita asignar una dirección IP al switch S1. Se asigna la dirección IP a una interfaz virtual denominada LAN virtual (VLAN) y luego se necesita asegurar que la VLAN se asigne a uno o más puertos específicos del switch.

La configuración predeterminada del switch es que su administración sea controlada a través de la VLAN 1. Sin embargo, la configuración básica recomendada para el switch es que la administración esté controlada por una VLAN que no sea la VLAN 1. Los fundamentos y las implicancias de dicha acción se explicarán en el próximo capítulo. La figura ilustra la utilización de VLAN 99 como VLAN de administración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede utilizarse otra VLAN 99 como interfaz de administración.

**Nota:** Se proporcionarán más detalles sobre las VLAN en el próximo capítulo. Aquí, el tema central es proporcionar acceso de administración al switch a través de una VLAN alternativa. Algunos de los comandos ya introducidos serán explicados con mayor profundidad en el próximo capítulo.

Por ahora, se ha creado la VLAN 99 y se le ha asignado una dirección IP. Luego, el correspondiente puerto del switch S1 es asignado a VLAN 99. La figura también muestra la información sobre esta configuración.

**Haga clic en el botón Configurar interfaz de administración de la figura.**

#### Configurar interfaz de administración

La configuración de una dirección IP y una máscara de subred en la VLAN de administración del switch debe realizarse desde el modo de configuración de interfaz VLAN. Utilice el comando **interface vlan 99** e ingrese el comando de configuración de dirección ip. Se debe utilizar el comando de configuración de interfaz **no shutdown** para que esta interfaz de Capa 3 se ponga en funcionamiento. Cuando vea "interface VLAN x", se refiere a la interfaz de Capa 3 relacionada con la VLAN x. Sólo la VLAN de administración tiene una VLAN vinculada a ella.

Tenga en cuenta que un switch de Capa 2, como el Cisco Catalyst 2960, permite que sólo una interfaz de la VLAN se encuentre activa por vez. Ello significa que la interfaz de Capa 3 VLAN 99 está activa pero la interfaz de Capa 3 VLAN 1 no lo está.

**Haga clic en el botón Configurar gateway predeterminada que se muestra en la figura.**

#### Configurar Gateway predeterminada

El switch debe configurarse de modo tal que pueda reenviar paquetes IP a redes remotas. Es el mecanismo para llevar esto a cabo es la gateway predeterminada. El switch reenvía paquetes IP con direcciones IP de destino fuera de la red local a la gateway predeterminada. En la figura, el router R1 es el router de siguiente salto. Su dirección IP es 172.17.99.1.

**Para configurar una gateway predeterminada para el switch, utilice el comando ip default-gateway.** Ingrese la dirección IP de la interfaz del router de siguiente salto que está conectada directamente al switch en el que se ha de configurar la gateway predeterminada. Asegúrese de guardar la configuración en ejecución en un switch o router. Use el comando **copy running-config startup-config** para realizar una copia de respaldo de la configuración.

**Haga clic en el botón Verificar Configuración de la figura.**

#### Verificación Configuración

La imagen de pantalla que aparece en la parte superior de la figura es un resultado abreviado de pantalla que indica que se ha configurado la VLAN 99 con una dirección IP y máscara de subred, y que se ha asignado la interfaz de administración VLAN 99 al puerto Fast Ethernet F0/18.

#### Mostrar las interfaces IP

Use el comando **show ip interface brief** para verificar el estado y funcionamiento del puerto. Ensayará el uso del comando **switchport access vlan 99** en las prácticas de laboratorio y de Packet Tracer.

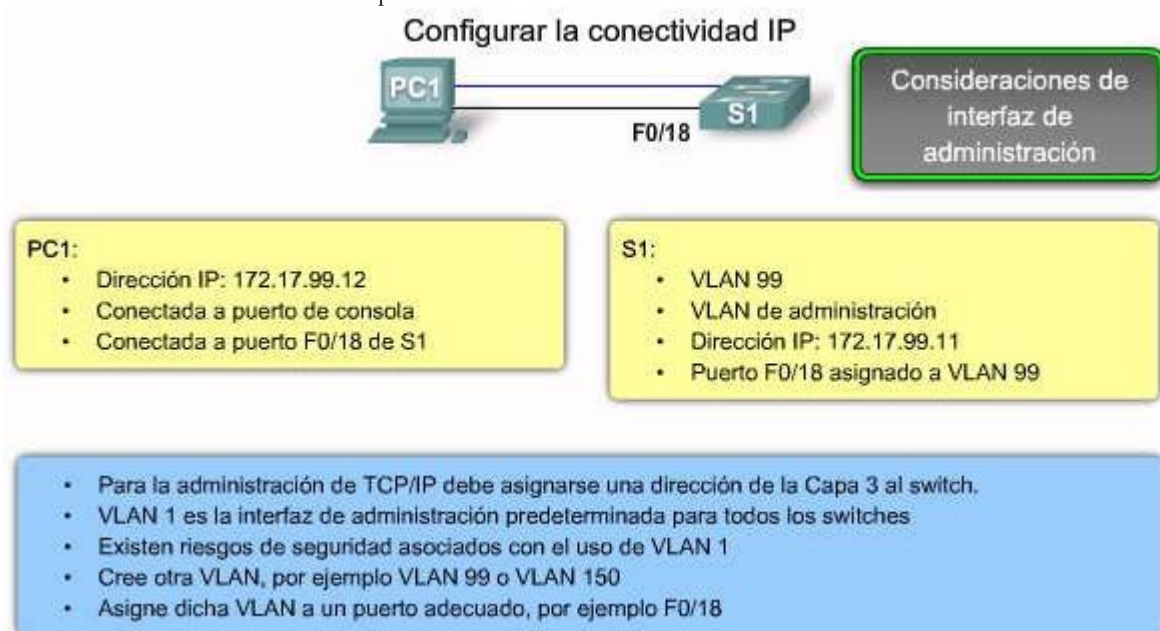


## El comando mdix auto

Se solía requerir la utilización de ciertos tipos de cables (de conexión cruzada o conexión directa) para realizar conexiones entre dispositivos, por ejemplo, entre switches o entre un switch y un router. Ahora, en cambio, se puede utilizar el comando de configuración de interfaz **mdix auto** de la CLI para habilitar la función automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio (auto-MDIX).

Al habilitar la función auto-MDIX, el switch detecta el tipo de cable que se requiere para las conexiones Ethernet de cobre y, conforme a ello, configura las interfaces. Por lo tanto, se puede utilizar un cable de conexión directa o cruzada para realizar la conexión con un puerto 10/100/1000 de cobre situado en el switch, independientemente del tipo de dispositivo que se encuentre en el otro extremo de la conexión.

La función auto-MDIX se habilita de manera predeterminada en los switches que ejecutan el software Cisco IOS, versión 12.2(18)SE o posterior. En el caso de las versiones existentes entre Cisco IOS, versión 12.1(14)EA1 y 12.2(18)SE, la función auto-MDIX está deshabilitada de manera predeterminada.



## Configurar la conectividad IP

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                        |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cambio de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.                | S1# <b>configure terminal</b>                                 |
| Ingrese al modo de configuración de interfaz para la interfaz de VLAN 99.       | S1(config)# <b>interface vlan 99</b>                          |
| Configurar la dirección IP de la interfaz.                                      | S1(config-if)# <b>dirección IP 172.17.99.11 255.255.255.0</b> |
| Habilitar la interfaz.                                                          | S1(config-if)# <b>no shutdown</b>                             |
| Regrese al modo EXEC privilegiado.                                              | S1(config-if)# <b>end</b>                                     |
| Ingrese al modo de configuración global.                                        | S1# <b>configure terminal</b>                                 |
| Ingrese la interfaz para asignar la VLAN.                                       | S1(config)# <b>interface fastethernet 0/18</b>                |
| Defina el modo de membresía de la VLAN para el puerto.                          | S1(config-if)# <b>switchport mode access</b>                  |
| Asigne el puerto a una VLAN.                                                    | S1(config-if)# <b>switchport acces vlan 99</b>                |
| Regrese al modo EXEC privilegiado.                                              | S1(config-if)# <b>end</b>                                     |
| Guardar la configuración en ejecución en la configuración de inicio del switch. | S1# <b>copy running-config startup-config</b>                 |

### Configurar interfaz de administración



### Configurar la conectividad IP

Configurar Gateway predeterminada

Gateway predeterminada

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                        |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Configura la gateway predeterminada en el switch.                               | <code>S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1</code> |
| Regrese al modo EXEC privilegiado.                                              | <code>S1(config)#end</code>                            |
| Guardar la configuración en ejecución en la configuración de inicio del switch. | <code>S1#copy running-config startup-config</code>     |

### Configurar la conectividad IP

```

S1#show running-config
...
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
...
!

```

VLAN 99 configurada en el puerto F0/18

Verificar configuración

```

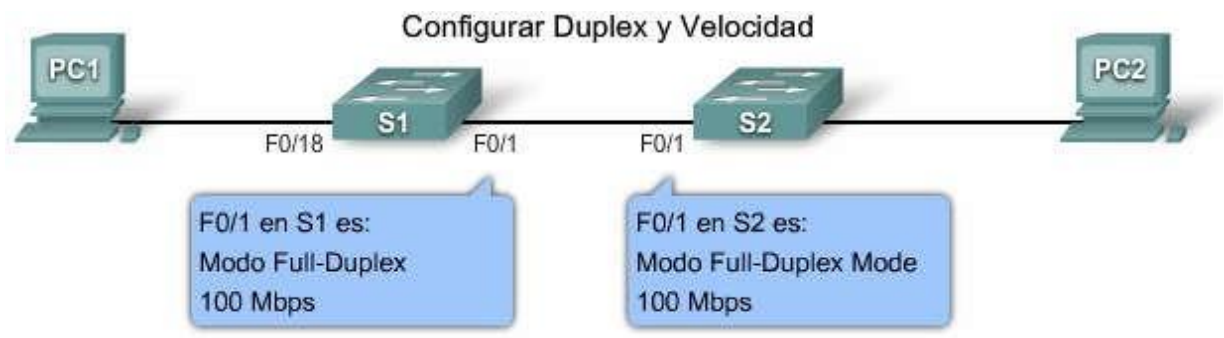
S1#show ip interface brief
Interface          IP-Address  OK?  Method  Status
Protocol
...
Vlan99             172.17.99.11 YES   manual  up       up
...
FastEthernet0/18   unassigned YES    unset   up       up
FastEthernet0/19   unassigned YES    unset   down     down

```

Estado de VLAN 99 y del puerto F0/18

#### Configurar duplex y velocidad

Se puede utilizar el comando de configuración de interfaz **duplex** para establecer el modo de operación dúplex en los puertos del switch. Es posible establecer manualmente el modo dúplex y la velocidad de los puertos del switch para evitar problemas entre distintos fabricantes con la autonegociación. Si bien pueden presentarse problemas al configurar los parámetros dúplex de los puertos del switch en **auto**, en este ejemplo los switches S1 y S2 cuentan con los mismos parámetros de velocidad y dúplex. La figura describe los pasos para configurar el puerto F0/1 en el switch S1.





| Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco                                                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cambiar de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.                                | S1# <b>configure terminal</b>                   |
| Ingresar al modo de configuración de interfaz.                                                   | S1 (config) # <b>Interface fastethernet 0/1</b> |
| Configurar el modo duplex de interfaz para activar la configuración duplex automática.           | S1 (config-if) # <b>duplex auto</b>             |
| Configurar duplex y velocidad de la interfaz y activar la configuración de velocidad automática. | S1 (config-if) # <b>speed auto</b>              |
| Volver al modo EXEC privilegiado.                                                                | S1 (config-if) # <b>end</b>                     |
| Guardar la configuración en ejecución en la configuración inicial del switch.                    | S1# <b>copy running-config startup-config</b>   |

### Configurar una interfaz de Web

Los switches modernos de Cisco cuentan con una serie de herramientas de configuración basadas en Web que requieren que el switch se configure como servidor HTTP. Estas aplicaciones incluyen la interfaz de usuario de explorador Web de Cisco, el Administrador de router y dispositivo de seguridad de Cisco, y las aplicaciones Telephony Service del IOS de Cisco e IP Phone.

Para controlar las personas que obtienen acceso a los servicios HTTP del switch, puede configurarse de manera opcional la autenticación. Los métodos de autenticación pueden ser complejos. Es probable que sean tantas las personas que utilizan los servicios HTTP que se requeriría un servidor independiente utilizado específicamente para administrar la autenticación de los usuarios. Los modos de autenticación AAA y TACACS son ejemplos que utilizan este tipo de método de autenticación remota. AAA y TACACS son protocolos de autenticación que pueden utilizarse en las redes para validar las credenciales del usuario. Posiblemente se necesite un método de autenticación menos complejo. El método enable requiere que los usuarios utilicen la contraseña de **enable** del servidor. El método de autenticación local requiere que el usuario ingrese la combinación de nombre de usuario de inicio de sesión, contraseña y acceso de nivel privilegiado especificados en la configuración del sistema local (a través del comando de configuración global **username**).

Si desea obtener más información sobre TACACS, visite el sitio:

[http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk642/tsd\\_technology\\_support\\_sub-protocol\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk642/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html).

Si desea obtener más información sobre AAA, visite el sitio:

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6638/products\\_data\\_sheet09186a00804fe332.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6638/products_data_sheet09186a00804fe332.html).



| Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cambiar de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S1# <b>configure terminal</b>                      |
| Configurar la interfaz del servidor HTTP para el tipo de autenticación activado. Las otras opciones son.<br>enable: se usa la contraseña enable, que es el método predeterminado de autenticación de usuario de servidor HTTP.<br>local: se usa la base de datos local del usuario, según se define en el router Cisco o servidor de acceso<br>tacacs: se usa el servidor TACACS. | S1 (config) # <b>ip http authentication enable</b> |
| Activar el servidor HTTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S1 (config) # <b>ip http server</b>                |
| Volver al modo EXEC privilegiado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S1 (config) # <b>end</b>                           |
| Guardar la configuración en ejecución en la configuración inicial del switch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S1# <b>copy running-config startup - config</b>    |



## Gestión de la tabla de direcciones MAC

Los switches utilizan tablas de direcciones MAC para determinar cómo enviar tráfico de puerto a puerto. Estas tablas de direcciones MAC incluyen direcciones estáticas y dinámicas. La figura muestra un ejemplo de tabla de direcciones MAC, en el resultado del comando **show mac-address-table**, que incluye direcciones MAC estáticas y dinámicas.

**Nota:** La tabla de direcciones MAC fue previamente definida como memoria de contenido direccionable (CAM) o tabla CAM.

Las direcciones dinámicas son las direcciones MAC de origen que el switch registra y que luego expiran cuando no están en uso. Es posible cambiar el valor del tiempo de expiración de las direcciones MAC. El tiempo predeterminado es de 300 segundos. Si se establece un período de expiración muy corto, las direcciones podrían eliminarse de la tabla de manera prematura. Luego, cuando el switch reciba un paquete para un destino desconocido, lo enviará en forma masiva a todos los puertos de una misma LAN (o VLAN). Esta flooding innecesaria puede afectar el funcionamiento. Si, en cambio, se establece un período de expiración muy largo, la tabla de direcciones podría llenarse de direcciones no utilizadas e impedir que puedan registrarse las nuevas. Esto también puede provocar flooding.

El switch proporciona direccionamiento dinámico al registrar la dirección MAC de origen de cada trama que recibe en cada puerto y al agregar luego la dirección MAC de origen y el número de puerto relacionado con ella a la tabla de direcciones MAC. A medida que se agregan o eliminan computadoras de la red, el switch actualiza la tabla de direcciones MAC al agregar nuevas entradas y eliminar las que ya no están en uso.

Un administrador de red puede asignar direcciones MAC estáticas a determinados puertos de manera específica. Las direcciones estáticas no expiran y el switch siempre sabe a qué puerto enviar el tráfico destinado a esa dirección MAC en particular. Por lo tanto, no necesita volver a registrar o realizar una actualización para saber a qué puerto se encuentra vinculada la dirección MAC. Una razón para implementar direcciones MAC estáticas es de proporcionar al administrador de red un completo control sobre el acceso a la red. Sólo los dispositivos conocidos por el administrador de red podrán conectarse a la red.

Para crear una asignación estática en la tabla de direcciones MAC, ingrese el comando **mac-address-table static <dirección MAC> vlan {1-4096, ALL} interface ID de interfaz**.

Para eliminar una asignación estática en la tabla de direcciones MAC, ingrese el comando **no mac-address-table static <dirección MAC> vlan {1-4096, ALL} interface ID de interfaz**.

El tamaño máximo de la tabla de direcciones MAC varía con distintos switches. Por ejemplo: el switch de la serie Catalyst 2960 puede almacenar hasta 8192 direcciones MAC. Existen otros protocolos que pueden limitar la cantidad absoluta de direcciones MAC disponibles para un switch.

### Administración de la tabla de direcciones MAC

| Vlan | Mac Address    | Type   | Ports |
|------|----------------|--------|-------|
| 111  | 0100.0ccc.cccc | STATIC | CPU   |
| 111  | 0100.0ccc.cccd | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0000 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0001 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0002 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0003 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0004 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0005 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0006 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0007 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0008 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.0009 | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.000a | STATIC | CPU   |
| 111  | 0180.c200.000b | STATIC | CPU   |



## 2.3.7 VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SWITCH

### Uso de los comandos Show

Ya realizada la configuración inicial del switch, se deberá confirmar que se ha llevado a cabo de manera correcta. En este tema se explicará cómo verificar la configuración del switch a través de distintos comandos **show**.

Haga clic en el botón Comandos show de la figura.

Cuando se necesita verificar la configuración del switch Cisco, el comando show es de gran utilidad. El comando **show** se ejecuta desde el modo EXEC privilegiado. La figura presenta algunas de las opciones clave del comando **show** que verifican casi todas las características configurables del switch. Existen varios comandos **show** adicionales que se irán introduciendo a lo largo del curso.

Haga clic en el botón show running-config que se muestra en la figura.

Uno de los comandos **show** más importantes es el comando **show running-config**. Este comando muestra la configuración que se está ejecutando en el switch. Utilice este comando para verificar que la configuración del switch se haya realizado de manera correcta. La figura muestra un resultado abreviado del comando show running-config. Los tres puntos indican que falta contenido. En la figura, se encuentra resaltado el resultado de pantalla del switch 1, que muestra:

- Interfaz Fast Ethernet 0/18 configurada con la VLAN 99 de administración
- VLAN 99 configurada con una dirección IP de 172.17.99.11 255.255.0.0
- Gateway predeterminada establecida en 172.17.50.1
- Servidor HTTP configurado

Haga clic en el botón show interfaces que se muestra en la figura.

Otro comando frecuentemente utilizado es **show interfaces** que muestra la información estadística y el estado de las interfaces de red del switch. El comando **show interfaces** se utiliza habitualmente mientras se configuran y monitorean los dispositivos en la red. Recuerde que puede escribir un comando en forma parcial en la petición de entrada de comandos y que, siempre y cuando ninguna otra opción de comando sea la misma, el software IOS de Cisco lo interpretará de manera correcta. Por ejemplo: para este comando puede ingresar **show int**. La figura muestra el resultado de un **comando show interfaces FastEthernet 0/1**. La primera línea resaltada en la figura indica que la interfaz Fast Ethernet 0/1 está activa y en funcionamiento. La siguiente línea resaltada muestra que la configuración de dúplex es automática y la de velocidad también lo es.

### Uso de los comandos Show

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Muestra el estado de la interfaz y la configuración para una o todas las interfaces disponibles del switch.                                                                                                                                                                   | <b>show interfaces [interface-id]</b>   |
| Muestra el contenido de la configuración de inicio.                                                                                                                                                                                                                           | <b>show startup-config</b>              |
| Muestra la configuración de funcionamiento actual.                                                                                                                                                                                                                            | <b>show running-config</b>              |
| Muestra información acerca de flash: sistema de archivos.                                                                                                                                                                                                                     | <b>show flash:</b>                      |
| Muestra el estado del hardware y el software del sistema.                                                                                                                                                                                                                     | <b>show version</b>                     |
| Muestra el historial de comandos de sesión.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>show history</b>                     |
| Muestra información de IP.<br>La opción interface muestra el estado de la interfaz de IP y la configuración.<br>La opción http muestra información de HTTP acerca del administrador de dispositivos que se ejecuta en el switch.<br>La opción arp muestra la tabla ARP de IP. | <b>show ip {interface   http   arp}</b> |
| Muestra la tabla MAC de envío.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>show mac-address-table</b>           |

Comandos show



## Uso de los comandos Show

```

S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1664 bytes
!
version 12.2
...
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
...
!
interface Vlan99
 ip address 172.17.99.11 255.255.0.0
 no ip route-cache
!
ip default-gateway 172.17.50.1
ip http server
  
```

show running-config

## Uso de los comandos Show

```

S1#show interfaces fastEthernet 0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0019.aa9e.b001 (bia 0019.aa9e.b001)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100BaseTX
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 multicast)
  
```

show interfaces

### 2.3.8 ADMINISTRACIÓN BÁSICA DEL SWITCH.-

#### Respalidar y restaurar el switch

Una tarea típica del técnico de red es la de cargar al switch una configuración. En este tema, se explicará cómo cargar y almacenar una configuración en la memoria flash del switch y en un servidor TFTP.

Haga clic en el botón Respalidar configuraciones en la figura.

#### Cómo realizar la copia de seguridad de la configuración

Ya se ha explicado cómo realizar la copia de seguridad de la configuración en ejecución de un switch en el archivo de configuración de inicio. Se ha utilizado el comando **copy running-config startup-config** del modo EXEC privilegiado para realizar la copia de seguridad de las configuraciones realizadas hasta el momento. Como es sabido, la configuración en ejecución se guarda en la DRAM y la configuración de inicio se almacena en la sección NVRAM de la memoria Flash. Al introducir el comando **copy running-config startup-config**, el software IOS de Cisco copia la configuración en ejecución en la NVRAM, de modo que cuando el switch arranque, la configuración de inicio se cargue con la nueva configuración.

No siempre se desea guardar los cambios que se realizan en la configuración en ejecución de un switch. Por ejemplo: quizás se necesite cambiar la configuración por un breve período y no en forma permanente.



Si el usuario desea mantener varios archivos de configuración de inicio en el dispositivo, puede copiar la configuración en archivos de distinto nombre utilizando el comando `copy startup-config flash:filename`. El almacenamiento de varias versiones de configuración de inicio brinda la posibilidad de recurrir a ellos en caso de tener dificultades con la configuración en determinado momento. La figura muestra tres maneras de realizar la copia de seguridad de la configuración en la memoria Flash. La primera es la sintaxis completa y formal. La segunda es la sintaxis frecuentemente utilizada. Utilice la primera sintaxis si no conoce bien el dispositivo de red con el que está trabajando y utilice la segunda sintaxis si sabe que el destino es la NVRAM flash instalada en el switch. La tercera es la sintaxis utilizada para guardar una copia del archivo de configuración de inicio en la memoria flash.

Haga clic en el botón Restaurar configuraciones en la figura.

### Restauración de la configuración

La restauración de una configuración es un proceso sencillo. Sólo se debe copiar la configuración guardada sobre la configuración actual. Por ejemplo: si tiene una configuración guardada llamada `config.bak1`, puede restaurarla sobre la configuración de inicio ingresando el comando `copy flash:config.bak1 startup-config` del IOS de Cisco. Una vez que se ha restaurado la configuración de inicio, se debe proceder a reiniciar el switch, de modo que éste recargue la nueva configuración de inicio, por medio del comando `reload` en el modo EXEC privilegiado.

El comando **reload** detiene el sistema. Si el sistema está configurado para reiniciarse en caso de errores, lo hará automáticamente. Después de introducir la información de configuración en un archivo y guardarla en la configuración de inicio, introduzca el comando `reload`.

Nota: No puede recargarse desde un terminal virtual si el switch no está configurado para reiniciarse automáticamente. Esta restricción evita que el sistema se desconecte del monitor ROM (ROMMON) y quede, por consiguiente, el sistema fuera del control del usuario remoto.

Después de ingresar el comando **reload**, el sistema preguntará si desea guardar la configuración. Normalmente debería responderse "sí" pero, en este caso en particular, la respuesta deberá ser "no". Si se respondiera en forma afirmativa, se sobrescribiría el archivo recientemente restaurado. Siempre debe considerarse si la configuración actual en ejecución es la que se quiere mantener activa después de la recarga.

Si desea obtener más información sobre el comando **reload**, consulte la guía Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.4 en el sitio Web:  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf\\_book.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html).

**Nota:** También existe la opción de introducir el comando **copy startup-config running-config**. Desafortunadamente, este comando no sobrescribe completamente la configuración en ejecución sino que sólo agrega los comandos existentes de la configuración de inicio a la configuración en ejecución. Se recomienda tener cuidado al hacerlo, ya que podrían obtenerse resultados no deseados.

### Respaldar y restaurar el switch

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión formal del comando <code>copy</code> de IOS de Cisco.<br>Confirmar el nombre de archivo de destino. Presionar la tecla Enter para aceptar y usar la combinación de teclas Ctrl+C para cancelar.                                                                                            | <pre>S1#copy system:running-config flash:startup-config<br/>Destination filename [ startup-config ]?</pre>                         |
| Versión informal del comando <code>copy</code> . Se supone que <code>running-config</code> se está ejecutando en el sistema y que el archivo <code>startup-config</code> se almacenará en NVRAM flash. Presionar la tecla Enter para aceptar y usar la combinación de teclas Ctrl+C para cancelar. | <pre>S1#copy running-config startup-config<br/>Destination filename [ startup-config ]?</pre> <div>Respaldar configuraciones</div> |
| Hacer una copia de respaldo de <code>startup-config</code> en un archivo almacenado en NVRAM flash. Confirmar el nombre de archivo de destino. Presionar la tecla Enter para aceptar y usar la combinación de teclas Ctrl+C para cancelar.                                                         | <pre>S1#copy startup-config flash:config.bak1<br/>Destination filename [ config.bak1 ]?</pre>                                      |



## Respaldo y restaurar el switch

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copia el archivo config.bak1 almacenado en flash a la configuración de inicio supuestamente almacenada en flash. Presionar la tecla Enter para aceptar y usar la combinación de teclas Ctrl+C para cancelar.                                                                                            | <pre>S1#copy flash:config.bak1 startup-config Destination filename [startup-config]?</pre> <div>Restaurar configuraciones</div> |
| Permite que IOS de Cisco ejecute el reinicio del switch. Si se ha modificado el archivo de configuración en ejecución se le solicitará que lo guarde. Confirme con 'y' o con 'n'. Para confirmar la recarga presionar la tecla Enter para aceptar y usar la combinación de teclas Ctrl+C para cancelar. | <pre>S1#reload  Se ha modificado la configuracin del sistema. Save? [yes/no] : n Proceed with reload? [confirm]?</pre>          |

### Archivos de configuración de respaldo en un servidor TFTP

Una vez configurado el switch con todas las opciones deseadas, se recomienda hacer una copia de seguridad de la configuración y colocarla en un archivo junto con las otras copias de seguridad del resto de la información de la red. Al tener la configuración almacenada de manera segura fuera del switch, éste queda protegido en caso de que surja algún problema serio.

Algunas configuraciones de switch tardan muchas horas en comenzar a funcionar correctamente. Si se pierde la configuración debido a una falla en el hardware del switch, se necesitará configurar uno nuevo. Si existe una copia de seguridad de la configuración del switch en falla, ésta podrá cargarse rápidamente en el nuevo switch. De no existir dicha copia de seguridad, se deberá configurar el nuevo switch desde cero.

Se puede utilizar TFTP para realizar la copia de seguridad de los archivos de configuración en la red. El software IOS de Cisco viene con un cliente de TFTP incorporado que permite que el usuario se conecte con un servidor TFTP en su red.

**Nota:** Existen paquetes de software de servidores TFTP gratis en Internet que el usuario puede utilizar en caso de no contar con ninguno de éstos. Un servidor TFTP que se utiliza frecuentemente es de [www.solarwinds.com](http://www.solarwinds.com).

### Creación de la copia de seguridad de la configuración

Para subir un archivo de configuración del switch al servidor TFTP para su almacenamiento, se deberán seguir los siguientes pasos:

**Paso 1.** Verifique que el servidor TFTP se esté ejecutando en la red.

**Paso 2.** Inicie sesión en el switch a través del puerto de consola o sesión Telnet. Habilite el switch y luego haga ping al servidor TFTP.

**Paso 3.** Suba la configuración del switch en el servidor TFTP. Especifique la dirección IP o el nombre de host del servidor TFTP y el nombre del archivo de destino. El comando del IOS de Cisco es: **#copy system:running-config tftp:[[/ubicación]/directorio]/nombre del archivo** or **#copy nvram:startup-config tftp:[[/ubicación]/directorio]/nombre del archivo**.

La figura muestra un ejemplo de cómo realizar la copia de seguridad de la configuración en un servidor TFTP.

### Restauración de la configuración

Una vez que la configuración se ha almacenado correctamente en el servidor TFTP, se la puede copiar nuevamente en el switch mediante los siguientes pasos:

**Paso 1.** Copie el archivo de configuración en el correspondiente directorio del servidor TFTP (si es que ya no se encuentra allí).

**Paso 2.** Verifique que el servidor TFTP se esté ejecutando en la red.

**Paso 3.** Inicie sesión en el switch a través del puerto de consola o sesión Telnet. Habilite el switch y luego haga ping al servidor TFTP.



**Paso 4.** Descargue el archivo de configuración del servidor TFTP para configurar el switch. Especifique la dirección IP o el nombre de host del servidor TFTP y el nombre del archivo que desea descargar. El comando del IOS de Cisco es: **#copy tftp:[[/ubicación]/directorio]/nombre del archivo system:running-config** or **#copy tftp:[[/ubicación]/directorio]/nombre del archivo nvram:startup-config**.

Si el archivo de configuración se descarga en la configuración en ejecución, los comandos se ejecutan mientras el archivo se analiza sintácticamente línea por línea. Si el archivo de configuración se descarga en la configuración de inicio, se deberá volver a cargar el switch para hacer efectivos los cambios.

### Copia de respaldo de los archivos de configuración en un servidor TFTP

```
S1#copy system:running-config tftp://172.16.2.155/tokyo-config
Write file tokyo-config on host 172.16.2.155? [confirm] y
Writing tokyo-config!!! [OK]
```

### Eliminación de los archivos de configuración

Es posible borrar la información de la configuración de inicio. Puede llevar esto a cabo en caso de tener que enviar un switch usado a un cliente o bien a otro departamento y desee asegurarse de que se configure el switch nuevamente. Al borrar el archivo de configuración de inicio, cuando el switch se reinicia, se ejecuta el programa de configuración inicial para que éste pueda reconfigurarse con los nuevos parámetros.

Para borrar el contenido de la configuración de inicio, utilice el comando **erase nvram: o erase startup-config** del modo EXEC privilegiado. La figura muestra un ejemplo de eliminación de los archivos de configuración almacenados en NVRAM.

**Precaución:** No se podrá restaurar el archivo de configuración de inicio una vez que se ha borrado el archivo correspondiente. Por consiguiente, asegúrese de guardar una copia de seguridad de ella en caso de necesitar restaurarla más adelante.

### Eliminación de un archivo de configuración almacenado

Puede haber estado trabajando en una compleja tarea de configuración y haber guardado varias copias de seguridad de los archivos en Flash. Para borrar un archivo de la memoria Flash, utilice el comando **delete flash: nombre del archivo** del modo EXEC privilegiado. Según los parámetros del comando de configuración global de indicación de archivos, es posible que se le pida una confirmación antes de borrar el archivo. De manera predeterminada, el switch solicita una confirmación antes de borrar un archivo.

**Precaución:** No se podrá restaurar el archivo de configuración de inicio una vez que se ha borrado el archivo correspondiente. Por consiguiente, asegúrese de guardar una copia de seguridad de ella en caso de necesitar restaurarla más adelante.

Una vez que se ha borrado o eliminado la configuración, se puede volver a cargar el switch con una nueva configuración.

### Eliminación de los archivos de configuración

```
S1#erase nvram:
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration
files!
Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
S1#
```

## 2.4 CONFIGURACION DE LA SEGURIDAD DEL SWITCH.-

### 2.4.1 CONFIGURACIÓN DE OPCIONES DE LAS CONTRASEÑAS.

#### Configurar el acceso a la consola

En este tema, se explicará cómo configurar las contraseñas para el acceso a la consola, al terminal virtual y al modo EXEC. También se detallará cómo encriptar y recuperar contraseñas en un switch.

Esta información es sumamente importante y debe permanecer muy bien guardada y protegida. La Oficina Federal de Investigación (FBI, Federal Bureau of Investigation) de los Estados Unidos calcula que las empresas pierden





aproximadamente 67 200 millones de dólares por año como consecuencia de los delitos relacionados con la informática. En particular, la información personal de los clientes se vende a precios altísimos. A continuación, se presentan algunos precios actuales de datos robados:

- Cajeros automáticos (ATM, Automatic Teller Machine) o tarjeta de débito con número de identificación personal (PIN): \$500
- Número de licencia de conducir: \$150
- Número del seguro social: \$100
- Número de tarjeta de crédito con fecha de vencimiento: de \$15 a \$20

La seguridad de los switches comienza con la protección de ellos contra el acceso no autorizado.

Se pueden realizar todas las opciones de configuración desde la consola. Para acceder a la consola, se necesita tener acceso físico local al dispositivo. Si no se asegura la consola de forma adecuada, usuarios malintencionados podrían comprometer la configuración del switch.

### Protección de la consola

Para proteger el puerto de consola contra el acceso no autorizado, establezca una contraseña utilizando el comando de modo de configuración de línea **password** <password>. Utilice el comando **line console 0** para conmutar del modo de configuración global al modo de configuración de línea para la consola 0, que es el puerto de consola de los switches Cisco. La indicación cambia a (config-line)#, señalando que ahora el switch está en el modo de configuración de línea. Desde el modo de configuración de línea se puede establecer la contraseña para la consola mediante el comando **password** <password>. Para asegurar que el usuario que desee tener acceso al puerto de consola deba introducir la contraseña, utilice el comando **login**. Aun cuando se ha establecido una contraseña, no se solicitará que se la introduzca si no se ha introducido el comando **login**.

La figura muestra los comandos utilizados para configurar y solicitar la contraseña para el acceso a la consola. Recuerde que puede utilizar el comando **show running-config** para verificar la configuración. Antes de completar la configuración del switch, recuerde guardar el archivo de configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Eliminación de la contraseña de consola

Si necesita eliminar la contraseña y la solicitud de ingreso de contraseña al iniciar sesión, siga los pasos a continuación:

**Paso 1.** Cambie de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global. Ingrese el comando **configure terminal**.

**Paso 2.** Cambie del modo de configuración global al modo de configuración de línea para la consola 0. La indicación del comando (config-line)# señala que se encuentra en el modo de configuración de línea. Ingrese el comando **line console 0**.

**Paso 3.** Elimine la contraseña de la línea de la consola mediante el comando **no password**.

Precaución: Si no se ha establecido ninguna contraseña y el inicio de sesión aún se encuentra habilitado, no se podrá tener acceso a la consola.

**Paso 4.** Elimine la solicitud de ingreso de contraseña al iniciar sesión en la consola mediante el comando **no login**.

**Paso 5.** Salga del modo de configuración de línea y regrese al modo EXEC privilegiado mediante el comando **end**.

### Configuración del acceso a la consola

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cambio de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.                                         | S1# <b>configure terminal</b>            |
| Cambio del modo de configuración global a modo de configuración de línea para la consola 0.              | S1 (config) # <b>line con 0</b>          |
| Establece cisco como contraseña para la línea de la consola 0 del switch.                                | S1 (config-line) # <b>password cisco</b> |
| Establece la línea de consola para que solicite el ingreso de la contraseña antes de conceder el acceso. | S1 (config-line) # <b>login</b>          |
| Sale del modo de configuración de línea y vuelve al modo EXEC privilegiado.                              | S1 (config-line) # <b>end</b>            |



## Protección de los Puertos vty

Los puertos vty de un switch Cisco permiten obtener acceso remoto al dispositivo. Es posible llevar a cabo todas las opciones de configuración mediante los puertos de terminal vty. No se necesita acceso físico al switch para obtener acceso a los puertos vty. Por ello, es muy importante que estén protegidos. Cualquier usuario con acceso de red al switch puede establecer una conexión remota de terminal vty. Si no se aseguran los puertos vty en forma adecuada, usuarios malintencionados podrían comprometer la configuración del switch.

Para proteger los puertos vty contra el acceso no autorizado, se puede establecer que se requiera una contraseña de vty permitir el acceso.

La contraseña de los puertos vty debe establecerse desde el modo de configuración de línea.

Un switch de Cisco puede contar con varios puertos vty disponibles. Varios puertos permiten que más de un administrador pueda conectarse y administrar el switch. Para proteger todas las líneas vty, asegúrese de que se establezca una contraseña y que el inicio de sesión sea obligatorio en todas las líneas. La falta de protección en algunas líneas compromete la seguridad y permite el acceso no autorizado al switch.

Utilice el **comando line vty 0 4** para cambiar del modo de configuración global al modo de configuración de línea para las líneas vty de 0 a 4.

**Nota:** Si el switch tiene más líneas vty disponibles, ajuste el intervalo para proteger a todas ellas. Por ejemplo: el Cisco 2960 tiene disponibles desde la línea 0 hasta la 15.

La figura muestra los comandos utilizados para configurar y solicitar la contraseña para el acceso a vty. Puede utilizar el comando **show running-config** para verificar la configuración y el comando **copy running-config startup config** para guardar el trabajo realizado.

## Eliminación de la contraseña de vty

Si necesita eliminar la contraseña y la solicitud de ingreso de contraseña al iniciar sesión, siga los pasos a continuación:

**Paso 1.** Cambie de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global. Ingrese el comando **configure terminal**.

**Paso 2.** Cambie del modo de configuración global al modo de configuración de línea para los terminales de 0 a 4. La indicación del comando (config-line)# señala que está en el modo de configuración de línea. Ingrese el comando **line vty 0 4**.

**Paso 3.** Elimine la contraseña de la línea de la consola mediante el comando **no password**.

Precaución: Si no se ha establecido ninguna contraseña y el inicio de sesión aún se encuentra habilitado, no se podrá tener acceso a la consola.

**Paso 4.** Elimine la solicitud de ingreso de contraseña al iniciar sesión en la consola mediante el comando **no login**.

**Paso 5.** Salga del modo de configuración de línea y regrese al modo EXEC privilegiado mediante el comando **end**.

### Configuración del acceso del terminal virtual

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cambio de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.                                         | S1# <b>configure terminal</b>           |
| Cambio del modo de configuración global a modo de configuración de línea para la consola 0.              | S1 (config)# <b>line vty 0 4</b>        |
| Establece cisco como contraseña para la línea de la consola 0 del switch.                                | S1 (config-line)# <b>password cisco</b> |
| Establece la línea de consola para que solicite el ingreso de la contraseña antes de conceder el acceso. | S1 (config-line)# <b>login</b>          |
| Salga del modo de configuración de línea y vuelva al modo EXEC privilegiado.                             | S1 (config-line)# <b>end</b>            |



## Configurar contraseñas del modo EXEC

El modo EXEC privilegiado permite que cualquier usuario habilite este modo en un switch Cisco para configurar cualquier opción disponible en el switch. También puede ver todos los parámetros de la configuración en curso del switch e incluso algunas de las contraseñas encriptadas. Por este motivo, es importante resguardar el acceso al modo EXEC privilegiado.

El comando de configuración global **enable password** permite especificar una contraseña para restringir el acceso al modo EXEC privilegiado. Sin embargo, una desventaja del comando **enable password** es que almacena la contraseña en texto legible en la configuración de inicio y en la configuración en ejecución. Si alguna persona obtuviese acceso a un archivo de configuración de inicio almacenado o bien acceso temporal a una sesión de Telnet o de consola que se encuentre en el modo EXEC privilegiado, podría leer la contraseña. Como consecuencia, Cisco introdujo una nueva opción de contraseña para controlar el acceso al modo EXEC privilegiado que almacena dicha contraseña en un formato encriptado.

Se puede asignar una forma encriptada de la contraseña de enable, llamada contraseña secreta de enable, ingresando el comando **enable secret** con la contraseña deseada en la solicitud del modo de configuración global. Si se configura la contraseña secreta de enable, se utiliza ésta en lugar de la contraseña de enable y no además de ella. El software IOS de Cisco también cuenta con una salvaguarda incorporada que evita que el usuario configure la contraseña secreta de enable con la misma contraseña utilizada para la contraseña de enable.

La figura muestra los comandos utilizados para configurar las contraseñas del modo EXEC privilegiado. Puede utilizar el comando **show running-config** para verificar la configuración y el comando **copy running-config startup config** para guardar el trabajo realizado.

### Eliminación de la contraseña del modo EXEC

Si desea eliminar la solicitud de contraseña para obtener acceso al modo EXEC privilegiado, puede utilizar los comandos **no enable password** y **no enable secret** desde el modo de configuración global.

Configuración de las contraseñas para modo EXEC

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                                                 |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cambio de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.                         | S1# <b>configure terminal</b>                      |
| Configura la contraseña de habilitación para ingresar al modo EXEC privilegiado.         | S1(config)# <b>enable password</b> <i>password</i> |
| Configura la contraseña de habilitación secreta para ingresar al modo EXEC privilegiado. | S1(config)# <b>enable secret</b> <i>password</i>   |
| Salir del modo de configuración de línea y vuelve al modo EXEC privilegiado.             | S1(config)# <b>end</b>                             |

### Configurar contraseñas encriptadas

Cuando se configuran contraseñas en la CLI del IOS de Cisco, todas ellas, excepto la contraseña secreta de enable, se almacenan de manera predeterminada en formato de texto sin cifrar dentro de la configuración de inicio y de la configuración en ejecución. La figura muestra un resultado de pantalla abreviado del comando **show running-config** del switch S1. Las contraseñas en texto sin cifrar están resaltadas en color naranja. Como norma universal, las contraseñas deben estar encriptadas y no almacenadas en formato de texto sin cifrar. El comando del IOS de Cisco **service password-encryption** habilita la encriptación de la contraseña de servicio.

Cuando se ingresa el comando **service password-encryption** desde el modo de configuración global, todas las contraseñas del sistema se almacenan en formato encriptado. No bien se ingresa el comando, todas las contraseñas establecidas en el momento se convierten en contraseñas encriptadas. En la parte inferior de la figura, las contraseñas encriptadas están resaltadas en color naranja.

Si desea eliminar el requisito de almacenar todas las contraseñas del sistema en formato encriptado, ingrese el comando **no service password-encryption** desde el modo de configuración global. La eliminación de la característica de encriptación de contraseñas no vuelve a convertir las contraseñas ya encriptadas en formato de texto legible. No obstante, todas las contraseñas que se configuren de allí en más se almacenarán en formato de texto legible.

Nota: El comando **service password-encryption** se conoce como tipo 7. Este estándar de encriptación es muy débil y existen herramientas de fácil acceso en Internet para descifrar las contraseñas encriptadas con dicho estándar. El tipo 5 es más seguro, pero debe realizarse de forma manual para cada contraseña que se configure.



```
...
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
no login
line vty 5 15
password cisco
no login
!
end
S1#config terminal
S1(config)#service password-encryption
S1(config)#end
S1#Show running-config
...
control-plane
!
line con 0
password 7 030752180500
login
line vty 0 4
password 7 1511021F0725
no login
line vty 5 15
password 7 1511021F0725
no login
!
end
```

### Recuperación de contraseña de Enable

Después de configurar contraseñas para controlar el acceso a la CLI del IOS de Cisco, el usuario debe asegurarse de recordarlas. En caso de que se pierdan u olviden las contraseñas de acceso, Cisco cuenta con un mecanismo de recuperación de contraseña que permite a los administradores obtener acceso a los dispositivos de Cisco. El proceso de recuperación de contraseña requiere el acceso físico al dispositivo. La figura muestra una captura de pantalla del visualizador de la consola que indica que se ha habilitado la recuperación de contraseña. El visualizador se verá después del paso 3 más abajo.

Tenga en cuenta que probablemente no pueda recuperar realmente las contraseñas del dispositivo Cisco, especialmente si se ha habilitado la encriptación de contraseñas, pero sí podrá restablecerlas con un nuevo valor.

Si desea obtener más información sobre el procedimiento de contraseñas, visite el sitio:

[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products\\_tech\\_note09186a00801746e6.shtml](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00801746e6.shtml).

Para recuperar la contraseña de un switch Cisco 2960, lleve a cabo los siguientes pasos:

**Paso 1.** Conecte un terminal o PC, con el software de emulación de terminal, al puerto de consola del switch.

**Paso 2.** Establezca la velocidad de línea del software de emulación en 9600 baudios.

**Paso 3.** Apague el switch. Vuelva a conectar el cable de alimentación al switch y, en no más de 15 segundos, presione el botón Mode mientras la luz verde del LED del sistema esté parpadeando. Siga presionando el botón Mode hasta que el LED del sistema cambie al color ámbar durante unos segundos y luego verde en forma permanente. Suelte el botón Mode.

**Paso 4.** Inicialice el sistema de archivos Flash a través del comando **flash\_init**.

**Paso 5.** Cargue archivos helper mediante el comando **load\_helper**.

**Paso 6.** Visualice el contenido de la memoria Flash a través del comando **dir flash:**

Se mostrará el sistema de archivos del switch:

Directory of flash:/





```
13 drwx 192 Mar 01 1993 22:30:48 c2960-lanbase-mz.122-25.FX
11-rwx 5825 Mar 01 1993 22:31:59 config.text
18 -rwx 720 Mar 01 1993 02:21:30 vlan.dat
16128000 bytes total (10003456 bytes free)
```

**Paso 7.** Cambie el nombre del archivo de configuración por `config.text.old`, que contiene la definición de la contraseña, mediante el comando **`rename flash:config.text flash:config.text.old`**.

**Paso 8.** Reinicie el sistema con el comando **`boot`**.

**Paso 9.** Se solicitará que ejecute el programa de configuración inicial. Ingrese **`N`** ante la solicitud y, luego, cuando el sistema pregunte si desea continuar con el diálogo de configuración, ingrese **`N`**.

**Paso 10.** Ante la indicación de switch, ingrese al modo EXEC privilegiado por medio del comando **`enable`**.

**Paso 11.** Cambie el nombre del archivo de configuración y vuelva a colocarle el nombre original mediante el comando **`rename flash:config.text.old flash:config.text`**.

**Paso 12.** Copie el archivo de configuración en la memoria a través del comando **`copy flash:config.text system:running-config`**. Después de ingresar este comando, se mostrará el siguiente texto en la consola:

Source filename [config.text]?

Destination filename [running-config]?

Presione Return en respuesta a las solicitudes de confirmación. El archivo de configuración se ha cargado nuevamente y, ahora, se puede cambiar la contraseña.

**Paso 13.** Ingrese al modo de configuración global mediante el comando **`configure terminal`**.

**Paso 14.** Cambie la contraseña mediante el comando **`enable secret password`**.

**Paso 15.** Regrese al modo EXEC privilegiado mediante el comando **`exit`**.

**Paso 16.** Escriba la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio mediante el comando **`copy running-config startup-config`**.

**Paso 17.** Vuelva a cargar el switch mediante el comando **`reload`**.

**Nota:** El procedimiento de recuperación de contraseña puede variar según la serie del switch de Cisco. Por lo tanto, deberá consultar la documentación pertinente al producto antes de intentar recuperar una contraseña.

### Recuperación de contraseña Enable Password

El sistema se ha interrumpido antes de inicializar el sistema de archivos flash. Los siguientes comandos inicializarán el sistema de archivos flash y finalizarán la carga del software del sistema operativo:

```
flash_init
load_helper
boot
```



## 2.4.2 MENSAJES DE INICIO DE SESIÓN.-

### Configurar un título de inicio de sesión

El conjunto del comando IOS de Cisco incluye una característica que permite configurar los mensajes que cualquier persona puede ver cuando inicia sesión en el switch. Estos mensajes se llaman mensajes de inicio de sesión y mensajes del día (MOTD). En este tema, aprenderá a configurarlos.

El usuario puede definir un mensaje personalizado para que se muestre antes de los avisos de inicio de sesión del nombre de usuario y la contraseña utilizando el comando **banner login** en el modo de configuración global. Coloque el texto del mensaje en citas o utilizando un delimitador diferente a cualquier carácter que aparece en la cadena de MOTD.

La figura muestra el switch S1 configurándose con un mensaje de inicio de sesión **¡Personal autorizado únicamente!**

Para eliminar el mensaje MOTD, ingrese el formato **no** de este comando en el modo de configuración global, por ejemplo, S1(config)#**no banner login**.

#### Configurar un mensaje de inicio de sesión

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                         |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cambio de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global. | S1#configure terminal                                              |
| Configurar un mensaje de inicio de sesión.                       | S1(config)# <b>banner login "¡Personal autorizado únicamente!"</b> |

### Configurar un título de MOTD

El mensaje MOTD se muestra en todos los terminales conectados en el inicio de sesión y es útil para enviar mensajes que afectan a todos los usuarios de la red (como desconexiones inminentes del sistema). Si se configura, el mensaje MOTD se muestra antes que el mensaje de inicio de sesión.

Defina el mensaje MOTD utilizando el comando **banner motd** en el modo de configuración global. Coloque el texto del mensaje en citas.

La figura muestra el switch S1 configurándose con un mensaje MOTD para mostrar **¡El mantenimiento del dispositivo se realizará el viernes!**

Para eliminar el mensaje de inicio de sesión, ingrese el formato **no** de este comando en el modo de configuración global, por ejemplo, S1(config)#**no banner motd**.

#### Configurar un mensaje de MOTD

| Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco                         |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global. | S1#configure terminal                                                                       |
| Configurar un mensaje de MOTD de inicio de sesión.               | S1(config)# <b>banner motd "¡El mantenimiento del dispositivo se realizará el viernes!"</b> |

## 2.4.3 CONFIGURE TELNET Y SSH.-

### Telnet y SSH

Los switches más antiguos quizás no admitan la comunicación segura con el shell seguro (SSH, Secure Shell). Este tema lo ayudará a elegir entre los métodos Telnet y SSH para comunicarse con un switch.

Existen dos opciones para acceder en forma remota a vty en un switch de Cisco.

Telnet es el método original que los primeros modelos de switch de Cisco admitían. Telnet es un protocolo popular utilizado para acceder al terminal debido a que la mayoría de los sistemas operativos actuales vienen con un cliente Telnet incorporado. Sin embargo, Telnet es una manera insegura de acceder a un dispositivo de red, porque envía todas las comunicaciones a través de la red en un texto claro. Mediante el software de monitoreo de red, un atacante puede leer todas las teclas que se envían entre el cliente Telnet y el servicio Telnet ejecutándose en el switch de Cisco. Debido a las cuestiones de seguridad del protocolo de Telnet, SSH se ha convertido en el protocolo preferido para acceder remotamente a líneas de terminales virtuales en un dispositivo Cisco.

SSH proporciona el mismo tipo de acceso que Telnet, con el beneficio agregado de seguridad. La comunicación entre el cliente SSH y el servidor SSH está encriptada. SSH pasó por algunas versiones, con los dispositivos de Cisco admitiendo



actualmente SSHv1 y SSHv2. Se recomienda que implemente SSHv2 cuando sea posible, debido a que utiliza un algoritmo de encriptación de seguridad mejor que SSHv1.

La figura presenta las diferencias entre los dos protocolos.

### Telnet y SSH

#### Telnet

- Método de acceso más común
- Envía corrientes de mensaje de texto claras
- No es seguro

#### SSH

- Debería ser el método de acceso común
- Envía corrientes de mensajes encriptados
- Es seguro

### Configuración de Telnet

Telnet es el protocolo predeterminado que admite vty en un switch de Cisco. Cuando se asigna una dirección IP de administración al switch de Cisco, puede conectarlo utilizando el cliente Telnet. Inicialmente, las líneas vty son inseguras al permitir el acceso a cualquier usuario que intenta conectarse a ellas.

En el tema anterior, aprendió cómo asegurar el acceso al switch sobre las líneas vty solicitando una autenticación de contraseña. Esto hace que la ejecución del servicio de Telnet sea un poco más segura.

Como Telnet es el transporte predeterminado para las líneas vty, no necesita especificarlo después de que se lleve a cabo la configuración inicial del switch. Sin embargo, si ha conmutado el protocolo de transporte en las líneas vty para permitir sólo SSH, debe habilitar el protocolo de Telnet para permitir el acceso manual de Telnet.

Si necesita volver a habilitar el protocolo de Telnet en un switch 2960 de Cisco, utilice el siguiente comando desde el modo de configuración de línea: (config-line)#**transport input telnet** o (config-line)#**transport input all**.

Al permitir todos los protocolos de transporte, todavía permite el acceso SSH al switch, como también el acceso a Telnet.

### Configuración de Telnet

```
S1(config)#line vty 0 15
S1(config-line)#transport input telnet
```

### Configuración de SSH

SSH es una característica criptográfica de seguridad que está sujeta a exportar restricciones. Para utilizar esta característica se debe instalar una imagen criptográfica en su switch.

La característica SSH tiene un servidor SSH y un cliente integrado SSH, que son aplicaciones que se ejecutan en el switch. Puede utilizar cualquier cliente SSH que se ejecuta en una PC o el cliente SSH de Cisco que se ejecuta en el switch para conectar a un switch que se ejecuta en el servidor SSH.

El switch admite SSHv1 o SSHv2 para el componente de servidor. El switch admite sólo SSHv1 para el componente de cliente.

SSH admite el algoritmo Estándar de encriptación de datos (DES), el algoritmo DES triple (3DES) y la autenticación de usuario basada en la contraseña. DES ofrece encriptación de 56 bits, y 3DES ofrece encriptación de 168 bits. La encriptación lleva tiempo, pero DES demora menos que 3DES en encriptar texto. Típicamente, los estándares de encriptación los especifica el cliente. Entonces, si tiene que configurar SSH, pregunte cuál utilizar. (El análisis de los métodos de encriptación de datos está más allá del alcance de este curso).

Para implementar SSH, debe generar claves RSA. RSA incluye una clave pública, guardada en un servidor público de RSA y una clave privada, guardada sólo por el emisor y el receptor. La clave pública la pueden conocer todos y se utiliza para encriptar mensajes. Los mensajes encriptados con la clave pública sólo se pueden descifrar utilizando la clave privada. Esto se conoce como encriptación asimétrica y se analizará con más detalle en Exploration: Acceso al curso WAN.

Debe generar las claves RSA encriptadas utilizando el comando **crypto key generate rsa**.



Necesita este proceso si está configurando el switch como un servidor SSH. Comenzando en el modo EXEC privilegiado, siga estos pasos para configurar un nombre de host y nombre de dominio IP y para generar un par de claves RSA.

**Paso 1.** Ingrese al modo de configuración global mediante el comando **configure terminal**.

**Paso 2.** Configure un nombre de host para su switch utilizando el comando **hostname** nombre de host.

**Paso 3.** Configure un dominio de host para su switch utilizando el comando **ip domain-name** nombre de dominio.

**Paso 4.** Habilite el servidor SSH para la autenticación remota y local en el switch y genere un par de claves RSA utilizando el comando **crypto key generate rsa**.

Cuando genera claves RSA, se le indica que ingrese una longitud de módulo. Cisco recomienda utilizar un tamaño de módulo de 1024 bits. Una longitud de módulo más larga puede ser más segura, pero demora más en generar y utilizar.

**Paso 5.** Regrese al modo EXEC privilegiado utilizando el comando **end**.

**Paso 6.** Muestre el estado del servidor SSH en el switch utilizando el comando **show ip ssh** o **show ssh**.

Para eliminar el par de claves RSA, utilice el comando **crypto key zeroize rsa** de configuración global. Después de eliminarse el par de claves RSA, el servidor SSH se deshabilita automáticamente.

### Configuración del servidor SSH

Comenzando en el modo EXEC privilegiado, siga estos pasos para configurar el servidor SSH.

**Paso 1.** Ingrese al modo de configuración global mediante el comando **configure terminal**.

**Paso 2.** (Opcional) Configure el switch para ejecutar SSHv1 o SSHv2 utilizando el comando **ip ssh version [1 | 2]**.

Si no ingresa este comando o no especifica una palabra clave, el servidor SSH selecciona la última versión admitida por el cliente SSH. Por ejemplo: si el cliente SSH admite SSHv1 y SSHv2, el servidor SSH selecciona SSHv2.

**Paso 3.** Configure los parámetros de control de SSH:

Especifique el valor del tiempo muerto en segundos; la opción predeterminada es 120 segundos. El intervalo es de 0 a 120 segundos. Para que se conecte SSH para estar establecido, se deben completar un número de fases, como conexión, negociación de protocolo y negociación de parámetros. El valor del tiempo muerto se aplica a la cantidad de tiempo que el switch permite para que se establezca una conexión.

De manera predeterminada, están disponibles hasta cinco conexiones SSH simultáneas encriptadas para varias sesiones basadas en CLI sobre la red (sesión 0 a sesión 4). Después de que comienza la ejecución de shell, el valor del tiempo muerto de la sesión basada en CLI regresa a los 10 minutos predeterminados.

Especifique el número de veces que un cliente puede volver a autenticarse al servidor. La opción predeterminada es 3; el intervalo es de 0 a 5. Por ejemplo: un usuario puede permitir que la sesión SSH se mantenga por más de 10 minutos tres veces antes de que finalice la sesión SSH.

Repita este paso cuando configure ambos parámetros. Para configurar ambos parámetros utilice el comando **ip ssh {timeout segundos | authentication-retries número}**.

**Paso 4.** Regrese al modo EXEC privilegiado mediante el comando **end**.

**Paso 5.** Muestre el estado de las conexiones del servidor SSH en el switch utilizando el comando **show ip ssh** o **show ssh**.

**Paso 6.** (Opcional) Guarde sus entradas en el archivo de configuración utilizando el comando **copy running-config startup-config**.

Si quiere evitar conexiones que no sean de SSH, agregue el comando **transport input ssh** en el modo configuración en línea para limitar al switch a conexiones sólo de SSH. Las conexiones de Telnet directas (no SSH) se rechazan.





Para obtener un análisis más detallado sobre SSH, visite:

[http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk617/tsd\\_technology\\_support\\_protocol\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk617/tsd_technology_support_protocol_home.html).

Para obtener una descripción general de la tecnología de RSA, visite: [http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key\\_cryptography](http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography).

Para obtener un análisis más detallado sobre tecnología de RSA, visite: <http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2152>.

### Configuración de SSH

```
(config)#ip domain-name mydomain.com
(config)#crypto key generate rsa
(config)#ip ssh version 2
(config)#line vty 0 15
(config-line)#transport input SSH
```

#### 2.4.4 ATAQUES DE SEGURIDAD COMUNES.-

##### Saturación de la dirección MAC

Desafortunadamente, la seguridad de switch básica no detiene los ataques maliciosos. En este tema aprenderá acerca de unos pocos ataques de seguridad comunes y lo peligrosos que pueden ser. Este tema proporciona información de nivel introductorio acerca de los ataques de seguridad. Los detalles sobre la forma en que funcionan estos ataques comunes exceden el alcance de este curso. Si le interesa la seguridad de red, investigue el curso CCNA Exploration: acceso a la WAN.

##### Saturación de la dirección MAC

La flooding de direcciones MAC es un ataque común. Recuerde que la tabla de direcciones MAC del switch contiene las direcciones MAC disponibles de un puerto físico determinado de un switch y los parámetros asociados para cada uno. Cuando un switch de la Capa 2 recibe una trama, el switch busca en la tabla de direcciones MAC la dirección MAC de destino. Todos los modelos de switches Catalyst utilizan una tabla de direcciones MAC para la conmutación en la Capa 2. A medida que las tramas llegan a los puertos del switch, las direcciones MAC de origen se aprenden y se registran en la tabla de direcciones MAC. Si existe una entrada para la dirección MAC, el switch envía la trama al puerto designado con esa dirección MAC en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC no existe, el switch actúa como un hub y envía la trama a todos los puertos del switch. Los ataques de sobrecarga de la tabla de direcciones MAC son también conocidos como ataques de flooding de MAC. Para comprender el mecanismo de un ataque de sobrecarga de la tabla de direcciones MAC, recuerde el funcionamiento básico del switch.

**Haga clic en el botón Paso 1 de la figura** para ver la forma en que comienza el ataque de sobrecarga de la tabla de direcciones MAC.

En la figura, el host A envía tráfico al host B. El switch recibe las tramas y busca la dirección MAC de destino en su tabla de direcciones MAC. Si el switch no encuentra la MAC de destino en la tabla de direcciones MAC, entonces copia la trama y la envía por broadcast a todos los puertos del switch.

**Haga clic en el botón Paso 2 de la figura** para ver el paso siguiente.

El host B recibe la trama y envía una respuesta al host A. El switch aprende entonces que la dirección MAC para el host B se encuentra en el puerto 2 y escribe esta información en la tabla de direcciones MAC.

El host C también recibe la trama que va del host A al host B, pero debido a que la dirección MAC de destino de la trama es el host B, el host C la descarta.

**Haga clic en el botón Paso 3 de la figura** para ver el paso siguiente.

Ahora, cualquier trama enviada por el host A (o por cualquier otro host) al host B se envía al puerto 2 del switch y no a todos los demás puertos.

La clave para entender cómo funcionan los ataques de sobrecarga de la tabla de direcciones MAC es saber que estas tablas poseen un límite de tamaño. Las flooding de MAC utilizan esta limitación para bombardear al switch con direcciones MAC falsas hasta que la tabla de direcciones MAC del switch esté llena. Luego el switch ingresa a lo que se conoce como modo de falla de apertura, comienza a actuar como un hub y envía paquetes de broadcast a todas las máquinas de la red. En consecuencia, el atacante puede ver todas las tramas enviadas por el host víctima a otro host que no posee una entrada en la tabla de direcciones MAC.



**Haga clic en el botón Paso 4** de la figura para ver la forma en que un atacante utiliza herramientas legítimas de manera maliciosa.

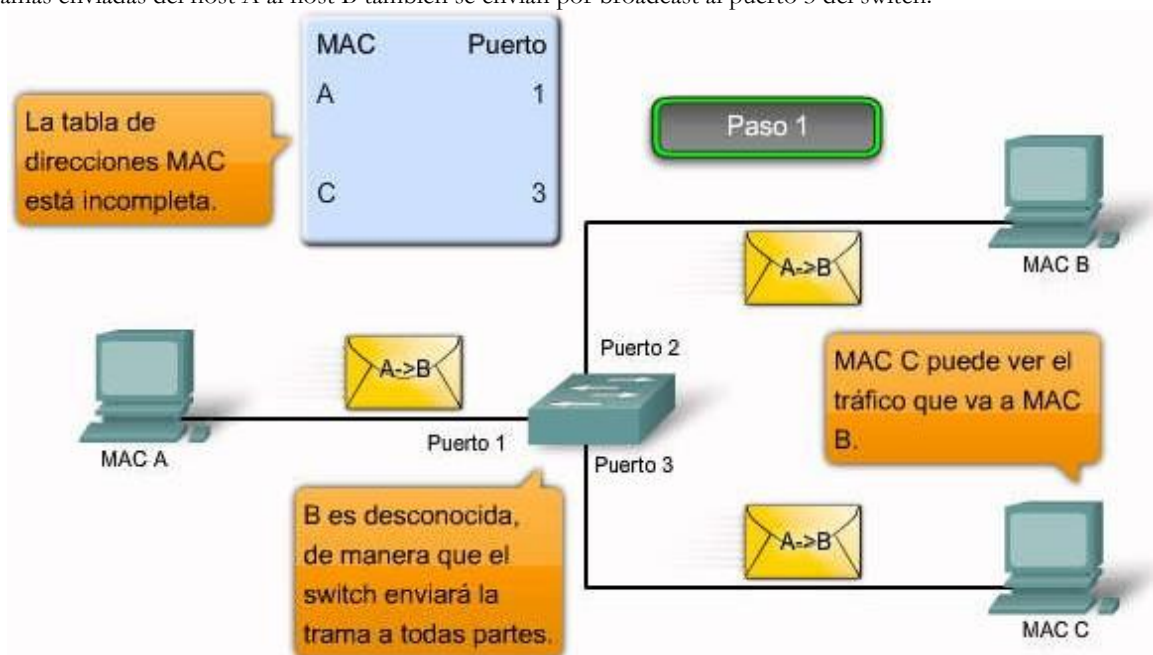
La figura muestra la forma en que un atacante puede utilizar las características de funcionamiento normales del switch para que deje de funcionar.

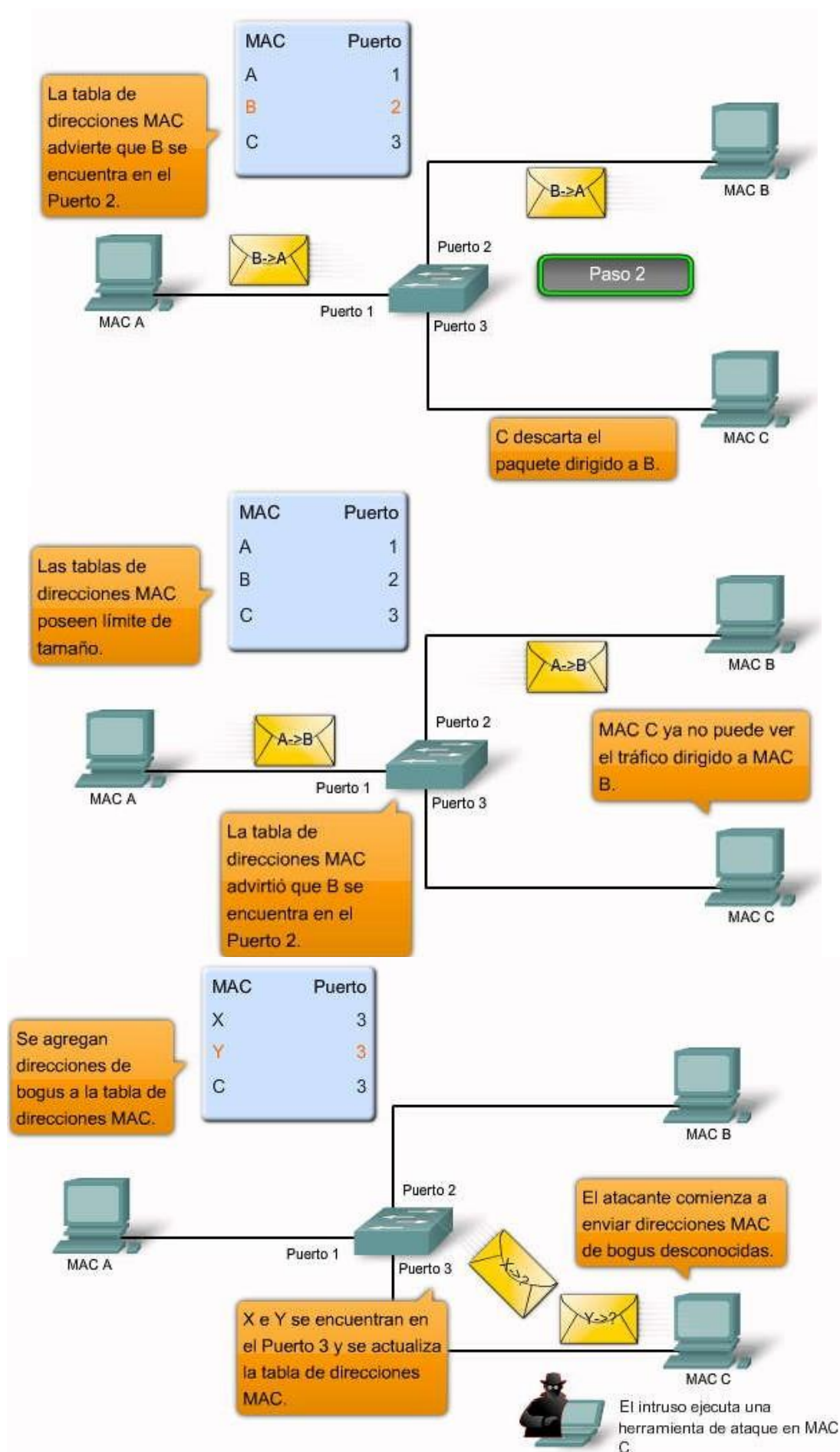
Las flooding de MAC pueden llevarse a cabo mediante una herramienta de ataque de red. El intruso de la red utiliza la herramienta de ataque para inundar el switch con una gran cantidad de direcciones MAC de origen no válidas hasta que se llene la tabla de direcciones MAC. Cuando la tabla de direcciones MAC está llena, el switch satura todos los puertos con tráfico de entrada, ya que no puede encontrar el número de puerto para una dirección MAC en particular en la tabla de direcciones MAC. En esencia, el switch actúa como un hub.

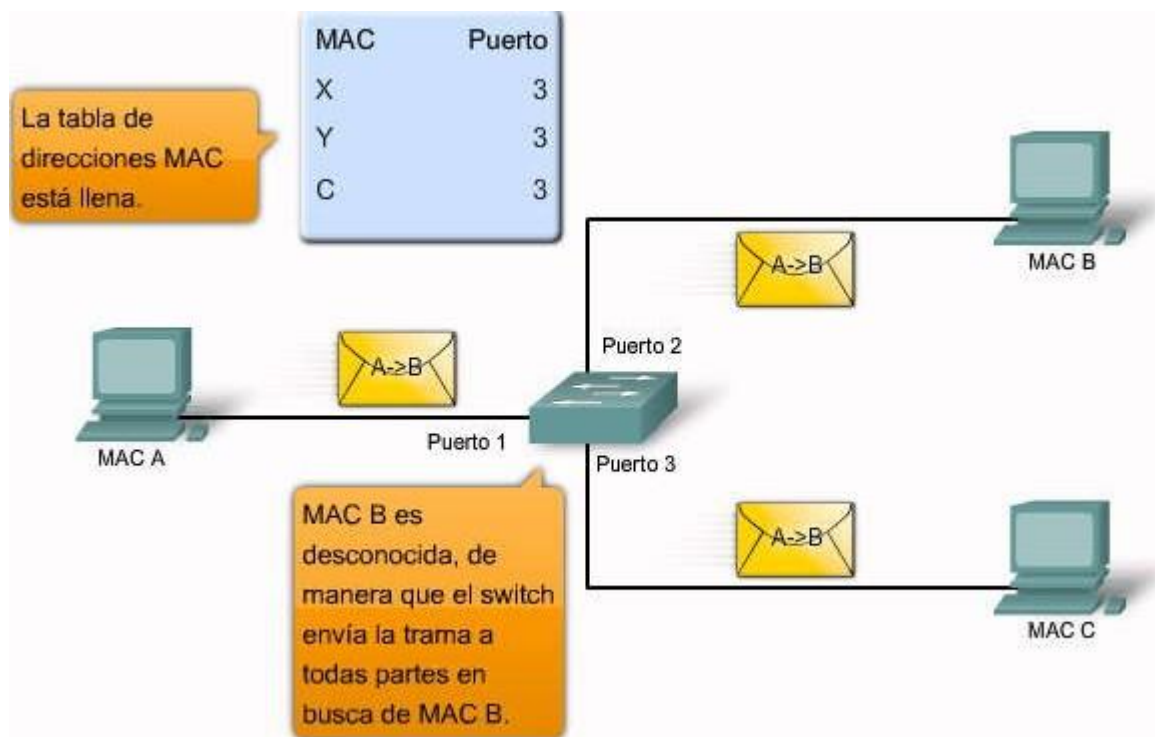
Algunas herramientas de ataque de red pueden generar 155 000 entradas de MAC en un switch por minuto. El tamaño máximo de la tabla de direcciones MAC varía en función del switch. En la figura, la herramienta de ataque se ejecuta en el host con dirección MAC C en la parte inferior derecha de la pantalla. Esta herramienta satura el switch con paquetes que contienen direcciones MAC e IP de origen y destino generadas de manera aleatoria. Después de un corto período de tiempo, la tabla de direcciones MAC del switch se llena hasta que no puede aceptar entradas nuevas. Cuando la tabla de direcciones MAC se llena con direcciones MAC de origen no válidas, el switch comienza a enviar todas las tramas que recibe a todos los puertos.

**Haga clic en el botón Paso 5** de la figura para ver el paso siguiente.

Mientras la herramienta de ataque de red continúe ejecutándose, la tabla de direcciones MAC del switch permanecerá llena. Cuando esto sucede, el switch comienza a enviar broadcast de todas las tramas recibidas a todos los puertos, de manera que las tramas enviadas del host A al host B también se envían por broadcast al puerto 3 del switch.







### Ataques de suplantación de identidad

Haga clic en el botón Suplantación de identidad que se muestra en la figura.

Una de las formas en que un atacante puede acceder al tráfico de la red es haciendo spoof sobre las respuestas enviadas por un servidor de DHCP válido. El dispositivo DHCP víctima de suplantación de identidad responde a las solicitudes de clientes de DHCP. El servidor legítimo también puede responder, pero si el dispositivo de suplantación de identidad está en el mismo segmento que el cliente, la respuesta de este último llegará primero. La respuesta del DHCP intruso ofrece una dirección IP e información de soporte que designa al intruso como la gateway predeterminada o como servidor de Sistema de nombres de dominios (DNS). En el caso de una gateway, los clientes envían paquetes al dispositivo atacante, el cual, en respuesta, los envía al destino deseado. Esto se conoce como ataque de intermediario y puede pasar totalmente desapercibido a medida que el intruso intercepta el flujo de datos de la red.

Debe estar atento a otro tipo de ataque de DHCP denominado ataque de inactivación de DHCP. La PC atacante solicita direcciones IP de manera continua a un servidor de DHCP real cambiando sus direcciones MAC de origen. Si da resultado, este tipo de ataque de DHCP produce que todos los arrendamientos del servidor de DHCP real queden asignados, lo que provoca que los usuarios reales (clientes de DHCP) no puedan obtener una dirección IP.

Para evitar los ataques de DHCP, se utiliza el snooping DHCP y las funciones de seguridad de puerto de los switches Catalyst de Cisco.

### Snooping DHCP y funciones de seguridad de puerto de los switches Catalyst de Cisco

El snooping DHCP es una función que determina cuáles son los puertos de switch que pueden responder a solicitudes de DHCP. Los puertos se identifican como confiables o no confiables. Los puertos confiables pueden recibir todos los mensajes de DHCP, los no confiables sólo pueden recibir solicitudes. Los puertos confiables de los hosts se alojan en el servidor de DHCP o pueden ser un enlace hacia dicho servidor. Si un dispositivo malicioso de un puerto no confiable intenta enviar un paquete de respuesta de DHCP a la red, el puerto se desactiva. Esta función puede unirse con las opciones de DHCP donde la información del switch, como el ID de puerto o la solicitud de DHCP pueden insertarse en el paquete de solicitudes de DHCP.

Haga clic en el botón Snooping de DHCP.

Los puertos no confiables son aquellos que no están explícitamente configurados como confiables. Se construye una tabla enlazada de DHCP para los puertos no confiables. Cada entrada contiene una dirección MAC cliente, una dirección IP, un tiempo de arrendamiento, un número de VLAN y una ID de puerto registrados como clientes que realizan solicitudes de DHCP. Se utiliza entonces la tabla para filtrar el tráfico de DHCP subsiguiente. Desde la perspectiva del snooping en DHCP, los puertos de acceso no confiables no deben enviar ninguna respuesta a servidores DHCP.





Estos pasos ilustran la forma en que se configura el snooping de DHCP en un switch de Cisco:

**Paso 1.** Habilitar el snooping de DHCP mediante el comando de configuración global **ip dhcp snooping**.

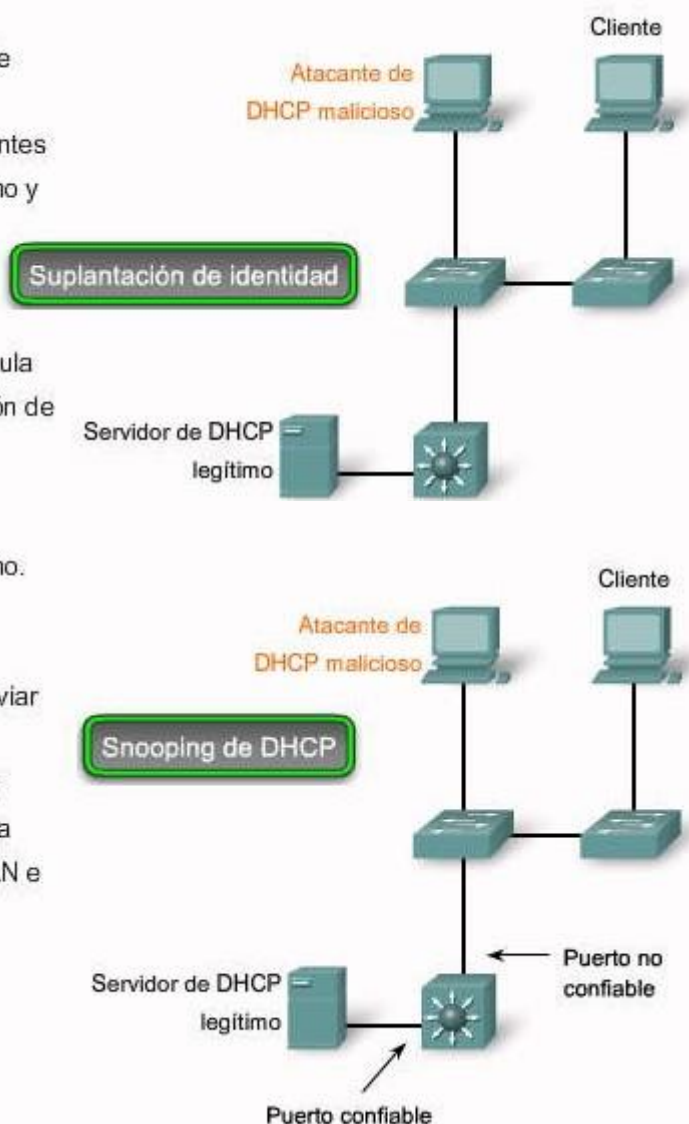
**Paso 2.** Habilitar el snooping de DHCP para VLAN específicas mediante el comando **ip dhcp snooping vlan number** [número].

**Paso 3.** Definir los puertos como confiables o no confiables a nivel de interfaz identificando los puertos confiables mediante el comando **ip dhcp snooping trust**.

**Paso 4.** (Opcional) Limitar la tasa a la que un atacante puede enviar solicitudes de DHCP bogus de manera continua a través de puertos no confiables al servidor de DHCP mediante el comando **ip dhcp snooping limit rate rate**.

- 1) Un atacante activa un servidor de DHCP en un segmento de red.
- 2) El cliente envía un broadcast de solicitud de información de configuración de DHCP.
- 3) El servidor de DHCP malicioso responde antes de que lo haga el servidor de DHCP legítimo y asigna información de configuración de IP definida por el atacante.
- 4) Los paquetes de host son redirigidos a la dirección del atacante, ya que el mismo emula un gateway predeterminado para la dirección de DHCP errónea provista al cliente.

- El snooping de DHCP permite saber si la configuración de los puertos es confiable o no.
  - Los puertos confiables pueden enviar solicitudes de DHCP y acuses de recibo.
  - Los puertos no confiables sólo pueden enviar solicitudes de DHCP.
- El snooping de DHCP permite que el switch construya una tabla enlazada que asigna una dirección MAC de cliente, dirección IP, VLAN e ID de puerto.
- Utilice el comando **ip dhcp snooping**.



## Ataques en CDP

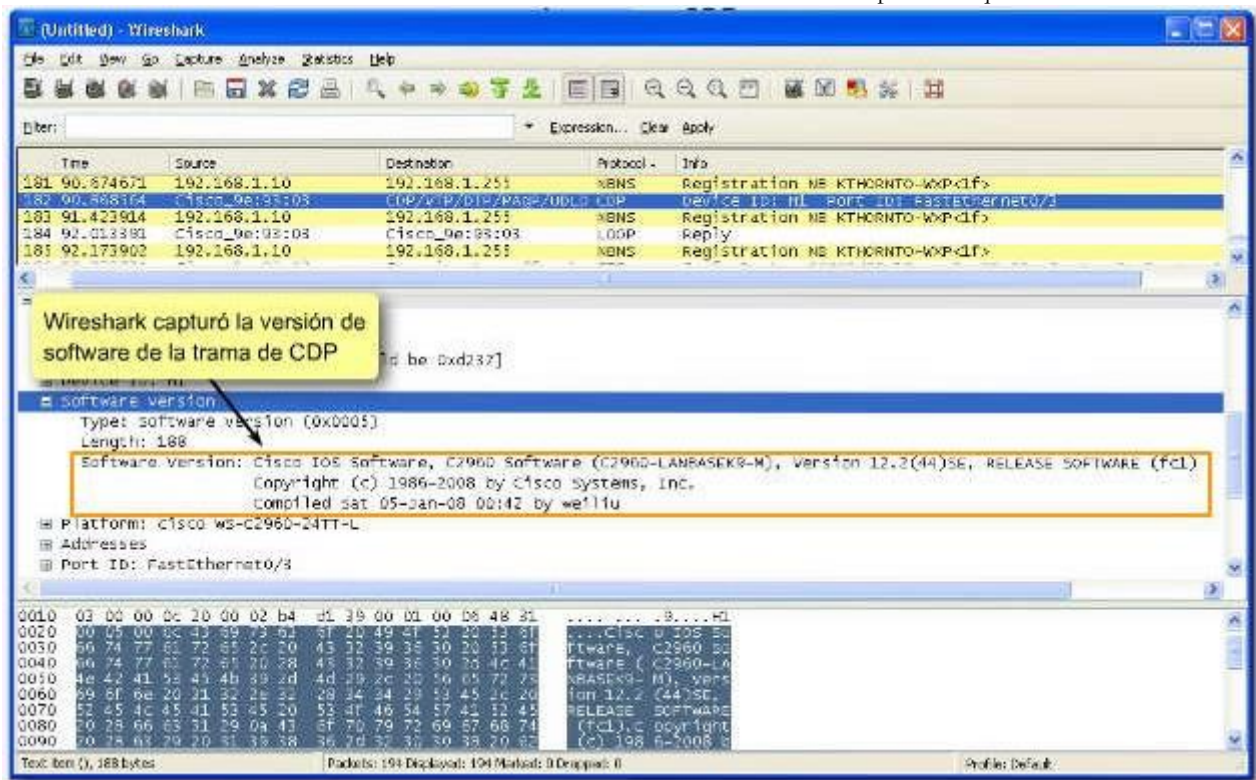
El Protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP) es un protocolo de propiedad de Cisco que puede configurarse en todos los dispositivos de Cisco. CDP descubre otros dispositivos de Cisco conectados directamente, lo que permite que configuren sus conexiones en forma automática, simplificando la configuración y la conectividad. Los mensajes de CDP no están encriptados.

De manera predeterminada, la mayoría de los routers y switches de Cisco poseen CDP habilitado. La información de CDP se envía en broadcasts periódicos que se actualizan de manera local en cada base de datos de CDP de todos los dispositivos. Debido a que CDP es un protocolo de la Capa 2, no se propaga por los routers.

CDP contiene información sobre el dispositivo, como la dirección IP, la versión del software, la plataforma, las capacidades y la VLAN nativa. Cuando esta información está disponible para el atacante, puede utilizarla para encontrar vulnerabilidades para atacar la red, en general en la forma de ataque de Denegación de servicio (DoS).

La figura representa una parte de un rastreo de paquete de Ethereal que muestra el interior de un paquete CDP. En particular, la versión de software IOS de Cisco descubierta por CDP permitirá que el atacante investigue y determine si existen vulnerabilidades de seguridad específicas para esa versión del código en particular. Además, debido a que CDP no está autenticado, un atacante puede generar paquetes de CDP bogus y hacer que éstos se reciban en el dispositivo Cisco conectado en forma directa.

Para enfrentar esta vulnerabilidad se recomienda deshabilitar el uso de CDP en los dispositivos que no necesitan utilizarlo.



## Ataques de Telnet

Un atacante puede utilizar el protocolo de Telnet para acceder de manera remota a un switch de red de Cisco. En temas anteriores se configuró una contraseña de inicio de sesión para las líneas vty y se establecieron dichas líneas para que soliciten autenticación por contraseña para el acceso. Esto proporciona un nivel de seguridad esencial y básico que ayuda a proteger el switch del acceso no autorizado. Sin embargo, no es un método seguro para proteger el acceso a las líneas vty. Existen herramientas disponibles que permiten que un atacante inicie un ataque de decodificación de contraseñas de fuerza bruta contra las líneas vty del switch.

## Ataque de contraseña de fuerza bruta

La primer fase de un ataque de contraseña de fuerza bruta comienza con el uso de contraseñas comunes por parte del atacante y de un programa diseñado para intentar establecer una sesión de Telnet mediante todas las palabras del diccionario. Por suerte, el usuario es lo suficientemente listo como para no utilizar una palabra del diccionario, de modo que, por el momento, se encuentra a salvo. En la segunda fase del ataque de fuerza bruta, el atacante utiliza un programa que genera combinaciones de caracteres secuenciales para poder "adivinar" la contraseña. Si dispone del tiempo suficiente, un ataque de contraseña de fuerza bruta puede decodificar casi todas las contraseñas utilizadas.

La acción más simple que puede llevarse a cabo para limitar la vulnerabilidad a los ataques de contraseña de fuerza bruta es cambiar la contraseña con frecuencia y utilizar contraseñas fuertes, que combinen letras en mayúscula y minúscula con números. Configuraciones más avanzadas permiten limitar las comunicaciones con las líneas vty mediante listas de acceso, pero eso excede el alcance de este curso.



## Ataque DoS

Otro tipo de ataque de Telnet es el ataque de DoS. En un ataque de DoS, el atacante explota un desperfecto del software del servidor de Telnet que se ejecuta en el switch que torna al servicio de Telnet no disponible. Este tipo de ataque es en la mayoría de los casos una molestia, ya que evita que el administrador lleve a cabo las funciones de administración del switch.

En general, las vulnerabilidades en el servicio de Telnet que permiten que ocurran los ataques de DoS se enfrentan mediante parches de seguridad incluidos en las revisiones más recientes de IOS de Cisco. Si se experimenta un ataque de DoS contra el servicio de Telnet, o contra algún otro servicio de un dispositivo Cisco, verifique si existe una revisión reciente de IOS de Cisco disponible.

### Ataques de Telnet

Tipos de ataques de Telnet:

- Ataques de contraseña de fuerza bruta
- Ataques DoS

Protección contra un ataque de contraseña de fuerza bruta:

- cambie su contraseña con frecuencia
- utilice contraseñas fuertes
- limite la cantidad de usuarios que pueden comunicarse con las líneas vty

Protección contra un ataque DoS:

- Actualice a la versión más reciente del software IOS de Cisco

## 2.4.5 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD.-

Después de configurar la seguridad del switch, se debe verificar que no hayan quedado debilidades que puedan ser explotadas por un atacante. La seguridad de red es un tema complejo y cambiante. En esta sección se presenta la forma en que las herramientas de seguridad de red forman un componente utilizado para proteger una red de ataques maliciosos.

Las herramientas de seguridad de red ayudan a probar la red en busca de distintas debilidades. Son herramientas que permiten que el usuario actúe como pirata informático y como analista de seguridad de red. A través de estas herramientas se puede iniciar un ataque y llevar a cabo la auditoría de los resultados para determinar la forma de ajustar las políticas de seguridad para evitar un ataque determinado.

Las funciones que utilizan las herramientas de seguridad de red evolucionan de manera constante. Por ejemplo: hubo un tiempo en que las herramientas de seguridad de red se enfocaron sólo en los servicios de la red y examinaban los posibles defectos de dichos servicios. Actualmente, los virus y gusanos pueden propagarse debido a los defectos en los clientes de correo y en los exploradores Web. Las herramientas de seguridad de red modernas no sólo detectan los defectos remotos de los hosts de la red, sino que también determinan si existen defectos a nivel de aplicación, como parches faltantes en computadoras de clientes. La seguridad de red no sólo involucra a los dispositivos de red, sino también a los equipos de escritorios de los clientes. Las auditorías de seguridad y los pruebas de penetración son dos funciones básicas que llevan a cabo las herramientas de seguridad de red.

### Auditoría de seguridad de red

Las herramientas de seguridad de red permiten realizar una auditoría de la red. Una auditoría de seguridad revela el tipo de información que un atacante puede recopilar con un simple monitoreo del tráfico de la red. Las herramientas de auditoría de seguridad de red permiten inundar la tabla MAC con direcciones MAC de bogus. Luego se puede realizar la auditoría en los puertos de switch a medida que el switch envía el tráfico a todos los puertos y las asignaciones de direcciones MAC legítimas expiran y son reemplazadas por asignaciones de direcciones MAC de bogus. De esta manera, se pueden determinar los puertos comprometidos y que no han sido configurados de manera correcta para evitar este tipo de ataque.

El tiempo es un factor importante para realizar la auditoría en forma correcta. Los diferentes switches admiten distintas cantidades de direcciones MAC en sus tablas MAC. Puede ser difícil determinar la cantidad ideal de direcciones MAC suplantadas para ser utilizadas en la red. También se debe lidiar con el período de expiración de la tabla MAC. Si las direcciones MAC suplantadas comienzan a expirar en el momento en que se realiza la auditoría de red, las direcciones MAC válidas comienzan a llenar la tabla MAC, lo que limita la cantidad de datos que pueden monitorearse con una herramienta de auditoría de red.

### Pruebas de penetración de red

Las herramientas de seguridad de red también pueden utilizarse para pruebas de penetración en la red. Esto permite identificar las debilidades dentro de la configuración de los dispositivos de red. Se puede llevar a cabo una gran cantidad de



ataques y la mayoría de los conjuntos de herramientas son acompañados por documentación completa que detalla la sintaxis necesaria para ejecutar el ataque deseado. Debido a que este tipo de pruebas puede tener efectos adversos en la red, se llevan a cabo bajo condiciones muy controladas, respetando procedimientos documentados detallados en una política de seguridad de red completa. Por supuesto, si posee una pequeña red para salón de clases, puede trabajar con su instructor para ejecutar sus propias pruebas de penetración de red.

En el tema siguiente aprenderá la forma de implementar la seguridad de puerto en los switches de Cisco de manera de asegurar que estas pruebas de seguridad de red no revelen ningún defecto en la configuración de seguridad.

### **Herramientas de seguridad**

Las Herramientas de seguridad de red realizan las siguientes funciones:

- Las auditorías de seguridad de red ayudan a
  - Revelar qué tipo de información puede recopilar un atacante mediante un simple monitoreo del tráfico de la red.
  - Determinar la cantidad ideal de direcciones MAC falsas que deben eliminarse.
  - Determinar el periodo de expiración de la tabla de direcciones MAC.
- Las pruebas de penetración de red ayudan a
  - Identificar debilidades dentro de la configuración de los dispositivos de red.
  - Iniciar varios ataques para probar la red.
  - Precaución: Planifique pruebas de penetración para evitar el impacto en el rendimiento de la red.

### **Características de las herramientas de seguridad de red**

En realidad, la seguridad de red es un proceso, no un producto. No alcanza con habilitar el switch con una configuración segura y dar por terminado el trabajo. Para afirmar que una red es segura se debe contar con un plan de seguridad de red completo que defina la forma de verificar de manera periódica si la red puede enfrentar los más recientes ataques de red maliciosos. El panorama cambiante de los riesgos de seguridad implica que se debe contar con herramientas de auditoría y penetración que puedan actualizarse para enfrentar los riesgos de seguridad más recientes. Entre las características comunes de una moderna herramienta de seguridad de red, se incluyen:

- Identificación de servicio: Las herramientas se utilizan para alcanzar los hosts mediante números de puertos de la Autoridad de números asignada por Internet (IANA). Estas herramientas también deben descubrir un servidor FTP ejecutándose en un puerto no estándar o un servidor Web ejecutándose en el puerto 8080. La herramienta también debe probar todos los servicios que se ejecutan en el host.
- Soporte para servicios SSL: Pruebas de servicios que utilizan seguridad a nivel SSL, incluyendo HTTPS, SMTP, IMAP y certificado de seguridad.
- Pruebas destructivas y no destructivas: Realización de auditorías de seguridad no destructivas de rutina que no comprometan o que comprometan en forma moderada el rendimiento de la red. Las herramientas también deben permitir las auditorías destructivas que degradan en forma significativa el rendimiento de la red. Las auditorías destructivas permiten ver cómo enfrenta la red los ataques de intrusos.
- Base de datos de vulnerabilidades: Las vulnerabilidades cambian todo el tiempo.

Las herramientas de seguridad de red deben diseñarse para conectarse a un módulo de código y luego ejecutar una prueba para la vulnerabilidad. De esta manera, se puede mantener una gran base de datos de vulnerabilidades que puede subirse a la herramienta para asegurar que se están probando las vulnerabilidades más recientes.

Se pueden utilizar las herramientas de seguridad de red para:

- Capturar mensajes de chat
- Capturar archivos de tráfico de NFS
- Capturar solicitudes de HTTP en Formato de registro común
- Capturar mensajes de correo en formato Berkeley mbox
- Capturar contraseñas
- Mostrar URL capturadas del explorador en tiempo real
- Saturar una LAN conmutada con direcciones MAC aleatorias
- Falsificar las respuestas a direcciones DNS y consultas puntuales
- Interceptar paquetes en una LAN conmutada





### Características de las herramientas de seguridad de red

Entre las características comunes de una herramienta de seguridad moderna se incluyen:

- Identificación de servicio
- Soporte de servicios SSL
- Pruebas destructivas y no destructivas
- Base de datos de vulnerabilidades

Se pueden utilizar las herramientas de seguridad de red para:

- Capturar mensajes de chat
- Capturar archivos de tráfico NFS
- Capturar solicitudes de HTTP en Formato de registro común
- Capturar mensajes de correo en formato Berkeley mbox
- Capturar contraseñas
- Mostrar URL capturadas en Netscape en tiempo real
- Saturar una LAN conmutada con direcciones MAC aleatorias
- Falsificar las respuestas a direcciones DNS y consultas puntuales
- Interceptar paquetes en una LAN conmutada

#### 2.4.6 CONFIGURACION DE LA SEGURIDAD DEL PUERTO.-

##### Uso de seguridad de puerto para mitigar ataques

En este tema, aprenderá acerca de los factores a considerar cuando se configura la seguridad de puerto en un switch. Se resumen los comandos de IOS de Cisco fundamentales de seguridad de puerto. También aprenderá acerca de la configuración de seguridad de puerto estática y dinámica.

Haga clic en el botón Seguridad de puerto en la figura.

##### Seguridad del puerto

Un switch que no cuenta con seguridad de puerto permite que un atacante conecte el sistema a un puerto habilitado en desuso, que recopile información o que genere ataques. Un switch puede configurarse para actuar como un hub, lo que significa que todos los sistemas conectados al switch pueden ver de manera potencial todo el tráfico de la red que pasa a través de él y llega a todos los sistemas conectados a él. Además, un atacante puede recopilar tráfico que contiene nombres de usuario, contraseñas o información de configuración acerca de los sistemas de la red.

Todos los puertos e interfaces del switch deben asegurarse antes de implementarlo. La seguridad de puerto limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en el puerto. Cuando se asignan direcciones MAC seguras a un puerto seguro, el puerto no envía paquetes con direcciones origen que se encuentren fuera del grupo de direcciones definidas.

Si se limita la cantidad de direcciones MAC seguras a uno y se asigna una única dirección MAC segura a ese puerto, la estación de trabajo conectada a ese puerto cuenta con todo el ancho de banda de ese puerto y sólo esa estación de trabajo con esa dirección MAC segura en particular puede conectarse de manera adecuada a dicho puerto.

Si se configura un puerto como seguro y se alcanza la cantidad máxima de direcciones MAC seguras, la violación de seguridad se produce cuando la dirección MAC de una estación de trabajo que intenta acceder al puerto es distinta de cualquiera de las direcciones MAC seguras identificadas. La figura resume estos puntos.

Haga clic en el botón Tipos de direcciones MAC seguras en la figura.

##### Tipos de direcciones MAC seguras

Existen varias formas de configurar la seguridad de puerto. A continuación, se describen las formas de configurar la seguridad de puerto en un switch de Cisco:

- **Direcciones MAC seguras estáticas:** Las direcciones MAC se configuran manualmente mediante el comando de configuración de interfaz **switchport port-security mac-address mac-address**. Las direcciones MAC configuradas de esta forma se almacenan en la tabla de direcciones y se agregan a la configuración en ejecución del switch.
- **Direcciones MAC seguras dinámicas:** Las direcciones MAC se aprenden de manera dinámica y se almacenan sólo en la tabla de direcciones. Las direcciones MAC configuradas de esta manera se eliminan cuando el switch se reinicia.



- **Direcciones MAC seguras sin modificación:** Se puede configurar un puerto para que aprenda de manera dinámica las direcciones MAC y luego guardarlas en la configuración en ejecución.

## Direcciones MAC sin modificación

Las direcciones MAC seguras sin modificación poseen las siguientes características:

- Cuando se habilita el aprendizaje sin modificación en una interfaz mediante el comando de configuración de interfaz **switchport port-security mac-address sticky**, la interfaz convierte todas las direcciones MAC seguras dinámicas, incluyendo aquellas que se aprendieron de manera dinámica antes de habilitar el aprendizaje sin modificación, en direcciones MAC seguras sin modificación y agrega todas estas últimas a la configuración en ejecución.
- Si se deshabilita el aprendizaje sin modificación mediante el comando de configuración de interfaz **no switchport port-security mac-address sticky**, las direcciones MAC seguras sin modificación permanecen como parte de la tabla de direcciones, pero se eliminan de la configuración activa.
- Cuando se configuran direcciones MAC seguras sin modificación mediante el comando de configuración de interfaz **switchport port-security mac-address sticky mac-address**, éstas se agregan a la tabla de direcciones y a la configuración en ejecución. Si se deshabilita la seguridad de puerto, las direcciones MAC seguras sin modificación permanecen en la configuración en ejecución.
- Si se guardan las direcciones MAC seguras sin modificación en el archivo de configuración, cuando se reinicia el switch o cuando se cierra la interfaz, esta última no necesita volver a aprender estas direcciones. Si no se guardan las direcciones seguras sin modificación, éstas se pierden.
- Si se deshabilita el aprendizaje sin modificación y se ingresa el comando de configuración de interfaz **switchport port-security mac-address sticky mac-address**, aparece un mensaje de error y la dirección MAC segura sin modificación no se agrega a la configuración en ejecución.

Haga clic en el botón Modos de violación de seguridad en la figura.

## Modos de violación de seguridad

Se considera violación de seguridad si se produce alguna de las siguientes situaciones:

Se agregó a la tabla de direcciones la cantidad máxima de direcciones MAC seguras y una estación cuya dirección MAC no se encuentra en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfaz.

Una dirección aprendida o configurada en una interfaz segura puede verse en otra interfaz segura de la misma VLAN.

Se puede configurar la interfaz para uno de tres modos de violación, en base a la acción a tomar en caso de que se produzca dicha violación. La figura muestra los tipos de tráficos de datos que se envían cuando se configura en el puerto uno de los siguientes modos de violación de seguridad.

**protección:** Cuando la cantidad de direcciones MAC seguras alcanza el límite permitido para el puerto, los paquetes con direcciones de origen desconocidas se descartan hasta que se elimine una cantidad suficiente de direcciones MAC seguras o se aumente la cantidad máxima de direcciones permitida. El usuario no advierte que se ha producido una violación de seguridad.

**restricción:** Cuando la cantidad de direcciones MAC seguras alcanza el límite permitido para el puerto, los paquetes con direcciones de origen desconocidas se descartan hasta que se elimine una cantidad suficiente de direcciones MAC seguras o se aumente la cantidad máxima de direcciones permitida. En este modo, el usuario advierte que se ha producido una violación de seguridad. De manera específica, se envía una trampa de SNMP, se registra un mensaje de syslog y se aumenta el contador de violaciones.

**desactivación:** En este modo, una violación de seguridad de puerto produce que la interfaz de deshabilite por error de manera inmediata y se apaga el LED del puerto. También se envía una trampa de SNMP, se registra un mensaje de syslog y se incrementa el contador de violaciones. Cuando un puerto seguro se encuentra en estado deshabilitado por error, se lo puede sacar de dicho estado mediante los comandos de configuración de interfaz **shutdown** y **no shutdown**. Éste es el modo predeterminado.

## Configuración de la seguridad del puerto

Se implementa seguridad en todos los puertos de switch para:

- Especificar un grupo de direcciones MAC válidas permitidas en el puerto
- Permitir que sólo una dirección MAC acceda al puerto
- Especificar que el puerto se desactiva de manera automática si se detectan direcciones MAC no autorizadas.

Seguridad del puerto

## Configuración de la seguridad del puerto

Los siguientes son los tipos de direcciones MAC seguras:

- Direcciones MAC seguras estáticas
- Direcciones MAC seguras dinámicas
- Direcciones MAC seguras sin modificación

Tipos de direcciones MAC seguras

Las direcciones MAC seguras sin modificación poseen las siguientes características:

- Se aprenden de manera dinámica y se convierten a direcciones MAC sin modificación almacenadas en la configuración de ejecución.
- Si se deshabilitan las direcciones MAC sin modificación, las mismas se eliminan de la tabla MAC, pero no de la configuración en ejecución.
- Las direcciones MAC seguras sin modificación se pierden cuando el switch se reinicia.
- Si se guardan las direcciones MAC seguras sin modificación en el archivo de configuración de inicio se pueden preservar para el momento de arranque del switch.
- Si se deshabilita el aprendizaje sin modificación, las direcciones MAC sin modificación se convierten en direcciones seguras dinámicas y se eliminan de la configuración en ejecución.

## Configuración de la seguridad del puerto

Las violaciones a la seguridad se producen en estas situaciones:

- Una estación cuya dirección MAC no se encuentra en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfaz cuando la tabla está llena.
- Se está utilizando una dirección en dos interfaces seguras de la misma LAN.

Entre los modos de violación de seguridad se incluyen: protección, restricción y desactivación.

| Modo de violación | Envía tráfico | Envía un mensaje de Syslog | Muestra un mensaje de error | Aumenta el contador de violaciones | Cierra el puerto |
|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| Restricción       | No            | No                         | No                          | No                                 | No               |
| Protección        | No            | Sí                         | No                          | Sí                                 | No               |
| Desactivación     | No            | Sí                         | No                          | Sí                                 | Sí               |

Modos de violación de seguridad

## Configurar la seguridad del puerto

Haga clic en el botón Configuración predeterminada de la figura.

Los puertos de un switch de Cisco están preconfigurados de manera predeterminada. La figura resume la configuración de seguridad de puerto predeterminada.

Haga clic en el botón Configurar la seguridad de puerto dinámica en la figura.

La figura muestra los comandos de CLI IOS de Cisco necesarios para configurar la seguridad de puerto en un puerto Fast Ethernet F0/18 en el switch S1. Observe que el ejemplo no especifica un modo de violación. En este ejemplo, el modo de violación se establece en **desactivación**.

Haga clic en el botón Configurar la seguridad de puerto sin modificación en la figura.





La figura muestra la forma de habilitar la seguridad de puerto sin modificación en el puerto Fast Ethernet 0/18 del switch S1. Como se mencionó con anterioridad, se puede configurar la cantidad máxima de direcciones MAC seguras. En este ejemplo, se puede ver la sintaxis del comando IOS de Cisco utilizada para establecer la cantidad máxima de direcciones MAC en 50. El modo de violación se establece en **desactivación** predeterminada.

Existen otros parámetros de seguridad de puerto que pueden ser de utilidad. Para obtener una lista completa de las opciones de configuración de la seguridad del puerto, visite:

[http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12.2\\_44\\_se/configuration/guide/swtrafc.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swtrafc.html)

### Opciones predeterminadas de seguridad de puerto

| Característica                              | Configuración predeterminada                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad de puerto                         | Desactivada en un puerto.                                                                                                            |
| Número máximo de direcciones MAC seguras    | 1                                                                                                                                    |
| Modo de violación                           | Shutdown. El puerto se desactiva cuando se supera el número máximo de direcciones MAC seguras y se envía una notificación SNMP trap. |
| Aprendizaje de direcciones sin modificación | Desactivado.                                                                                                                         |

### Configuración de la seguridad de puerto en un switch Catalyst de Cisco

| Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco                                                                                                                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ingresar al modo de configuración global. Use este comando del IOS de Cisco:                                                                                                         | S1#configure terminal                  |
| Especificar el tipo y número de interfaz física a configurar, por ejemplo fastEthernet F0/18, e ingresar al modo de configuración de interfaz. Use este comando del IOS de Cisco:    | S1(config)#interface fastEthernet 0/18 |
| Establecer el modo de interfaz como acceso. Una interfaz en el modo predeterminado deseado dinámico no se puede configurar como un puerto seguro. Use este comando del IOS de Cisco: | S1(config-if)#switchport mode access   |
| Establecer la seguridad de puerto en la interfaz. Use este comando del IOS de Cisco:                                                                                                 | S1(config-if)#switchport port-security |
| Volver al modo EXEC privilegiado. Use este comando del IOS de Cisco:                                                                                                                 | S1(config-if)#end                      |

Configurar la seguridad de puerto dinámica

### Guión de configuración de seguridad de puerto

| Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco                                                   |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ingresar el modo de configuración global. Use este comando del IOS de Cisco:                     | S1#configure terminal                                     |
| Especificar el tipo y número de interfaz física a configurar. Use este comando del IOS de Cisco: | S1(config)#interface fastEthernet 0/18                    |
| Establecer el modo de interfaz como acceso. Use este comando del IOS de Cisco:                   | S1(config-if)#switchport mode access                      |
| Activar la seguridad de puerto en la interfaz. Use este comando del IOS de Cisco:                | S1(config-if)#switchport port-security                    |
| Establecer el número máximo de direcciones seguras en 50. Use este comando del IOS de Cisco:     | S1(config-if)#switchport port-security maximum 50         |
| Activar el aprendizaje sin modificaciones. Use este comando del IOS de Cisco:                    | S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky |
| Volver al modo EXEC privilegiado. Use este comando del IOS de Cisco:                             | S1(config-if)#end                                         |

Configurar la seguridad de puerto sin modificación





## Verificar la seguridad de puerto

Después de haber configurado la seguridad de puerto para el switch, se debe verificar que se haya configurado de manera correcta. Se deben revisar todas las interfaces para verificar que se ha establecido la seguridad de puerto de manera correcta. También se debe verificar si se han configurado las direcciones MAC estáticas en forma correcta.

### Verificar la configuración de seguridad de puerto

Para mostrar la configuración de seguridad de puerto para el switch o para la interfaz especificada, utilice el comando **show port-security [interfaceinterface-id]**.

El resultado muestra lo siguiente:

- Cantidad máxima de direcciones MAC seguras para cada interfaz
- Cantidad de direcciones MAC seguras en la interfaz
- Cantidad de violaciones de seguridad que se han producido
- Modo de violación

### Verificar las direcciones MAC seguras

Haga clic en el botón **Verificar las direcciones MAC seguras en la figura**.

Para mostrar todas las direcciones MAC seguras configuradas en todas las interfaces del switch o en una interfaz especificada, con la información de expiración para cada una, utilice el comando **show port-security [interfaceinterface-id]**.

#### Verificar la seguridad de puerto

```
switch#show port-security interface fastEthernet 0/18
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-down
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type               : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
```

Verificar la configuración de seguridad de puerto

#### Verificar la seguridad de puerto

```
switch#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan  Mac Address      Type                Ports    Remaining Age (mins)
99    0050.BAA6.06CE    SecureConfigured    Fa0/18   -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)  : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8320
```

Verificar las direcciones MAC seguras



## 2.4.7 SEGURIDAD DE LOS PUERTOS NO UTILIZADOS.-

### Deshabilitar puertos en desuso

En este tema aprenderá la forma de utilizar un simple comando IOS de Cisco para asegurar los puertos de switch que no se utilizan. Un método simple utilizado por muchos administradores para proteger la red del acceso no autorizado es deshabilitar todos los puertos no utilizados de un switch de la red. Por ejemplo: imagine que un switch 2960 de Cisco posee 24 puertos. Si existen tres conexiones Fast Ethernet que se utilizan, una buena práctica de seguridad demanda la deshabilitación de los 21 puertos que no se utilizan. La figura muestra el resultado parcial para esta configuración.

Es simple deshabilitar varios puertos en un switch. Explore todos los puertos no utilizados y emita el comando IOS de Cisco **shutdown**. Una forma alternativa de desactivar varios puertos es mediante el comando **interface range**. Si un puerto debe ser activado, se puede ingresar el comando **no shutdown** en forma manual para esa interfaz.

El proceso de habilitar y deshabilitar puertos puede convertirse en una tarea tediosa, pero el valor obtenido en términos de aumento de la seguridad de la red hace que el esfuerzo no sea en vano.

### Deshabilitar puertos en desuso

```
...
interface FastEthernet0/4
 shutdown
!
interface FastEthernet0/5
 shutdown
!
interface FastEthernet0/6
 shutdown
...
!
interface FastEthernet0/18
 switchport mode access
 switchport port-security
...
```